

정책연구 2021-18

혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

Implications of Korea's Marginal Firms: From the
Perspective of Innovation Capabilities

전지은 · 정효정 · 우청원 · 오승환 · 강태원

내 부 저 자

연구책임자 **전지은** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **정효정** | 과학기술정책연구원 선임연구원
연구참여자 **우청원** | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

오승환 | 경상국립대학교 기술경영대학원 조교수
강태원 | 충남대학교 국가정책대학원 조교수

정책연구 2021-18

혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-771-4 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제2장 선행연구 고찰	8
-------------------	---

제1절 한계기업 관련 선행연구 정리	8
1. 한계기업 조작적 정의 및 측정 방식	8
2. 한계기업이 국가 경제 및 기업생태계에 미치는 영향	14
3. 한계기업과 정부R&D와의 관계	25
제2절 기업의 혁신역량 측정 관련 선행연구	36

제3장 분석 데이터 구축 및 한계기업 현황 분석	45
----------------------------------	----

제1절 분석 데이터 구축	45
제2절 국내 한계기업 현황 및 특성	48

제4장 혁신역량별 한계기업 특성 분석	56
----------------------------	----

제1절 분석 개요	56
제2절 기업의 혁신역량별 한계기업 진입·탈출 현황 분석	58
제3절 혁신역량별 한계기업 성장성 분석	61
1. 기초통계분석	61
2. 매출액증가율	65
3. 고용 증가율	68
4. 자산 증가율	71
5. 분석 결과 종합	74
제4절 혁신역량별 한계기업 수익성 분석	75

제5절 혁신역량별 한계기업 생산성 분석	78
제5장 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 분석	81
제1절 분석 개요	81
제2절 분석 데이터 및 기초통계량 분석	83
제3절 정부 R&D 수혜기업의 한계기업 진입·탈출 분석	88
제4절 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 분석	91
제6장 결론 및 정책적 시사점	93
제1절 연구 결과 종합	93
제2절 정책적 시사점 도출	97
참고문헌	99
Summary	103
Contents	105

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 CHK Method 측정 방식	10
〈표 2-2〉 Urionabarrenetxea et al (2018) 연구에서 사용된 EZIndex	13
〈표 2-3〉 한계기업(좀비기업)이 국가경제 및 기업생태계에 미치는 영향에 대한 선행연구 정리	21
〈표 2-4〉 정부 R&D 지원과 한계기업(좀비기업) 탈출 및 성과에 미치는 영향 관련 선행연구	30
〈표 2-5〉 기업의 혁신역량 측정을 위한 항목 및 정의	37
〈표 2-6〉 기업부설연구소 혁신역량평가 지표	39
〈표 2-7〉 기업 R&D투자 무/유 산업별 관측치 및 비중	41
〈표 2-8〉 기업 특허 무/유 산업별 관측치 및 비중	41
〈표 2-9〉 TCB 모형의 기술등급 평가항목	43
〈표 3-1〉 산업별 기업 수	46
〈표 3-2〉 영업이익과 이자비용의 기초통계량	47
〈표 3-3〉 한계기업 산업별/연도별 비중	50
〈표 3-4〉 한계기업 특성별/산업별/연도별 비중	52
〈표 3-5〉 기업특성 비교: 한계기업 vs. 정상기업	55
〈표 4-1〉 혁신역량별 기업 분류	59
〈표 4-2〉 정상기업/한계기업 혁신역량별 분류	59
〈표 4-3〉 2019년 기업 상태변화(단위: %)	60
〈표 4-4〉 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 (2015년 기준)	62
〈표 4-5〉 기업 성장성 변수 간 상관관계	64
〈표 4-6〉 회귀분석 결과	65
〈표 4-7〉 회귀분석 결과	68
〈표 4-8〉 회귀분석 결과	71
〈표 4-9〉 회귀분석 결과	75
〈표 4-10〉 회귀분석 결과	79

〈표 5-1〉 정부 R&D 수혜기업 중 한계기업과 정상기업의 비중	83
〈표 5-2〉 2015년 기준 정부 R&D지원 수혜/미수혜 기업 수 및 비중	84
〈표 5-3〉 정부 R&D 지원을 받은 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 (2015년 기준)	85
〈표 5-4〉 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 (2015년 기준)	86
〈표 5-5〉 정부 R&D 지원을 받은 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 ·	87
〈표 5-6〉 2015년 R&D 지원을 받은 한계기업의 기업 상태변화	89
〈표 5-7〉 2015년 R&D 지원을 받은 정상기업의 기업 상태변화	90
〈표 5-8〉 회귀분석 결과	91

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 주요 연구질문	3
[그림 1-2] 본 연구의 연구 추진 체계	4
[그림 1-3] 본 연구의 데이터 구축 방식	5
[그림 1-4] 국내 한계기업 특성 및 성장성 분석 체계	6
[그림 1-5] 정부 R&D 지원과 한계기업의 관계 분석 체계	6
[그림 2-1] 기업의 혁신역량 측정을 위한 항목 및 정의	38
[그림 2-2] 기업 R&D 투자액 분포	41
[그림 2-3] TCB 모형과 목적	42
[그림 3-1] 한계기업 연도별 비중	49
[그림 3-2] 한계기업 특성별 비중	52
[그림 4-1] 국내 한계기업 특성 및 성장성 분석 체계	57
[그림 4-2] 전체기업 성장률 분포	63
[그림 4-3] 정상기업/한계기업 매출액증가율	67
[그림 4-4] 정상기업/한계기업 혁신역량별 매출액증가율	67
[그림 4-5] 정상기업/한계기업 고용증가율	70
[그림 4-6] 정상기업/한계기업 혁신역량별 고용증가율	70
[그림 4-7] 정상기업/한계기업 자산증가율	73
[그림 4-8] 정상기업/한계기업 혁신역량별 자산증가율	73
[그림 4-9] 기업그룹별 영업이익률 추이	77
[그림 4-10] 기업그룹별 총요소생산성 추이	80
[그림 5-1] 정부 R&D 지원과 한계기업의 관계 분석 체계	82

| 요약 |

제1장 서론

- (연구 배경) 일반적으로 한계기업(좀비기업)은 기업생태계를 파괴하고 국가의 전체 생산성을 저해시킬 수 있는 위험성을 갖는 기업으로 식별
 - 악성 한계기업은 그대로 존속시키게 되면 국가 전체 생산성을 저해시키고 나아가서는 다른 건강한 기업들도 한계기업으로 만들 수 있다는 측면에서 궁극적으로는 퇴출되어야 하는 기업임
 - 이러한 한계기업의 연명수단으로 정부 지원이 이루어진다면 국가적으로 큰 비효율이 발생할 수 있기 때문에 한계기업에 대한 정부지원을 제한할 필요가 있음
 - 하지만 성장 잠재력이 높은 기업들까지 한계기업으로 낙인 찍는다면 기업생태계를 오히려 더 악화시킬 수 있는 문제점이 있음
- (연구 목적) 한계기업 중 ‘옥석’을 가릴 수 있는 척도는 무엇인가에 대한 고민이 필요
 - 현재 한국에서 한계기업의 정의는 한국은행이 OECD 기준(3년 이상 이자보상 비율이 1미만인 기업)을 차용함
 - 좀비기업 관련 연구가 활발한 일본과 중국의 좀비기업의 식별은 OECD 기준과 상이한 경우도 있으나, 이 역시 기업의 재무적 상태를 기반으로 이루어지고 있기 때문에 한계가 있음
 - 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하는 방안으로 혁신역량이라는 키워드를 한계기업에 적용해보고자 함
 - 기업의 혁신역량을 고려하여 한계기업을 구분하고, 이들 기업군이 기업생태계 및 생산성 저하에 미치는 효과를 정확히 살펴보고자 함

□ (주요 연구 질문 및 연구 내용)

- 본 연구의 주요 연구 질문은 다음과 같음

[그림 1] 본 연구의 주요 연구 질문

① 한계기업 관련 *stylized-fact*를 검증

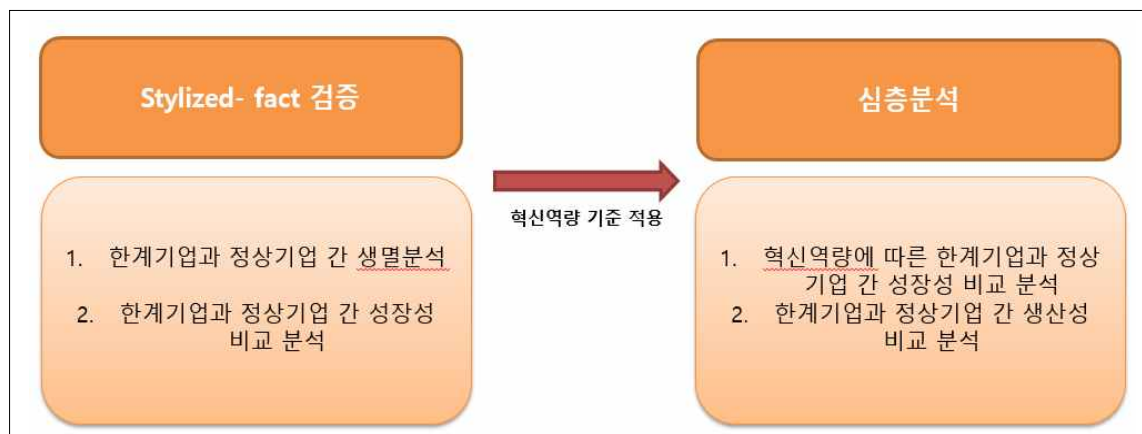
- 질문 1-1 : 한계기업은 기업생태계에 악영향을 미치는가?
- 질문 1-2 : 정부 R&D 지원을 통해 한계기업이 양산되는가?
- 질문 1-3 : 많은 한계기업들이 정부 R&D 지원으로 연명하고 있는가?
- 질문 1-4 : 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들의 성과는 정상기업 대비 떨어지는가?

② 한계기업 중 옥석을 가리기 위한 기준 마련 및 심층분석

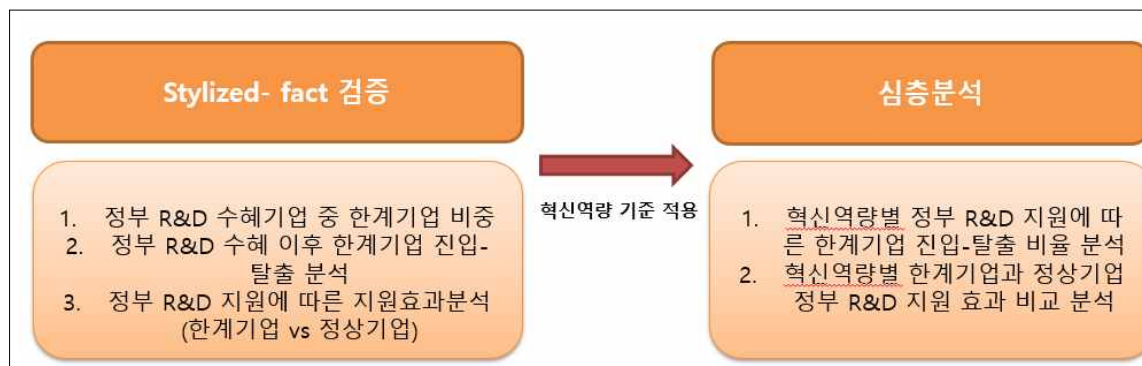
- 질문 2-1 : 현재 통용되고 있는 한계기업 식별 기준의 한계점은 무엇인가?
- 질문 2-2 : 기업의 혁신역량이 한계기업의 옥석을 가리기 위한 새로운 기준이 될 수 있는가?
- 질문 2-3 : 같은 한계기업이라도 혁신역량이 높은 기업은 우수한 성과를 보이는가?
- 질문 2-4 : 정부 지원 시 옥석을 가려 한계기업을 지원할 수 있는 방식은 무엇인가?

- 본 연구의 주요 연구 내용은 다음과 같음

[그림 2] 주요 연구내용 1 : 국내 한계기업 특성 및 성장성 분석 체계



[그림 3] 주요 연구내용 2 : 정부 R&D 지원과 한계기업의 관계 분석 체계



제2장 한계기업 관련 선행연구 고찰

□ 한계기업의 조작적 정의

- (한국) 한국은행 (2016)은 이자보상비율(영업이익/이자비용; ICR)이 3년 연속 100% 미만인 기업으로 측정함
- (유럽) 이자보상비율에 추가적인 조건을 부여하여 좀비기업을 선별하고 있는데, 첫 번째로는 해당 기업의 이자보상비율(ICR)이 산업-국가-연도별 중앙값보다 낮고

레버리지(Leverage)가 산업-국가-연도별 중앙값보다 높은 경우, 두 번째는 당해 AAA 등급 기업의 이자를 기준으로 발행된 대출, 신용, 채권의 합계 대비 이자 지출 비용이 낮은 기업을 좀비 기업으로 정의함

- (일본) 최고 수준의 신용 기업에게 주어질 수 있는 가상의 이자 하한선보다 실제 이자지급이 더 낮은 경우를 좀비기업으로 정의함
 - 1종 통계 오류(좀비 기업이지만 분류되지 않는 위험)와 2종 통계 오류(정상 기업이 좀비 기업으로 분류되는 위험)가 발생할 수 있는 한계
- 이상 좀비기업을 선별하기 위한 측정 방식은 연구 대상의 국가 특성을 반영하여 다양한 방식들이 존재하나, 어떠한 방식이 우월하다고 볼 수 없으나 공통적으로 재무적 관점(기업 수익성, 재무 건전성, 낮은 이자율)을 중심으로 정의함

□ 한계기업이 국가 경제 및 기업생태계에 미치는 영향

저 자	연구 목적	연구 결과 및 주요 시사점
산업연구원 (2021)	제조업의 한계기업을 대상으로 실증 및 사례분석을 통하여 국내 한계기업 현황 분석과 시사점 제시	• 국내 제조업의 한계기업이 산업별 비중이 다르고, 계속 한계기업 상태에 머무르는 기업의 증감에도 차이가 있음 • 업력이 높고, 규모가 작은 기업이면서, 외부자본에 대한 의존도가 높고, 낮은 수익성을 보이는 기업이 한계기업이 될 경향이 높음 • 한계기업이 정상기업으로 전환되는 데에 산업별 차이는 없고, 기업구조조정이 한계기업 탈출의 수단인 것으로 확인됨 • 한계기업은 장기차입금의존도를 낮추고, 자금조달에 어려움을 발생시켜 장기화를 유발하는 것으로 나타남
금융연구원 (2021)	코로나19 시기의 한계기업에 대한 현황 분석을 통해 금융리스크 가능성과 기업 구조조정 방향 제시	• 한계기업이 코로나19 발생 전인 2018년 대비 0.6%p 증가, 부실징후기업의 수는 감소함 • 단, 부실징후기업 수가 2021년에 증가할 것으로 예상되어, 신용위험에 대해 금융권의 대비가 필요할 것임
자본시장	기업특성별, 기업군별	• 한계기업의 증가는 기업 고용과 설비투자를 감소시키는

저 자	연구 목적	연구 결과 및 주요 시사점
연구원 (2021a)	총생산성과 배분효율성을 분석하여 정책적 시사점 도출	것으로 나타남 - 기업의 재정구조가 악화되고, 영업활동의 개선이 어려워 계속적으로 한계상태에 머무르는 경향이 있음 - 한계기업 문제는 기업 배분효율성 차원에서 접근할 필요가 있음
자본시장 연구원 (2021b)	한계기업의 재무적 특성을 분석하여, 계속한계기업이 기업 생태계에 미치는 영향 진단	- 낮은 이자보상배율을 지닌 기업은 계속 한계상태에 머무를 가능성이 높음 - 한계기업의 한계상태를 분석하여 적자 마진 구조를 개선하지 못하는 것을 확인하고, 고차입 재무상태가 지속적으로 발생하고 있음을 제시함 - 저금리·고차입 한계기업의 영업이익창출 능력의 저하로 한계기업의 생산활동에 부정적 영향이 있음을 확인함 - 한계기업이 정상기업에 미치는 부정적 전이효과를 고려하여 저금리·고차입 한계기업에 대한 문제해결의 필요성 제시함
한국경제 연구원 (2020)	한계기업 현황 및 특징을 분석하고, 기업구조조정 개선을 위한 입법적 시사점 제시	- 제조업 중소기업에서의 한계기업의 증가 현상을 발견함 - 기업구조조정 촉진법 개선의 필요성 제시함 - 기업구조조정의 다양한 수단 마련과 사회적 비용 발생에 대한 인식이 필요함을 제시함
한국은행 (2020)	제조업 한계기업 현황 과 노동생산성에 미치는 영향 분석	- 제조업 한계기업의 증가 현상을 파악하고, 이러한 현상이 낮은 수익성을 지닌 계속한계기업으로 인함을 확인함 - 한계기업의 노동생산성이 정상기업 대비 절반에도 못 미치고, 계속한계기업과 저수익·고부채 한계기업의 노동생산성이 저조한 수준이라는 것을 발견함 - 한계기업의 구조조정을 통해 노동생산성 개선의 가능성을 확인한 것이라고 볼 수 있음 - 계속한계기업이 정상기업과 노동생산성에 부정적 영향이 있음을 보임
산업연구원 (2017a)	한계기업의 증가와 생산성 저조 현상에 대해 분석	- 중분류 산업의 초요소생산성이 감소하는 현상 제시함 - 특정 시점, 특정 산업의 한계기업의 비중의 증가를 발견함 - 가중 한계기업 비중이 1% 증가할 때, 총요소생산성은 0.23% 감소하는 파급효과 제시함
산업연구원 (2017b)	한계기업의 현황을 규모별, 산업별로 파악하고, 한계기업이	- 한계기업에 대한 지원은 정상기업의 고용과 생산성에 부정적 영향을 제시함 - 한계기업을 업력 5년 이상의 기업만을 대상으로 하는 것에

저 자	연구 목적	연구 결과 및 주요 시사점
	경제에 미치는 영향을 분석하여 정책적 시사점 도출	대한 고려 필요함 지식재산을 가진 기업을 한계기업에서 제외하는 방안도 고려 필요함
산업연구원 (2016)	2011년 이후 산업별, 기업규모별로 한계기업 변화 분석	- 한계기업의 지속적 증가 현상 제시 - 업력별 분포에서 한계기업과 정상기업의 차이가 없고, 한계기업은 정상기업에 비해 상장기간이 짧은 기업이 다수 포함됨 - 업종별 정상기업의 매출액 증가율이 한계기업의 매출액 증가율보다 높음 - 산업별 자기자본 증가율은 한계기업이 정상기업에 비해 변동이 큼 - 한계기업 증가에 대한 대책 마련과 기업이 스스로 구조조정을 할 수 있도록 하는 환경조성이 필요함
한국개발 연구원 (2015)	좀비기업 증가에 대한 해결방안 제시	- 기업 구조조정 촉진을 위한 정책의 필요성을 제시함 - 최근 수익성이 악화된 산업에서의 구조조정이 필요성 제시함 - 성장 가능성이 높은 신규진출 기업에 대한 자금 지원이 필요함을 제시함
중소기업 연구원 (2015)	한계기업 현황 분석을 통한 기업 구조조정에 대한 시사점 도출	- 한계기업의 수가 지속적으로 증가하고 있고, 대기업에서도 한계기업의 비중이 높은 현상이 발생하고 있음을 제시함 - 정상기업 대비 한계기업의 우수한 영업이익율, 매출액증가율, 차입금의존도 특성을 제시함 - 기업의 재무적 상황이 위험수준으로 판단된 기업의 평균 부채액이 대기업의 경우 중소기업의 4.9배 수준, 기업 부채 총량은 대기업이 중소기업 1.1배(2014년 기준) 수준으로 나타남을 밝힘

□ 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계

저 자	연구 목적	연구결과
감주식, 정태현 (2018)	정상기업과 한계기업의 과제 성공 및 매출 성장 여부 차이 분석	정상기업과 한계기업의 과제 성공여부는 차이가 없으나 매출 성장여부에는 유의미한 차이가 존재하고, 한계기업 중 과제 성공한 기업이 그렇지 못한 한계기업보다 매출성장 경향이 더 큼
안승구 (2019)	R&D 지원이 한계기업의 기술적 성파에 미치는 영향을 분석	1) 현황비교를 통해 한계기업의 기술적 성과는 수혜기업의 전체 평균보다 상위에 있고 재무적 성과는 열위에 있음을 확인하였으나, 통계적 검증은 수행하지 않음 2) 실증 분석을 통해 정부R&D 지원액이 한계기업의 국내외 특허수 창출에 유의미한 정의 효과를 주는 것으로 나타남
박은희 (2015)	한계기업을 포함한 정부재정의존형 중소기업의 기술 및 재무역량의 변화 추이 분석	전체 샘플기업 680개 중 한계기업 335개의 기술적 혹은 재무적 역량 향상의 변화 추이를 분석하였음. 약 30%이상의 한계기업은 10년 동안 재무 역량이 개선되었으나, 기술 역량은 여전히 열위에 있는 것으로 확인됨
Nurmi, Vanhala, Viren (2020)	핀란드 정부지원정책의 유형(R&D, 고용, 그 외 지원정책)이 한계기업 폐업 위험과 성장 회복 가능성에 미치는 영향에 대한 실증 분석	1) 모든 정부지원 정책은 한계기업의 폐업 위험 가능성을 낮추는 것으로 나타났으며, 2) 고용 지원정책은 성장침체 위험을 높이는 반면, R&D 지원 정책은 성장침체 위험을 낮추는 것으로 나타남
최환석 김양민 (2016)	정부연구개발 지원과 혁신 성과 간의 재무적 여력의 조절효과 검증	기업의 재무적 여력은 정부 지원금 비중과 1차 혁신 성과(특허, 논문 성과) 간에는 유의미한 영향을 미치지 않았으나, 2차 성과인 사업화 실적에는 유의미한 정의 효과에 영향을 미치는 것으로 나타남
송신근 권영국 원지영 (2014)	부실기업의 회생 노력 수단이 회생성과에 미치는 영향	연구개발변화를 통한 회생 노력은 안정성과 수익성에 모두 부정적 영향을 주며, 생산환경 변화를 통한 회생 노력은 수익성에 긍정적인 효과를 주는 것으로 나타났음. 더불어, 연구개발변화 및 생산성 변화를 제외한 모든 회생 노력 수단은 안정성과 수익성에 긍정적인 영향을 줌
장승제 송민섭 (2018)	한계기업과 일시적 재무 곤경기업의 이익조정행위 관련성 연구	한계기업이 일시적 재무곤경기업에 비해 경영자가 실물이익조정을 많이 하고 있으며, 제조 생산활동과 판관비에 대한 왜곡 행위를 더욱 두드러지게 하는 것으로 나타남
최현경 외 (2017)	지식재산 보유 한계기업의 정상기업 전환 변화 추이 비교	특허를 포함한 모든 지적 재산을 보유한 한계기업은 미보유 기업보다 높은 비중으로 정상기업으로 전환됨
Liu et al (2019)	정부지원이 좀비기업의 가동률 및 영업성과에 미치는 영향 분석	정부 지원정책이 수혜 좀비기업의 최적의 투자사결정을 왜곡하는데 영향을 주며, 우수한 성과를 이끌어내는데 저해한다는 결론을 도출함

□ 선행연구와 본 연구의 차별성

- 기업의 재무적 관점에서 한계기업을 분석하고 있는 선행연구와는 달리 본 연구에서는 혁신역량 관점에서 한계기업을 재분류하고 다양한 분석을 통해 한계기업을 옥석을 가리기 위한 단초를 찾아보고자 함
- 우선적으로 기업의 혁신역량을 R&D 투자(R&D 집약도)와 특허수에 따라 구분하였는데, 특허를 보유하고 있으면서 R&D 투자도 함께 하고 있는 기업을 혁신역량을 보유한 기업으로 정의함
 - 혁신역량에 따라 고혁신역량/저혁신역량 한계기업, 고혁신역량/저혁신역량 정상기업으로 구분함

제3장 분석 데이터 구축 및 한계기업 현황 분석

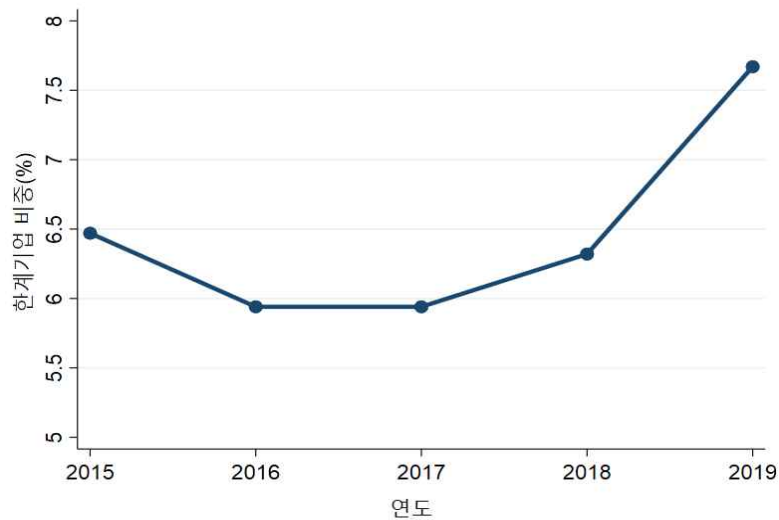
□ 분석 데이터 구축

- 본 연구에서는 기업의 다양한 재무/비재무 데이터 분석을 위해 한국기업데이터(Korea Enterprise Data: KED)에서 제공하는 기업 수준의 데이터를 이용함
- 정부 R&D 지원내역은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 2015년 정부 R&D지원 사업의 과제정보를 활용함
- 기업 정보를 기준으로 두 개의 데이터를 병합하여 2013년부터 2019년까지 정보를 모두 가지고 있는 균형패널(balanced panel data)을 구성함

□ 한계기업 현황 분석

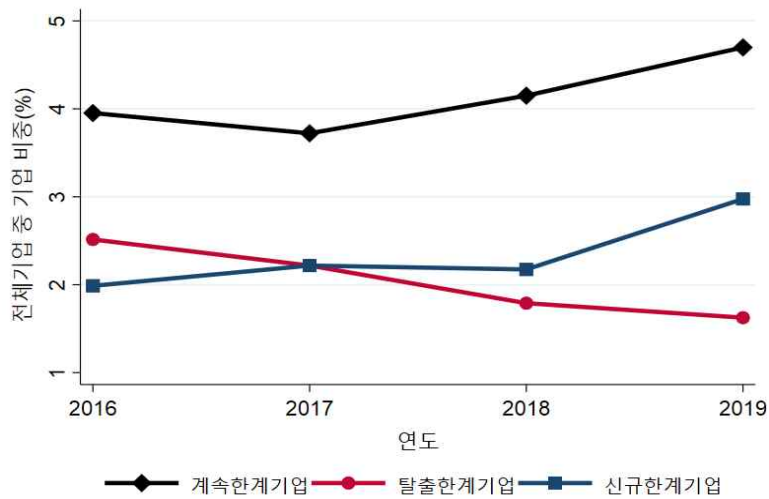
- 국내 외감 제조기업의 경우 2015년 한계기업 비중은 6.47%였으나, 2019년에 그 비중은 7.67%로 증가하고 있는 추세임

[그림 4] 한계기업 연도별 비중



- 산업별로 살펴보면 상대적으로 고기술(high-tech), 중기술(med-tech)산업에서 저기술(low-tech)산업 보다 한계기업 비중이 높게 나타남
 - “기타운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)”의 산업이 다른 산업과 비교하여 상대적으로 높은 한계기업 비중을 보임
 - 반대로 “고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)”에서 한계기업 비중이 가장 낮은 편임
- 한계기업 진입·탈출 현황을 살펴보면 계속한계기업(전년에 한계기업이었던 기업이 한계기업으로 유지되고 있는 경우)의 비중이 지속적으로 증가하고 있는 추세임
 - 이는 한번 한계기업으로 진입하게 되면 장기간 한계기업으로 남아 있을 확률이 높아졌음을 의미함
 - 그 결과 기존 한계기업 중에서 정상기업으로 전환(탈출한계기업)하는 비중은 계속 감소함

[그림 5] 한계기업 진입·탈출 분석



- 기업 특성을 살펴본 결과, 한계기업은 정상기업보다 부채비율이 높고, 업력이 높고, 총요소생산성이 낮은 경향을 보임
 - 다만, R&D 집중도의 경우에는 한계기업이 정상기업보다 통계적으로 유의미하게 높게 나타남
 - 한계기업의 혁신활동이 무조건 낮은 것이 아니며, 오히려 평균적으로 정상기업보다 높은 R&D 집중도를 보임

제4장 혁신역량별 한계기업 특성 분석

□ 혁신역량별 한계기업 진입·탈출 분석

- 혁신역량이 높은 기업들은 상대적으로 한계기업이 될 확률이 높으면서도 한계기업 이후에 정상기업으로 돌아올 확률 또한 높은 것으로 분석됨
 - 대체로 고혁신역량 한계기업이 저혁신역량 한계기업보다 한계기업을 탈출할 확률이 높음을 확인
 - 고혁신역량 정상기업은 저혁신역량 정상기업보다 한계기업으로 전환될 확률도 약간 높게 나타남

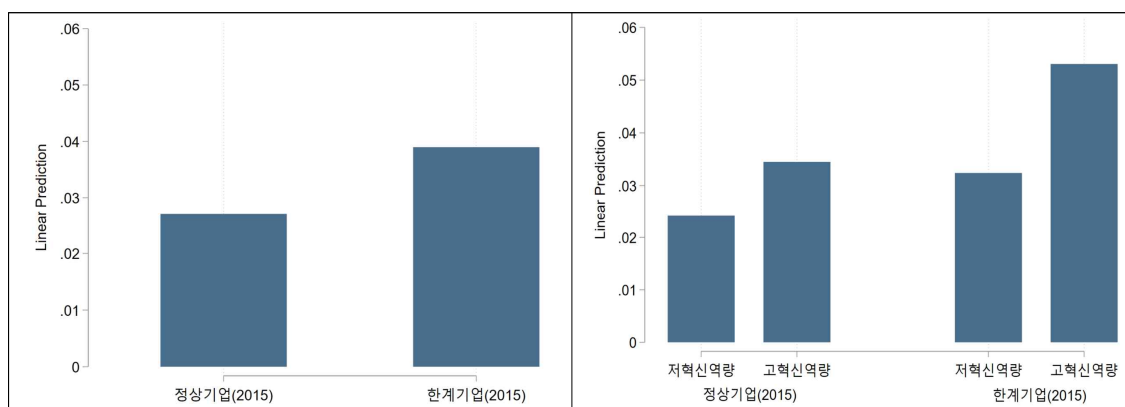
<표 1> 혁신역량별 한계기업 진입·탈출 비중(%)

2015 \ 2019		정상기업	한계기업
한계기업	전체기업	68.76	31.24
	저혁신역량	67.95	32.05
	고혁신역량	71.23	28.77
정상기업	전체기업	93.95	6.05
	저혁신역량	94.04	5.96
	고혁신역량	93.74	6.26

□ 혁신역량별 한계기업 성장성 분석

- 한계기업은 정상기업보다 상대적으로 높은 평균 매출증가율을 보임
 - 혁신역량별로 살펴보면 한계기업의 높은 매출증가율은 고혁신역량을 가진 한계기업에서 발생하고 있음

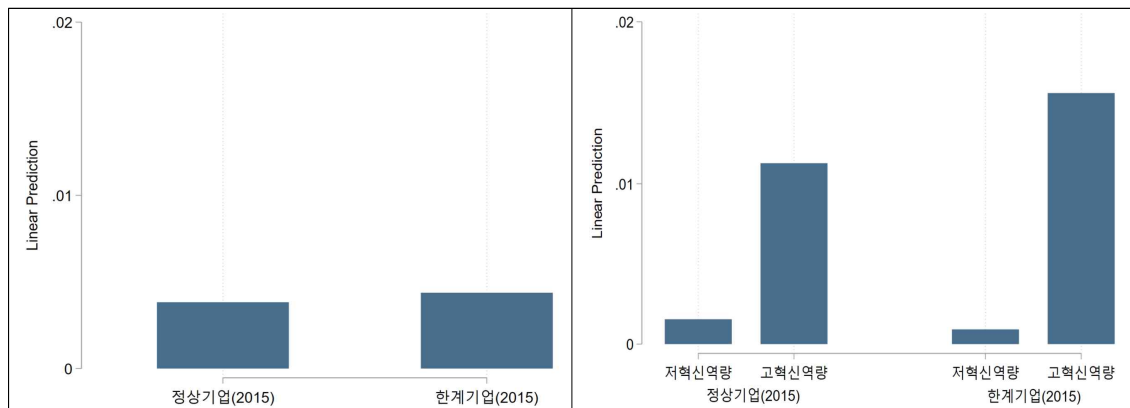
[그림 6] 한계기업 성장성 분석 :매출액 증가율



- 고용 증가율의 경우 한계기업과 정상기업 간에서는 유의미한 차이가 나타나지 않음
 - 혁신역량별로 살펴보면 대부분의 고용성장은 고혁신역량 기업군에서만 나타나는 것을 알 수 있음

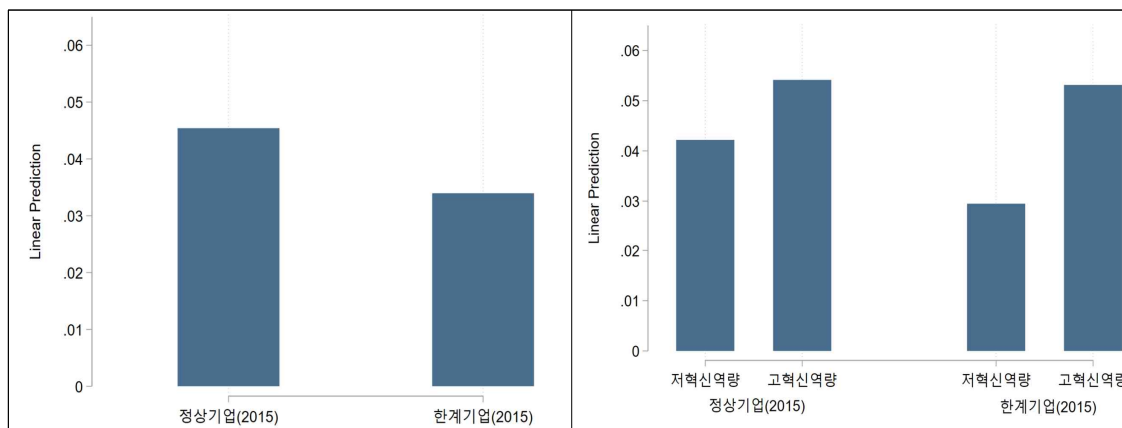
- 고혁신역량 한계기업에서 가장 높은 고용증가율을 보이고 있으며, 저혁신역량 한계기업의 경우에는 가장 낮은 고용증가율을 보임

[그림 7] 한계기업 성장성 분석 :고용 증가율



- 자산 증가율의 경우 정상/한계기업 상태와 상관없이 고혁신역량 기업이 저혁신역량 기업보다 높은 자산증가율을 보임
 - 정상기업의 높은 자산증가율은 저혁신역량 기업과 고혁신역량 기업 모두에서 나타나는 것을 확인
 - 한계기업의 경우에는 고혁신역량 기업에서 주로 높은 자산증가율을 보이며, 저혁신역량 한계기업은 다른 기업군과 비교하여 가장 낮은 증가율을 나타냄

[그림 8] 한계기업 성장성 분석 :자산 증가율

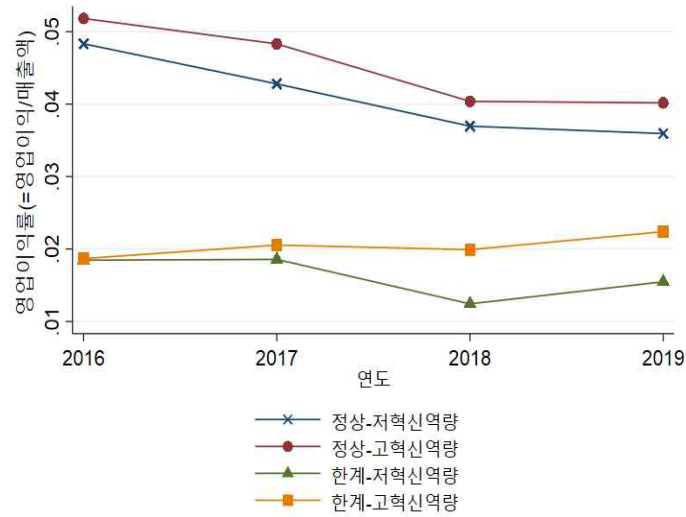


- 이상의 결과를 요약해보면 한계기업이더라도 고혁신역량을 가진 기업은 높은 매출액증가율, 고용증가율과 자산증가율을 보이는 것으로 나타남
 - 고혁신 한계기업의 경우 고혁신 정상기업과도 비교하여도 유의미하게 높은 매출액증가율을 보이며, 나머지 지표에서도 유사한 정도를 보임
 - 즉, 한계기업의 옥석을 가림에 있어서 혁신역량이라는 키워드가 중요하다는 것을 확인할 수 있음

□ 혁신역량별 한계기업 수익성 분석

- 다른 기업들의 수익성이 감소하고 있는 반면, 고혁신 한계기업은 지속적으로 수익성이 개선되는 경향을 보임
 - 그 결과 고혁신 한계기업과 정상기업과의 수익성 격차는 지속적으로 줄어들고 있는 상황
 - 한계-저혁신역량 기업은 한계-고혁신역량 기업과 초기에는 유사한 영업이익률을 보였지만, 최근 그 격차는 오히려 커짐

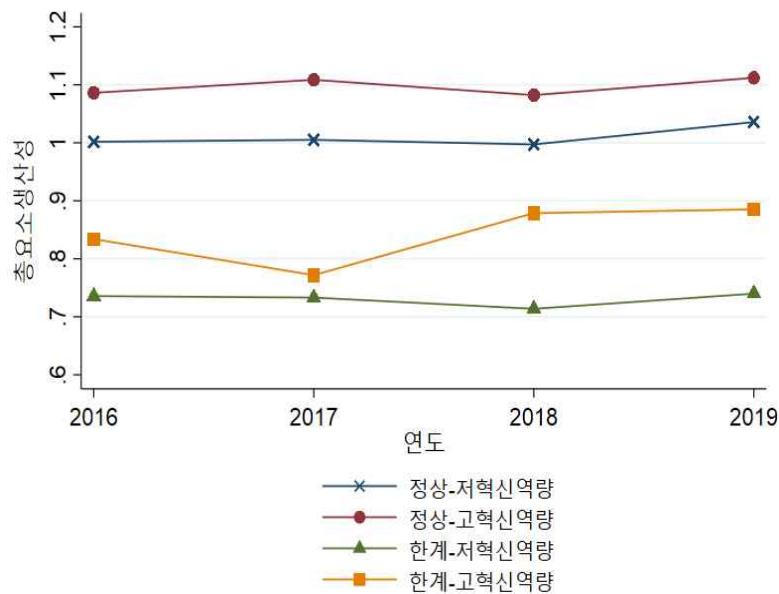
[그림 9] 한계기업 수익 분석 : 영업이익율



□ 혁신역량별 한계기업 생산성 분석

- 고혁신 한계기업은 2017년 잠시 감소하였지만, 이후 다른 기업그룹과 비교하여 가장 높은 총요소생산성 증가율을 보임
- 그 결과 저혁신 정상기업과 생산성 격차는 감소하였으며, 두 기업그룹 간 차이는 회귀분석 결과에서 나타났듯이 통계적으로 유의미하지 않음

[그림 10] 한계기업 생산성 분석 : 총요소생산성



제5장 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 분석

□ 정부 R&D 수혜기업의 한계기업 진입·탈출 분석

- 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들은 더 높은 확률로 한계기업 상태를 유지하고 있음
 - 고혁신 한계기업들에게서 이러한 증상이 더 크게 나타남
 - 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들이 더 높은 비중으로 한계기업 상태를 유지하고 있다는 것은 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용되고 있음을 시사함

<표 2> 2015년 R&D 지원을 받은 한계기업의 기업 상태변화(단위: %)

2015 \ 2019		2015년 R&D 수혜기업		2015년 전체기업	
		정상기업	한계기업	정상기업	한계기업
한계기업	전체기업	62.4	37.6	68.76	31.24
	저혁신역량	65.6	34.4	67.95	32.05
	고혁신역량	60.9	39.1	71.23	28.77

- 정부 R&D 지원을 받은 정상기업들이 한계기업으로 변하는 비율이 상대적으로 더 높다는 것을 의미함
 - 이와 같은 현상은 저혁신 정상기업에게서 더 크게 나타나는데, 전체 저혁신 정상기업의 경우 약 5.96%가 한계기업화 된 반면, 정부 R&D 지원을 받은 저혁신 정상기업은 약 8.4%가 한계기업으로 변화하였음
 - 이는 정부 R&D 지원이 한계기업 수를 증가시키는 데에 영향이 있다고 볼 수 있음

<표 3> 2015년 R&D 지원을 받은 정상기업의 기업 상태변화(단위: %)

2015 \ 2019		2015년 R&D 수혜기업		2015년 전체기업	
		정상기업	한계기업	정상기업	한계기업
정상기업	전체기업	92.8	7.2	93.95	6.05
	저혁신역량	91.6	8.4	94.04	5.96
	고혁신역량	93.4	6.6	93.74	6.26

□ 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 분석

- 한계기업만을 대상으로 정부 R&D 지원이 향후 성과(성장성, 수익성, 생산성)에 미치는 효과를 분석함
- 분석 결과, 한계기업의 성과 변화에 있어서 정부 R&D지원의 기여효과는 대체로 나타나지 않음
 - 앞선 4장에서의 분석 결과와 동일하게 같은 한계기업일지라도 혁신역량이 높을 수록 더 높은 성과가 창출되는 것으로 나타남
 - 하지만 정부 R&D 지원의 경우 한계기업의 성장에 통계적으로 유의미한 효과가 나타나지 않음
 - 특히, 정부 R&D 지원은 고혁신역량을 가진 한계기업의 성과에 긍정적인 영향을 미치지 않는 것으로 분석됨

<표 4> 회귀분석 결과

	매출액증가율	고용증가율	자산증가율	영업이익률	총요소생산성
한계-고혁신역량 (A)	0.023** (0.011)	0.014** (0.011)	0.034*** (0.007)	0.010*** (0.004)	0.059 (0.054)
정부R&D지원 (B)	0.013 (0.018)	0.018 (0.013)	0.019 (0.015)	0.004 (0.007)	0.074 (0.081)
(A) X (B)	-0.035 (0.025)	-0.017	-0.063***	-0.018*	0.006

		(0.016)	(0.022)	(0.010)	(0.098)
업력	-0.035*** (0.010)	-0.022*** (0.006)	-0.010* (0.006)	-0.010*** (0.003)	0.047 (0.033)
기업규모(t-1)	-0.018*** (0.005)	-0.001 (0.002)	-0.021*** (0.003)	-0.001 (0.001)	0.122*** (0.020)
부채비율	-0.029 (0.021)	-0.042*** (0.013)	-0.087*** (0.016)	-0.034*** (0.008)	-0.087 (0.066)
영업이익률	0.183* (0.096)	-0.011 (0.018)	0.036 (0.038)		0.394 (0.242)
산업더미	포함	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함	포함
Constant	0.462*** (0.091)	0.092** (0.040)	0.481*** (0.048)	0.078*** (0.023)	-1.451*** (0.345)
관측치	2,356	2,261	2,356	2,356	2,109

제6장 결론 및 시사점

□ 연구 결과 종합

- 국내 상장 제조기업을 대상으로 한계기업 데이터를 구축하고, 이들 기업의 혁신 역량을 고려하여 분석한 결과는 다음과 같음
 - 국내 한계기업의 비중이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 매년 한계기업의 상태를 벗어나지 못하는 계속한계기업의 비중이 증가하고 있어 악성 한계기업에 대한 정책적 처방이 필요함
 - 한계기업을 혁신역량에 따라 고혁신 한계기업과 저혁신 한계기업으로 구분하여 각 그룹별 진입/퇴출에 대한 분석을 수행함
 - 고혁신 한계기업이 저혁신 한계기업에 비해 한계기업에서 탈출하는 비율이 높음
 - 저혁신 한계기업의 정상기업화 되는 비중과 고혁신 한계기업의 정상기업화 되는 비중이 각각 67.95%, 71.23%로 고혁신역량 기업의 탈한계기업 현상이 더욱 높게 나타남으로써 혁신역량 수준의 영향이 있음을 짐작해볼 수 있음

- 한계기업의 탈한계기업화 되는 것과 반대로 정상기업이 한계기업화 되는 비율을 살펴볼 때도 마찬가지로 고혁신역량의 기업이 저혁신역량의 기업보다 한계기업화 되는 비중이 높게 나타남
- 고혁신역량 기업은 혁신활동의 적극적인 투입으로 단기적 재무제약을 발생시킬 수 있어 저혁신역량 기업에 비해 한계기업화 되는 확률이 높다고 볼 수 있음
- 기업의 혁신역량 수준에 따른 그룹군의 성장성, 수익성, 생산성 분석 결과에서도 고혁신역량 기업이 저혁신역량 기업보다 높은 성장률을 보였음
- 성장성을 매출액증가율, 고용증가율, 자산증가율 측면에서 살펴본 결과 고혁신역량 기업이 높은 성장률을 보이는 것으로 나타났으며, 기업의 성장이 혁신역량에 의해 결정되는 경향이 있는 것으로 볼 수 있음
- 수익성이나 생산성의 연도별 증가에서 고혁신 한계기업이 지속적으로 증가하는 것으로 나타남
- 즉, 고혁신 한계기업은 높은 성장 잠재력을 보유하고, 수익성과 생산성 측면에서도 지속적으로 개선할 역량을 지닌 기업으로 볼 수 있음
- 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계를 분석한 결과는 다음과 같음
 - 정부 R&D 지원을 받은 한계기업은 일정 시점이 지난 후에도 한계기업으로 계속 남아있는 경향을 보였는데, 이는 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단이 될 수 있다고 볼 수 있음(고혁신 한계기업에서 특히 높음)
 - 정부 R&D 지원을 받은 정상기업 중에서 일정 시점이 지난 이후 한계기업으로 변하는 비중이 높게 나타났는데, 이는 정부 R&D 지원이 한계기업의 수를 늘릴 수 있다는 부정적인 신호로 볼 수 있음(저혁신 한계기업에서 특히 높음)
 - 한계기업의 성과 변화에 대한 정부 R&D 지원의 효과를 혁신역량을 구분하여 볼 때 저혁신 한계기업에 정부 R&D 지원 효과가 고혁신 한계기업보다 높은 것으로 나타남
 - 즉, 정부 R&D 지원은 고혁신 한계기업에게는 자생적으로 성장할 수 있는 성장촉진의 지원을 하고, 저혁신 한계기업에게는 자생능력을 갖출 수 있는 기반지원이 필요함을 확인함

□ 시사점 도출

- 한계기업 중 옥석을 가리기 위한 구분자로서 혁신역량 기준 도입의 필요성을 확인함
 - 기업의 성장이 현재의 재무상태보다는 혁신역량에 의해 결정되는 경향이 크다는 점을 발견함으로써, 혁신역량이 높은 기업을 발굴하여 이들이 보유한 성장 잠재력을 향후 기업 생태계 개선에 활용할 수 있을 것임
 - 다만, 기업의 혁신역량 측정 기준에 대해서는 좀 더 면밀한 검토가 이루어져 객관적이고 체계적인 혁신역량 측정을 할 필요가 있음
- 한계기업을 무조건 시장경쟁력이 없는 비효율적인 자원배분을 초래하는 존재로만 취급할 것이 아니라 한계기업의 혁신역량을 이해하고 성장 잠재력을 펼쳐서 정상기업으로의 전환을 유도할 필요가 있음
 - 혁신역량 관점에서 보면 높은 혁신활동을 하는 한계기업이 탈한계기업화 하는 현상이 높게 발생하고 있어 이들의 특성과 혁신역량을 이해하여 지원하는 제도적 개선이 이루어질 필요가 있음
 - 소생가능한 역량을 지닌 고혁신역량 한계기업에 대해서는 기업 생태계에 악영향만을 끼치는 존재가 아닌, 기업 생태계에 긍정적 기여를 할 수 있도록 하는 기회 마련이 필요할 것임
- 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 전락하지 않도록 하는 제도적 보완이 필요함
 - 정부 R&D 지원을 받는 기업 중 장기적으로 한계기업을 벗어나지 못하는 기업에 대한 모니터링 체계를 구축하고, 기업에 대한 실사를 통해 해당 기업이 왜 한계기업에서 벗어나고 있지 못하는가에 대해 살펴볼 필요가 있음

| 제1장 | 서론

기업동학 측면에서 기업은 탄생, 성장, 성숙, 복구, 쇠퇴라는 5단계의 과정을 거치게 된다(Miller & Friesen(1985)). 특히, 중소기업의 경우 제품의 진부화나 혁신 활동의 실패 등의 내부적 요인과 타 기업과 경쟁에서의 도태, 원가 상승 등과 같은 외부적 요인으로 쇠퇴를 맞이하는 경우가 적지 않다. 이와 같은 기업의 쇠퇴는 해당 기업의 입장에서는 사멸로 받아들여질 수 있으나, 경쟁력을 상실한 기업들이 시장에서 자연스럽게 퇴출되고 이 자리를 새로운 기업이 채우는 것은 건강한 기업생태계를 보여주는 하나의 현상이기도 하다. 이처럼 기업의 생-로-병-사를 다루는 기업동학과 기업의 구조조정 관점에서 꾸준히 논의되고 있는 것이 바로 한계기업(좀비기업)에 대한 논의이다.

일반적으로 한계기업(좀비기업)은 기업생태계를 파괴하고 국가의 전체 생산성을 저해시킬 수 있는 위험성을 갖는 기업으로 식별되고 있다. 학술적 관점에서는 한계기업이라는 표현보다는 좀비기업이라는 표현이 더 자주 사용되는데, Ahearne & Shinada(2005)와 Hoshi(2006)에서 제시하고 있는 좀비기업의 정의는 ‘시장에서의 경쟁력을 상실하여 회생가능성이 낮은 편임에도 정부나 채권기관 등의 지원을 통해 생명을 연장하는 기업’으로 정의하고 있다. 국내의 경우 한계기업에 대한 논의는 1997년 IMF 위기, 2008년 금융위기 등 글로벌 경제위기가 발생했던 시기에 활발하게 이루어졌는데, 최근 들어 COVID-19 확산으로 인한 글로벌 경제 위기가 도래함에 따라 한계기업에 대한 논의가 다시금 수면 위로 올라오고 있다. 특히, 글로벌 경제위기에 따른 완충제로서 중소기업에 대한 정부 지원이 크게 늘어나면서, 시장에서 자연스럽게 퇴출되어야 할 한계기업까지 늘어난 정부 지원을 통해 연명하게 되는 상황에 대한 우려도 함께 논의되고 있다. 2020년 산업부 R&D 국정감사에서 한계기업에 대한 정부 R&D 지원의 문제점을 지적 한 것이나, 한국은행이 ‘2020년 하반기 금융안정 보고서’에서 기업들이 정부의 금융지원으로 연명하고 있음을 지적한 것 등이 바로 이러한 우려를 보여준다. 물론, 앞서 언급한 바와 같이 악성 한계기업은 그대로 존속시키게 되면 국가 전체 생산성을 저해시키고 나아가서는 다른 건강한 기업들도 한계기업으로 만들 수 있다는 측면에서 궁극적으로는 퇴출되어야 하는 기업이며, 이러한 기

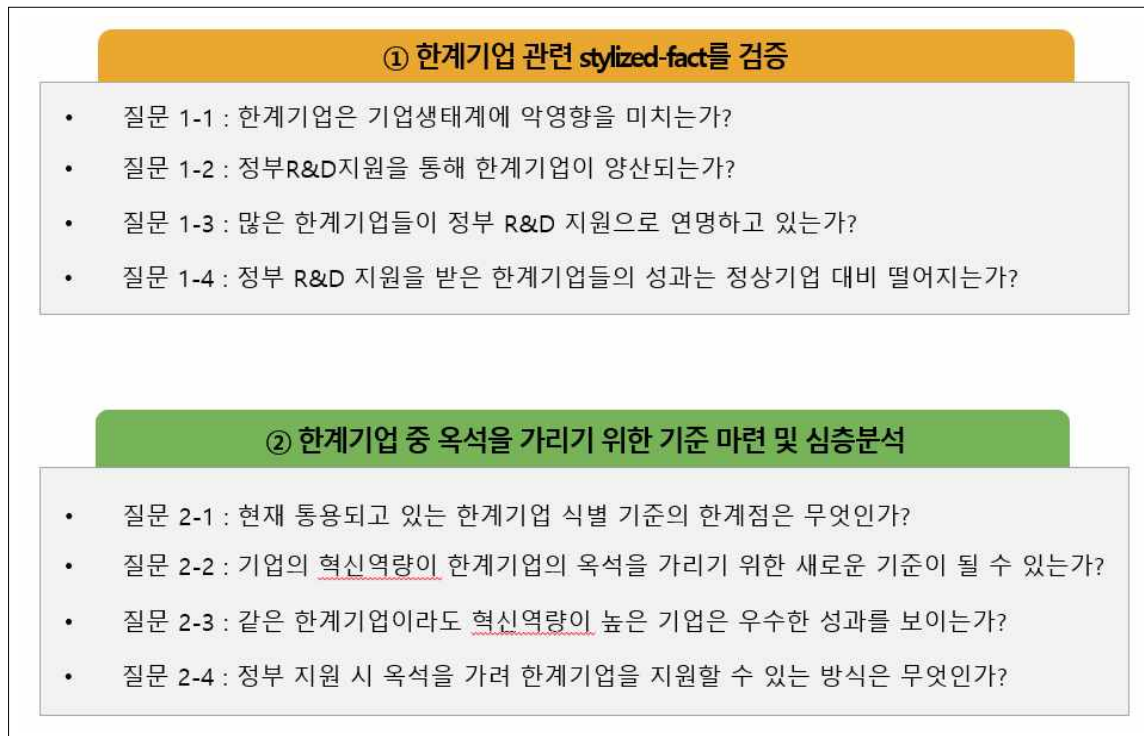
업의 연명수단으로 정부 지원이 이루어진다면 국가적으로 큰 비효율이 발생한다고 볼 수 있다. 하지만, 한계기업을 바라봄에 있어 항상 유념해야 할 부분은 잠재역량이 있는 기업까지 한계기업으로 낙인찍는 것이다. 만일 성장 잠재력이 높은 기업들까지 한계기업으로 낙인 찍는다면 기업생태계를 오히려 더 악화시킬 수 있는 문제점을 갖고 있기 때문이다. 대부분의 한계기업 관련 논문과 보고서에서 한계기업 중 ‘옥석’을 가리는 것이 중요하다고 결론 내리는 것을 보면 한계기업과 관련된 심도있는 논의가 필요하다는 것을 확인할 수 있다.

그렇다면 한계기업 중 ‘옥석’을 가릴 수 있는 척도는 무엇인가에 대한 고민이 필요하다. 일반적으로 한계기업 혹은 좀비기업의 식별은 기업의 재무적 상황을 통해 이루어지고 있는데, 현재 한국에서 한계기업의 정의는 한국은행이 OECD 기준(3년 이상 이자보상비율이 1미만인 기업)을 차용하고 있다. 좀비기업 관련 연구가 활발한 일본과 중국의 좀비기업의 식별은 OECD 기준과 상이한 경우도 있으나, 이 역시 기업의 재무적 상태를 기반으로 이루어지고 있다. 하지만 이처럼 기업의 재무적 상태만으로 좀비기업을 식별하는 것은 금융기관에서 실시하고 있는 부실기업 예측모형이나 부도 예측모형과 큰 차별성이 갖고 있지 않기 때문에 한계기업 중 옥석을 가리는 작업에 있어서 한계점을 보인다. 특히, VC투자와 같은 민간영역에서의 기업에 대한 투자가 부족한 국내 상황에서 대부분의 기업들이 담보대출이나 융자와 같은 금융 자본에 기댈 수밖에 없는 것을 고려해보면 한계기업의 옥석을 가림에 있어서 기업 재무상태 이외의 다른 인자는 무엇인지에 대해 살펴보아야 한다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하는 방안으로 혁신역량이라는 키워드를 한계기업에 적용해보고자 한다. 즉, 기업의 혁신역량을 고려하여 한계기업을 혁신형 한계기업과 일반 한계기업으로 구분하고, 이들 기업군이 기업생태계 및 생산성 저하에 미치는 효과를 정확히 살펴보고자 한다. 또한, 이들 기업군에 대한 정부 R&D 지원 효과를 심층적으로 분석함으로써 향후 중소기업 혁신 지원 정책에 있어서 한계기업을 바라보는 관점을 제시하고자 한다.

이상의 논의에 기반하여 본 연구는 한계기업과 관련한 다양한 실증분석을 통해 다음과 같은 연구질문에 대한 답을 찾아보고자 한다.

[그림 1-1] 본 연구의 주요 연구질문

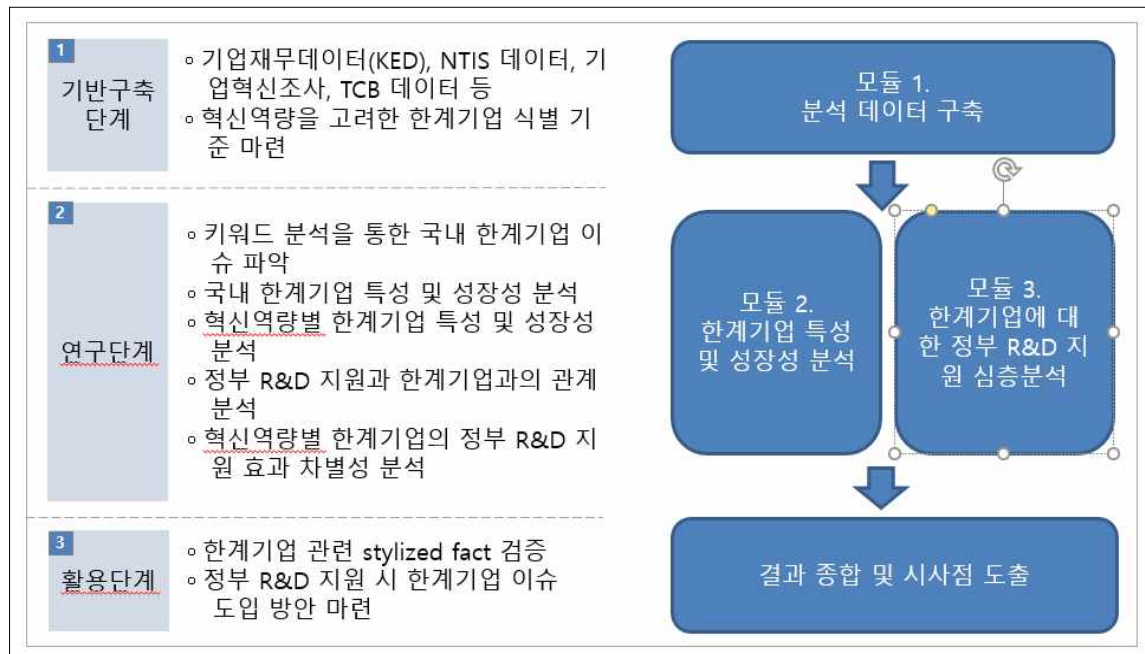


출처 : 연구진 작성

상기 연구질문에 대한 해답을 찾아가기 위해 본 연구는 다음과 같은 체계로 연구를 진행하고자 한다. 우선 기반구축 단계는 분석을 위한 데이터를 구축하는 단계이다. 좀비기업 식별을 위한 재무데이터를 구축하고, 혁신역량을 측정하기 위해 다양한 방법을 시도한다. 또한, 정부 R&D 지원내역을 파악하기 위해 국가연구개발사업(NTIS) DB를 활용한다. 연구 단계에서는 다양한 관점에서 한계기업에 대한 분석을 수행한다. 일반적인 한계기업의 분석에서 시작하여, 혁신역량에 따른 한계기업의 특성을 분석하고, 정부 R&D 지원을 받은 한계기업의 특성에 대해서도 분석한다. 이러한 분석 과정을 거쳐 최종적으로는 국내 한계기업에 대한 다양한 정책적 시사점을 도출한다.

4 혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

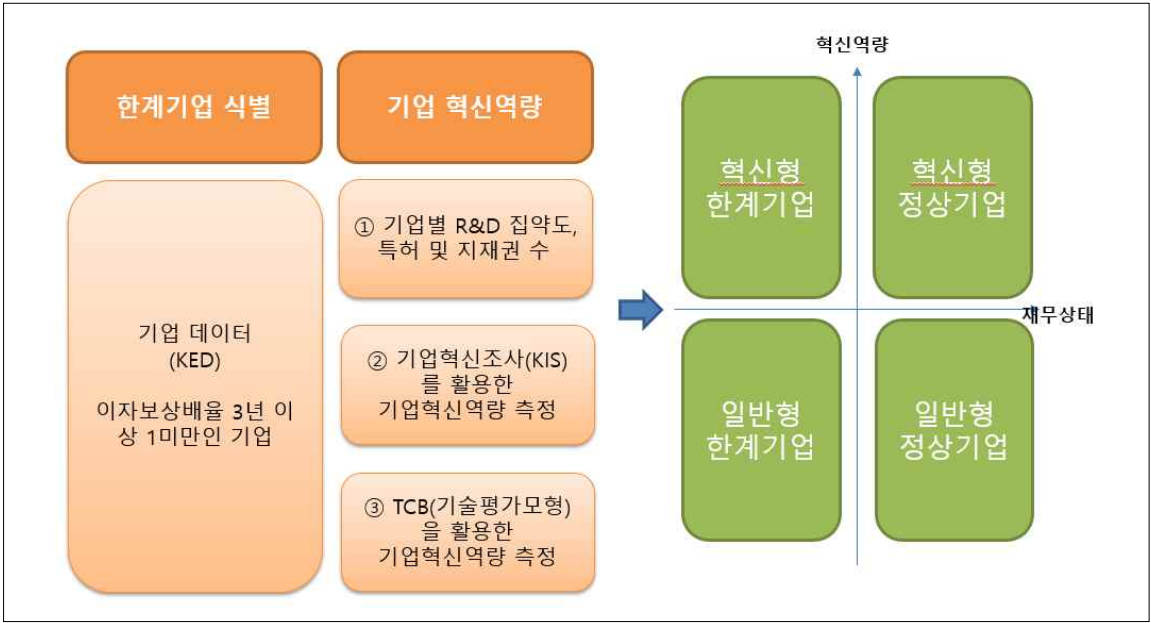
[그림 1-2] 본 연구의 연구 추진 체계



출처 : 연구진 작성

이러한 일련의 과정에 대해 좀 더 자세히 살펴보면, 우선 기반구축 단계에서는 다양한 실증분석을 위한 데이터 구축 작업을 수행한다. 데이터 구축에 있어서는 기업재무데이터(KED), 국가연구개발사업 DB (NTIS DB), 기업혁신조사(KIS), 기술평가모형(TCB) 데이터 등을 활용하여 분석 가능한 데이터 셋을 구성한다. 본 연구에서의 데이터구축 방식은 [그림 1-3]과 같이 정리할 수 있다.

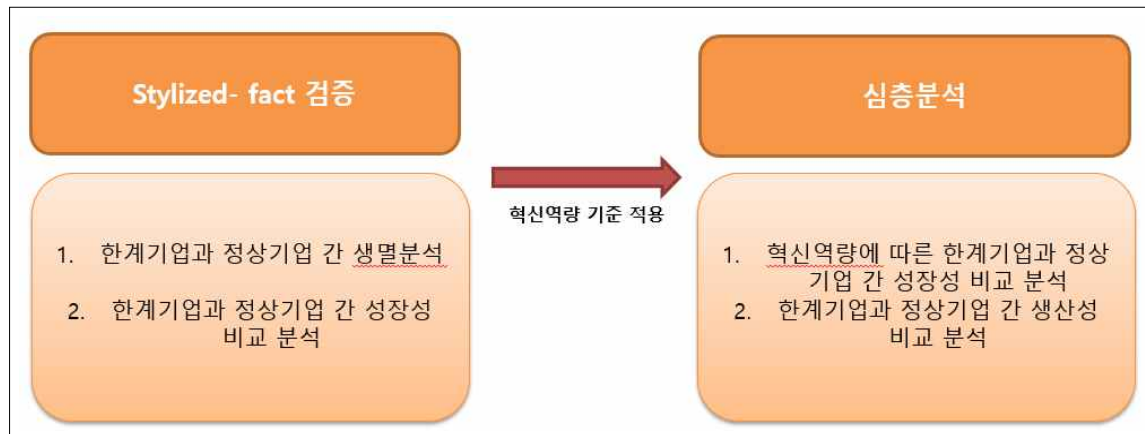
[그림 1-3] 본 연구의 데이터 구축 방식



출처 : 연구진 작성

연구단계에서는 세 가지 관점에서의 분석이 이루어지는데, 우선 국내 외감 제조기업을 대상으로 한계기업의 특성 및 성장성을 살펴봄으로써 지금까지의 논의되어온 한계기업에 대한 stylized fact(정형화된 사실)를 실증적으로 검증하고자 한다. 이후 혁신역량에 따라 한계기업을 분류하고 혁신역량별 한계기업의 특성 및 성장성 등을 살펴보고자 한다. 이를 위한 연구 추진 방식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

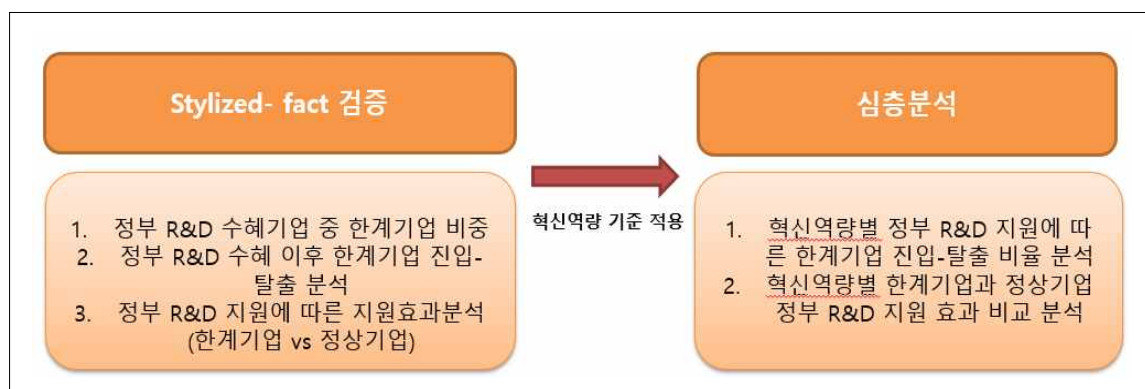
[그림 1-4] 국내 한계기업 특성 및 성장성 분석 체계



출처 : 연구진 작성

마지막으로 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계를 분석하고자 한다. 이를 위해 지금까지 일반적으로 인식되어온 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계에 대해 검증해보고, 혁신역량에 따라 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과가 차별적으로 나타나는가를 살펴봄으로써 향후 정부 R&D 지원정책에서 한계기업 이슈를 어떻게 바라보아야 하는가를 제시하고자 한다.

[그림 1-5] 정부 R&D 지원과 한계기업의 관계 분석 체계



출처 : 연구진 작성

본 보고서는 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 한계기업과 관련된 국내외 선행연구를 정리한다. 3장에서는 분석 데이터에 대한 설명과 함께 국내 한계기업의 특성을 살펴

본다. 4장에서는 혁신역량별로 한계기업의 특성을 분석한다. 특히, 혁신역량에 따라 한계기업의 특성 및 성장성이 차별적으로 나타나는가를 살펴보는 것이 타 연구와의 차별성으로 볼 수 있다. 5장에서는 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계를 살펴보고, 혁신역량이 높고 낮음에 따라 정부 R&D 지원 효과가 차별적으로 나타나는가를 살펴보고자 한다. 마지막 6장에서는 분석결과를 요약하고, 한계기업과 관련된 정책적 시사점을 도출한다.

| 제2장 | 선행연구 고찰

좀비기업(이하, 한계기업)에 대한 용어는 Kane(1989)가 미국의 1980년대 “Saving and Loan Crisis” 시기에 도산위기에 처한 은행들을 연구하는 과정에서 처음으로 사용되었다. 이후, 일본 경제가 장기 경제 불황에 맞닥들이면서 한계기업이 본격적인 연구주제로 부상하였는데, 한계기업들의 생산성 저하가 국가 산업 및 기업 경제력을 악화시킨다는 논점에서 많은 연구들이 수행되었다. 최근 들어서는 중국을 중심으로 한계기업과 관련된 다양한 연구들이 이루어지고 있다. 본 장에서는 한계기업과 관련된 기존 선행연구들을 살펴보고자 한다. 우선, 한계기업을 정의하는 다양한 접근법에 대해서 살펴보고, 한계기업이 국가 경제 및 산업에 미치는 영향을 분석한 실증연구들을 정리하고자 한다. 마지막으로 정부 R&D 지원과 좀비기업과의 관계를 다룬 연구들을 정리한다.

제1절 한계기업 관련 선행연구 정리

1. 한계기업 조작적 정의 및 측정 방식

한계기업(이하, 좀비기업)의 정의는 구체적으로 규정되어 있지 않으나, 일반적으로 외부의 재정적 지원 없이 자체적인 생존이 어렵고 성장이 불가능한 기업을 뜻한다. 여기서 자체적 생존과 성장 가능성은 추상적인 의미를 내포하고 있으며 별도의 판단 기준이 존재하지 않기 때문에, 연구자마다 다양한 측정 방식이 존재한다. 본 선행 연구에서는 좀비기업의 측정 방식에 대한 국내외 선행연구들을 파악해보고자 한다.

한국은행 (2016)은 이자보상비율(영업이익/이자비용; ICR)이 3년 연속 100% 미만인 기업으로 측정하였으며¹⁾, 나아가 연구분석 대상의 기간 이전에도 한계기업 기준에 해당되는 사실이 있을 경우 ‘만성적 한계기업’으로 측정하였다. 여기서 이자보상비율

1) 이자보상비율의 분자는 영업이익 이외에도 EBIT(이자 및 세전이익)가 쓰이기도 함(Acharya et al., 2016)

은 기업의 채무상환능력을 나타내는 대표적인 지표로 100% 이상은 기업의 금융비용을 부담하고도 추가 이익을 낼 수 있다는 것을 의미하고, 100% 미만은 기업의 현재 수익 창출 능력으로는 금융비용을 감당할 수 없으며 이자를 지급하기 위해 또 다른 자금을 차입해야 하는 상태를 의미한다. 이러한 좀비기업 기준은 OECD 및 Finland of Bank 등 다양한 보고서에서 준용되고 있다(Mcgowan et al., 2018, Nurmi, Vanhala, and Viren, 2020).

더불어, 이자보상비율에 추가적인 조건을 부여하여 좀비기업을 선별하기도 한다. Acharya et al.(2020)의 연구에서는 좀비기업은 매우 낮은 이자율로 부채 금융을 가지고 있다는 점을 가정하여, 유럽국가 좀비기업을 선별하기 위하여 두 가지 기준이 충족되는 기업을 좀비기업으로 정의하였다. 첫 번째로는 해당 기업의 이자보상비율(ICR)이 산업-국가-연도별 중앙값보다 낮고 레버리지(Leverage)가 산업-국가-연도별 중앙값보다 높은 경우²⁾, 두 번째는 당해 AAA 등급 기업의 이자를 기준으로 발행된 대출, 신용, 채권의 합계 대비 이자 지출 비용이 낮은 기업을 좀비 기업으로 정의하였다. 장승재·송민섭(2018) 연구에서는 한계기업을 재무곤경 상태가 3년 연속으로 지속되는 경우로 정의하였으며, 여기서 재무곤경의 기준은 이자보상비율 1미만 기업인 경우 또는 영업현금흐름이 음의 값을 갖는 경우로 판단하였다. 영업현금흐름은 실질적인 현금창출 능력을 판단할 때 활용되는 지표로 해당 지표가 음의 값을 갖는다는 것은 운전자금 부담 등의 요인으로 영업활동을 통해 유입되는 현금보다 유출되는 현금이 많아 지속적인 영업활동을 유지하기 위해서 차입 등의 현금이 요구되는 상황을 의미한다.

Hoshi(2006)과 Caballero·Hoshi·Kashyap(2008)는 일본 좀비기업을 대상으로 연구를 수행하였으며, 해당 연구에서 사용되는 좀비기업 선별 방식은 국외 연구자들에게 다방면으로 활용되고 있다(〈표 2-1〉 참조). “CHK method”의 핵심적인 내용은 최고 수준의 신용 기업에게 주어질 수 있는 가상의 이자 하한선보다 실제 이자지급이 더 낮은 경우를 좀비기업으로 정의하는 것이다. 은행의 손실 부담을 통제하기 위한

2) 해당 연구에서의 레버리지는 총 자산 대비 대여금(Loan), 단기신용(short-term credit), 장기 부채(long-term debt) 합산의 비율로 측정하였음

일환으로 이차보존과 같은 기업정책 자금 지원책을 통해 낮은 이자율을 받는 기업을 선별하는 것이며, 이는 재정적 곤경에 처한 기업은 상당한 이자 경감 혜택을 받았고 재정적으로 건전한 기업보다 이자 비용이 더 낮을 것이라는 기본적인 가정이 수반된다. 해당 방식은 1종 통계 오류(좀비 기업이지만 분류되지 않는 위험)와 2종 통계 오류(정상 기업이 좀비 기업으로 분류되는 위험)가 발생할 수 있는 한계점이 존재한다.

〈표 2-1〉 CHK Method 측정 방식

이자 신용 보조(interest credit subsidies) 추정식
$r = R - R^*$
R : 실제 지급 이자
$R_{i,t}^*$: 가상의 이자 하한선 (Minimum required interest payment)
$rs_{t-1}BS_{i,t-1} + \left(\frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 rl_{t-j} \right) BL_{i,t-1} + rcb_{min \text{ over last } 5 \text{ year}, t} Bonds_{i,t-1}$
BS : 단기 채권, BL : 장기 채권, Bonds : 미지급 총채권
rs : 단기 프라임레이트, rl : 장기 프라임레이트,
rcb : t년도 이전 5년 동안 발행된 전환사채의 최소 표면이율

출처 : 연구진 작성

이를 개선하기 위해 Fukuda and Nakamura(2011)의 연구에서는 CHK method을 일부 개선한 방식(FN-CHK method)을 제안하였다. 기존 이자신용 보조(interest credit subsidies)로 추정 후, 추가적인 기준들로 1) 수익성, 2) 에버그린 론(Evergreen loan)을 설정하였다. 첫 번째, 수익성 기준은 이자 및 세전 이익(EBIT)이 CHK method로 도출된 가상 이자 하한선보다 높은 경우, 좀비 기업 분류에서 제외하는 것이다. 재무건전 기업에서 세전이익은 음의 값을 가질 수 없기 때문에, 수익성이 있는 기업을 좀비 기업으로 분류하는 것에서 제외하는 것은 건강한 기업을 좀비로 분류하는 1종 통계 오류 가능성을 감소시킬 수 있다. 두 번째는 에버그린 론(Evergreen loan) 기준으로 수익성이 없고 높은 레버리지를 갖는 기업을 좀비기업으로 선별하기 위한 기준이다. 작년도 총 자산의 절반 이상이 부채이고 기준 년도의 부채가 증가한 경우에 해당한다. 이는 차입금을 상환할 능력이 되지 않지만 만기 연장 혹은 이자상환 유예와 같은 조치를 통해 표면적으로 기업의 재무건전성이 양호하게 보이는 경우(2종

통계 오류)의 가능성을 감소시킬 수 있다. 해당 방식의 논리를 기반으로 자료 수집 한 계성을 극복하기 위한 변형된 방식 또한 존재한다. Schivardi·Sette·Tabellini(2017)의 연구에서는 수익성의 대표적인 성과 지표로 ROA를 활용하여 좀비기업을 선별하였다. 해당 기업의 3년 평균의 ROA가 분석 샘플 내 가장 신용 등급이 높은 기업의 운전 자본 비용보다 작은 경우와 레버리지가 분계점(threshold)을 초과하는 경우에 대해 좀비기업으로 정의하였다.³⁾

앞서 설명한 CHK 및 FN-CHK method는 1990년 기업 및 은행 관계에 기반한 선별된 방식이며, 좀비기업 양산 경로와 피상적인 특성을 구분하여 고려하고 있지 못하다는 단점이 존재한다(Chang et al., 2021). 2015년 중국 국무위원회 간부회의에서는 좀비기업을 국가 에너지 소비, 환경 보호, 품질 및 안전 기준을 충족하지 못하는 과잉 생산 상태의 3년 이상 영업 손실 기업으로 정의하였는데, 이에 Liu et al.(2019) 연구에서는 CHK 방식에서 도출된 이자 지출액과 최저 가상 이자 하한선 간 음의 값을 갖는 좀비 기업들을 3가지 1) 이자 신용보조금으로 양산된 좀비기업, 2) 에버그린론으로 양산된 좀비기업, 3) 비정상 수익(non-recurring gains and losses)을 제외한 순이익이 손실이 3년 지속된 기업으로 구분하여 분석하였다. 이외에도 Chang et al.(2021) 연구와 같이 중국 좀비기업 대상의 연구자들은 비정상 수익 및 손실(non-recurring gains and losses)을 제외한 순수익이 3년간 손실로 지속되는 경우를 좀비기업으로 한정하는 단순한 방식을 적용하기도 한다.⁴⁾

금전적 제약 상태를 기반한 좀비기업 선별 방식을 제안한 연구자 또한 존재한다. Blažková and Dvoutěý(2020)의 연구에서는 2003년부터 2025년까지의 체코의 음식료 산업을 대상으로 좀비기업의 결정요인에 대하여 분석하였다. 해당 연구에서는 좀비기업을 연구 분석 기간 중 3년 동안 자본잠식 상태의 기업으로 정의하였는데, 이는 수익성이 저조하고 극도로 높은 부채 의존으로 생명을 연명하는 기업에 해당하므로 좀비 기업의 유형 중 가장 극단적인 형태라고 볼 수 있다. 자본 잠식 지표를 활용하

3) ROA의 이익은 EBITDA, 운전자본 비용은 이자율을 기반으로 측정하였고, 샘플 기업 내 가장 신용 등급이 좋은 기업은 Altman Z-score를 통해 상위 분포에 해당하는 기업으로 선별하였다.

4) Chang et al., (2021) 연구를 제외하고, Cheng and Hu (2016), Rao and Wan (2016), Song et al., (2019), Zhu and He (2016) 등 해당 기준을 활용하였으나, 해당 논문은 국제논문이 아닐뿐더러 본문을 확인할 수 없어 제외함

여 상대적으로 정교한 방식을 제시하였던 Urionabarrenetxea et al.(2018)의 연구에서는 스페인 기업을 대상으로 좀비 기업 상태를 크게 문제의 수준과 일시적 상황으로 세분하여 각 요소별 지표를 측정하고 주성분 분석을 통해 단일 지수(EZIndex)로 도출하였다. 문제의 수준은 심각성 정도 및 전염 효과로 구성되며, 일시적 상황은 회복 신호와 진전 속도로 구분된다. 해당 지표 측정 방식은 <표 2-2>와 같다.

이상 좀비기업을 선별하기 위한 측정 방식은 연구 대상의 국가 특성을 반영하여 다양한 방식들이 존재하나, 어떠한 방식이 우월하다고 볼 수 없고, 공통적으로 기업 수익성, 재무 건전성, 낮은 이자율을 중심으로 조작적 정의하며, 다양한 방식들을 동시에 적용하여 선택 편의에 대한 문제를 해소한다.

<표 2-2> Urionabarrenetxea et al (2018) 연구에서 사용된 EZIndex5)

지표 (Indicators)		
문제의 수준 (Amount)	심각성 정도 (Extent of the problem)	$\frac{Neg. Equity_i}{\sum_{i=1}^N Total Neg. Equity_i}$
	전염 효과 (Contagion effect)	$- \frac{Neg. Equity_i}{Assets_i}$
		$1 - \frac{Assets_i}{Debt_i}$
일시적 상황 (Temporality)	회복 신호 (Recovery signs)	$1 - \frac{CF_i}{Debt_i}$
		$1 - \frac{EBIT_i}{Assets_i}$
	진전 속도 (Immediacy of the problem)	$1 - \frac{Assets_i}{S/T Debt_i}$

출처 : 연구진 작성

5) 지표 측정 방식은 다소 직관적이나 각 지표의 의미에 대한 설명은 부재되어 있음. 또한, 진전 속도 계산 방식의 S/T Debt는 단기 부채 및 장기 부채로 짐작되나 어떤 지표인지에 대한 설명은 부재되어 있음

2. 한계기업이 국가 경제 및 기업생태계에 미치는 영향

1) 한계기업 관련 해외 연구

앞서 언급한 바와 같이 일본은 한계기업에 대한 연구가 가장 먼저 활발하게 이루어진 국가이다. Hoshi & Kashyap(2006)은 일본의 장기적인 경제 불황을 설명함에 있어서 기업에 대한 은행의 관용적인 대출을 문제 삼았는데, 이러한 무분별한 대출이 좀비기업을 양산하여 국가 경제 전반에 악영향을 미치고 있음을 지적하였다. 이후, Ahearne & Shinada(2005)는 기업 자체의 경쟁력을 이미 상실하였지만 정부와 은행의 지원을 통해 퇴출되지 않고 생명을 연장하고 있는 기업을 좀비기업으로 정의하고 산업별 좀비기업의 비중에 따른 영향력을 분석하였다. 분석 결과에서 좀비기업의 비중이 높은 산업일수록 산업 생산성이 낮다고 주장하였는데, 그 이유로 좀비기업의 비중이 높은 산업일수록 자원의 효율적인 배분이 어려워지고 이에 따라 전체적인 생산성이 낮아지기 때문이라고 언급하였다. 이러한 결과를 바탕으로 좀비기업에 대한 강력한 대출 규제가 필요함을 강조하였다. Hoshi(2006)는 좀비기업을 퇴출되어야 함에도 불구하고 채권기관의 도움을 받아 연명하는 기업으로 개념화하고, 이러한 좀비기업들로 인해 다른 정상적인 기업들도 좀비기업화 될 수 있음을 지적하였다. 좀비기업의 식별을 위해 매우 우량한 기업이 금융권에서 받고 있는 최저 금리를 추정하고, 이 금리보다 더 낮은 금리로 차입을 하고 있는 기업들을 좀비기업으로 정의하였다. 이와 함께 기업의 수익성 및 재무구조, 규모, 지역, 산업 등을 추가하여 좀비기업을 식별하였는데, 이러한 좀비기업들은 수익성이 낮고, 은행 의존도가 높으며, 비제조업에서 많이 발생한다고 언급하였다. Hoshi(2006)의 연구는 좀비기업에 대한 정의를 기업 수준에서 좀 더 구체화하였다는 점에서 큰 의의를 가지고 있으나, 여기서 사용된 좀비기업의 식별은 우량한 기업을 좀비기업으로 혹은 좀비기업을 우량한 기업으로 식별할 수 있는 한계점을 갖는다. Fukao & Kwon(2006)은 패널데이터를 활용한 TFP 분석을 통해 좀비기업이 생산성에 미치는 영향을 분석하였는데, 좀비기업의 비중이 늘어남에 따라 생산성 증가가 둔화된다고 언급하였으며, 이러한 생산성 둔화는 자원 및 시장의 재배치의 비효율성에 기인한다고 밝혔다. Caballeto et al.(2008)은 1981~2002 사

이 일본 기업 데이터를 활용하여 좀비기업이 일자리 창출에 미치는 영향을 살펴보았는데, 좀비기업의 비중이 높은 산업의 경우 그렇지 않은 산업보다 일자리 창출이 떨어진다고 언급하였다. 또한, 산업 내 좀비기업의 비중이 높을수록 해당 산업의 생산성이 낮음을 실증적으로 증명하였으며, 일본 내 금융권에 만연한 관용적 대출이 부실기업의 구조조정을 방해함으로써 이러한 결과를 야기하였다고 언급하였다.

이처럼 2000년대 일본에서 수행된 다양한 좀비기업 관련 연구는 2010년 이후 중국 및 유럽 등의 국가에서도 이루어지기 시작했는데, 중국의 경우 2010년 이후 급격한 경제성장률의 감소(2010년 10.6% → 2019년 6.1%)에 따른 국가 경제의 위기가 감지되기 시작하면서 이러한 연구의 흐름이 시작되었다고 볼 수 있다. 특히, 2015년 중국의 상무회의에서는 ‘3년 이상 연속 적자 상태에 있거나 구조조정 방향성에 부합되지 않는 부실 기업을 정리할 것’이라고 발표함으로써 정부 차원에서의 관심도 커지고 있다. 특히, 중국의 좀비기업 관련 연구는 금융권의 관행으로 좀비기업이 양산되고 있다는 일본의 연구 흐름 이외에도 정부의 보조금이나 정책적 지원이 좀비기업의 퇴출을 막고 연명시킨다는 문제의식을 추가하였다는 점에서 그 차별성을 가지고 있다. Tan et al.(2016)은 2004~2007년 사이 중국 기업을 대상으로 좀비기업의 규모와 정부투자효과를 살펴보았다. 금융기관의 관용적인 대출과 정부 대형 프로젝트 수주를 통해 연명하고 있는 기업을 대상으로 한 분석을 통해 좀비기업에 대한 자원 배분이 많이 이루어지고 있음을 지적하였다. 이러한 자원 배분의 문제는 정상기업에 대한 지원을 저해함으로써 궁극적으로 정상기업의 성장을 방해하는 요인이 될 수 있다고 언급하였다. 즉, 좀비기업에 대한 정부 지원을 정상기업으로 전환한다면 더 높은 고용창출과 생산성 증대가 이루어질 수 있다는 의미이다. Shen & Chen(2017)에서도 역시 중국의 보조금 제도와 조세지원 혜택을 너무 많은 기업에게 지원하고 있고, 이러한 정부 지원에 기대어 연명하고 있는 기업 퇴출을 통해 전체 생산성의 최적화를 이룰 수 있다고 언급하였다.

McGrown et al.(2017)은 한국을 비롯한 스페인, 이탈리아 등 9개국을 대상으로 좀비기업 현황과 좀비기업이 해당 국가의 노동생산성에 미치는 효과를 분석하였다. 3년 이상 이자보상배율이 1미만인 기업을 좀비기업으로 식별하고, 분석을 통해 해당

국가들에서 2000년 이후 좀비기업에 대한 자원 투입이 증가하고 있음을 보여주었다. 좀비기업에 대한 자원 투입으로 인해 퇴출되어야 하는 좀비기업들이 연명함으로써 생산성이 높은 정상기업의 성장을 저해하고 있음을 실증적으로 보여주었다. 이러한 현상은 좀비기업 비중이 높은 산업에서 두드러지게 나타났는데, 이는 일본에서 이루어진 좀비기업 연구 결과와 유사한 결과로 볼 수 있다. 특히 좀비기업은 새로운 기업의 진입을 막고, 정상기업의 성장을 막으며, 부실기업의 퇴출을 차단하는 등 기업동학 측면에서의 생로병사라는 선순환 구조를 망치는 요인으로 작용한다고 언급하였다. Andrew & Petroulakis(2019) 연구에서는 일본에서 주로 이루어졌던 은행의 관용적 대출과 좀비기업과의 관계를 유럽 기업 데이터를 통해 검증해보았는데, 좀비기업의 발생이 상대적으로 불건전한 상태의 은행의 대출로 인해 발생한다고 언급하였다. 이처럼 불건전한 은행에서 대출을 받은 기업들의 생산성이 낮고, 정상기업의 금융 접근성에도 부정적인 영향을 미친다고 언급하였다.

2) 한계기업 관련 국내 연구

한계기업이 국가 경제 전반에 미치는 영향에 대한 연구는 다양한 정책 보고서 등에서도 다루어지고 있는 영역이다. 본 절에서는 최근 5년간 국내 보고서를 통해 도출된 한계기업 관련 연구를 정리해보고자 한다.

산업연구원(2021)은 국내 제조업의 한계기업에 관한 실증 및 사례분석을 수행하였다. 연구에서는 최근 국내 한계기업 증가하는 원인을 분석하여 시사점을 도출하였다. 이 연구에서는 한계기업을 ‘이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업’으로 정의하였으며, 외감 대상 제조업 부문 기업을 대상으로 분석하였다. 연구 결과, 산업별로 제조업 한계기업 비중이 다르게 나타났으며, 계속 한계상태를 유지하는 기업의 증감에도 산업별 차이를 보이는 것으로 나타났다. 또한 기업규모가 작고, 업력이 높고, 외부자본 의존도가 높고, 낮은 수익성을 보인 기업이 한계기업이 될 경향이 높은 것으로 분석되었다. 한계기업이 정상기업으로 전환되는 데에는 산업별 차이는 없었고, 기업구조조정이 노동비용과 담보자산 비중을 낮추는 것이 한계기업 탈출의 수단인 것으로 나타났다. 한계기업으로 머무르는 시간이 길 수록 장기차입의존금이 낮아지고, 자금조달에 어려

움이 있는 것을 보였다. 즉, 외부에서 오는 정부자금과 금융기관의 자금지원이 한계기업의 장기화를 유발할 수 있다는 점을 제시하였다. 이 연구에서는 연구결과를 통해 한계기업의 정책이 규모와 업력을 고려할 필요가 있으며, 기업 구조조정과 정책 금융 등이 한계기업의 증가를 방지할 수 있다는 시사점을 제시하였다.

금융연구원(2021)은 코로나19 발생 이후의 한계기업의 현황을 파악하고, 금융권 리스크를 분석하여 기업 구조조정 방향을 제시하였다. 금융연구원(2021)은 한계기업을 ‘이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업’으로 정의하였다. 분석 결과를 살펴보면, 한계기업은 2018년에 비해 0.6%p 증가하였으나, 구조조정 대상 부실징후기업은 감소하였으나, 부실징후기업의 수의 증가는 향후 부실징후기업 수가 증가에 영향을 미칠 것으로 나타났다. 이에 대해 금융권들은 신용위험에 대한 대비가 필요하며, 금융권의 적극적 기업구조조정 참여가 어려울 것을 예상하여 기업신용위험평가에 따른 기업구조조정이 신속하게 이루어지는 것이 필요하다는 점을 제시하였다.

자본시장연구원(2021a)은 기업특성별, 기업군별 총생산성과 배분효율성을 분석하고 정책적 함의를 도출하였다. 이 연구에서는 ‘이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업’을 한계기업으로 정의하고 있으며, 국내 외감기업을 분석 대상으로 하였다. 자본시장연구원(2021a)은 이 연구를 통해 한계기업의 증가는 기업 고용과 설비투자 감소를 유발한다는 결과를 제시하였다. 또한 한계기업이 계속적으로 한계기업으로 머무르는 데에는 재무구조가 부실하고, 영업활동에 있어서의 경쟁력을 개선하기 어려움이 있기 때문에 한계기업은 기업의 배분효율성을 고려한 정책 개선을 제시하였다.

자본시장연구원(2021b)은 한계기업의 재무특성을 분석하여 만성적인 한계기업이 기업 생태계에 미치는 영향을 제시하였다. 다른 연구와 마찬가지로 한계기업을 ‘이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업’으로 정의하고 있으며, 유가증권·코스닥시장 상장 비금융업종을 대상으로 하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 이자보상배율이 낮은 기업일수록 영업환경의 즉시 개선보다는 계속적으로 기업이 한계상태에 머무르는 좀비화 가능성이 높은 것으로 나타났다. 둘째, 한계기업은 한계상태 5년을 전·후로 기업이 적자 마진 구조에서 벗어나지 못하고 있고, 고차입 재무구조가 장기간 유지되는 경향이 있다는 점을 발견하였다. 셋째, 한계상태의 기업 비중의 증가는 기업 고용과

설비투자를 감소시키는 것으로 나타났다. 마지막으로 저금리·고차입 한계기업은 영업이익을 창출할 능력이 부족하고, 이는 정상기업의 생산활동에 부정적인 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 이와 같은 연구 결과는 기업이 받는 부정적인 전이효과가 있다는 점을 고려하여 저금리·고차입 한계기업이 처한 문제 해결이 시급하다는 점을 강조하였다.

한국경제연구원(2020)은 한계기업 현황 및 특징을 분석하여 기업 구조조정에 대한 입법적 개선안을 제시하였다. 이 연구에서는 한계기업을 ‘이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업’으로 정의하고 있으며, 국내 외감기업을 대상으로 분석하였다. 연구 결과, 제조업 중소기업 한계기업 증가가 2017년 이후 가속화되고, 상장 한계기업의 비중이 국제비교로 볼 때 작으나 최근 증가하는 추세를 보이는 것으로 나타났다. 이를 통해 기업구조조정 촉진법의 제도 개선이 필요하고, 기업구조조정의 효율성을 높이기 위해서는 기업의 재무상황과 사업기회 등을 고려할 수 있도록 다양한 구조조정 수단을 마련하고, 구조조정의 사회적 비용을 인식하는 적극적 노력이 필요하다는 시사점을 도출하였다.

한국은행(2020)은 제조업의 한계기업의 현황과 노동생산성을 분석하였다. 한국은행(2020)은 이자보상배율이 연속 3년 이상 1미만인면서 업력이 10년 이상인 기업을 한계기업으로 정의하였으며, 제조업에 속하는 기업을 대상으로 분석하였다. 분석 결과를 살펴보면, 제조업에서 한계기업의 비중은 증가하고 있으며, 이는 수익이 낮은 만성 한계기업의 증가로 인한 것으로 나타났다. 이러한 현상은 제조업에서 저수익 한계기업의 계속 증가하고 있는 현상이 발생한다는 의미로 한계기업의 노동생산성은 정상기업의 절반에도 못 미친다는 것을 보여준다고 하였다. 또한 한계기업 중 만성한계기업과 수익이 저조하고, 부채가 높은 한계기업의 노동생산성이 정상기업 대비 낮았으며, 구조조정이 이루어지면 노동생산성의 개선 가능성이 있을 것임을 밝혔다.

산업연구원(2017a)은 한계기업의 증가와 생산성 저조현상에 대해 분석하였다. 분석 결과, 중분류 산업의 총요소생산성이 2011~2014년 기간 동안 감소하는 현상을 보였다. 2015년에는 특정 산업에서의 생산성 감소와 한계기업 비중 증가 현상이 두드러졌다. 이 연구에서는 한계기업을 업종별 비중의 파급효과를 제시하고 있으며, 비중

에 따른 가중치를 부여하여 추정하고 있다. 그 결과, 가중 한계기업 비중이 1% 증가할 때, 총요소생산성이 0.23% 감소하는 것을 보였다. 분석결과에 따라 이 연구에서는 기업구조 조정은 산업 생태계 개선의 필수적 수단임을 강조하였다.

산업연구원(2017b)은 한계기업의 현황을 규모별, 산업별로 파악하고, 한계기업이 경제에 미치는 영향 분석을 통해 정책에 대한 시사점을 도출하였다. 이 연구에서는 한계기업을 ‘이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업’으로 정의하고 있으며, 상장사, 외감법인, 일반기업을 포함한 국내기업을 대상으로 분석하였다. 산업연구원(2017b)에 따르면, 한계기업이 지속적으로 증가하고, 한계기업 비중에서 대기업은 약 18%, 중소기업은 약 82%를 차지한다고 밝히고 있다. 한계기업의 업력별 분포는 정상기업 대비 큰 차이가 없으나, 상장기간은 한계기업이 정상기업에 비해 짧은 기업의 비중이 높은 것으로 나타났다. 업종별 매출액 증가는 정상기업이 한계기업의 매출액 증가율보다 높았다. 또한 산업별 자기자본 증가는 한계기업이 정상기업에 비해 변화의 폭이 크게 나타났다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 급증하는 한계기업에 대한 대책이 필요하며, 기업 스스로 구조조정을 할 필요가 있다는 시사점을 제시하였다.

한국개발연구원(2015)은 국내 외감기업을 대상으로 좀비기업 증가 현상을 해결하기 위한 방안을 도출하였다. 연구결과, 수익성이 저조한 산업에서는 구조조정을 실시하고, 생산성이 낮은 기업에는 자금 지원을 멈추고, 성장 가능성이 높은 기업을 대상으로 자금지원을 확대해야 할 것을 제시하고 있다.

이상의 정책보고서에서 제시되어 있는 한계기업의 연구들은 한계기업을 기업의 재무적 관점에서 식별하고, 기업동학의 관점에서 한계기업을 어떻게 구조조정하여 국가 경제의 건전성을 높일 것인가에 대한 고민을 담고 있다. 한계기업의 낮은 생산성과 정상기업에 미치는 악영향을 언급하고 있다는 점을 보았을 때, 대부분의 연구가 한계기업에 대한 부정적인 인식을 가지고 있음을 확인할 수 있다. 또한, 연구가 공통적으로 한계기업의 구조조정에 대한 필요성을 제시하고 있으나, 이러한 접근법은 성장잠재력을 보유한 한계기업까지 퇴출시키는 문제점을 안고 있다. 즉, 어떻게 하면 한계기업의 옥석을 가려내어 성장잠재력이 높은 한계기업은 살려내고, 악성 한계기업은 퇴출시킬 수 있을 것인가에 대한 고민이 부재하다고 볼 수 있다. 본 연구에서는 혁신역

량을 통해 한계기업을 재분류하고, 이러한 혁신역량이 한계기업의 옥석을 가릴 수 있는 기준이 될 수 있는가를 살펴본다는 측면에서 기존 선행연구와의 차별성을 확보하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-3> 한계기업(좀비기업)이 국가경제 및 기업생태계에 미치는 영향에 대한 선행연구 정리

저 자	연구 목적	한계기업의 식별 기준	연구 결과 및 주요 시사점
산업연구원 (2021)	제조업의 한계기업을 대상으로 실증 및 사례분석을 통하여 국내 한계기업 현황 분석과 시사점 제시	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업	• 국내 제조업의 한계기업이 산업별 비중이 다르고, 계속 한계기업 상태에 머무르는 기업의 증감에도 차이가 있음 • 업력이 높고, 규모가 작은 기업인면서, 외부자본에 대한 의존도가 높고, 낮은 수익성을 보이는 기업이 한계기업이 될 경향이 높음 • 한계기업이 정상기업으로 전환되는 데에 산업별 차이는 없고, 기업구조조정이 한계기업 탈출의 수단인 것으로 확인됨 • 한계기업은 장기차입금의존도를 낮추고, 자금조달에 어려움을 발생시켜 장기화를 유발하는 것으로 나타남
금융연구원 (2021)	코로나19 시기의 한계기업에 대한 현황 분석을 통해 금융권 대비방안과 기업 구조조정 방향 제시	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업	• 한계기업이 코로나19 발생 전인 2018년 대비 0.6%p 증가, 부실징후기업의 수는 감소함 • 단, 부실징후기업 수가 2021년에 증가할 것으로 예상되어, 신용위험에 대해 금융권의 대비가 필요할 것임
자본시장연구원	기업특성별, 기업군별 총생산성과	이자보상배율 3년	• 한계기업의 증가는 기업 고용과 설비투자를 감소시키는 것으로 나타남

22 혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

저 자	연구 목적	한계기업의 식별 기준	연구 결과 및 주요 시사점
(2021a)	배분효율성을 분석하여 정책적 시사점 도출	이상 1미만인 기업	- 기업의 재정구조가 악화되고, 영업활동의 개선이 어려워 계속적으로 한계상태에 머무르는 경향이 있음 - 한계기업 문제는 기업 배분효율성 차원에서 접근할 필요가 있음
자본시장연구원 (2021b)	한계기업의 재무적 특성을 분석하여, 계속한계기업이 기업 생태계에 미치는 영향 진단	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업	- 낮은 이자보상배율을 지닌 기업은 계속 한계상태에 머무를 가능성이 높음 - 한계기업의 한계상태를 분석하여 적자 마진 구조를 개선하지 못하는 것을 확인하고, 고차입 재무상태가 지속적으로 발생하고 있음을 제시함 - 저금리·고차입 한계기업의 영업이익창출 능력의 저하로 한계기업의 생산활동에 부정적 영향이 있음을 확인함 - 한계기업이 정상기업에 미치는 부정적 전이효과를 고려하여 저금리·고차입 한계기업에 대한 문제해결의 필요성 제시함
한국경제연구원 (2020)	한계기업 현황 및 특징을 분석하고, 기업구조조정 개선을 위한 입법적 시사점 제시	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업	- 제조업 중소기업에서의 한계기업의 증가 현상을 발견함 - 기업구조조정 촉진법 개선의 필요성 제시함 - 기업구조조정의 다양한 수단 마련과 사회적 비용 발생에 대한 인식이 필요함을 제시함
한국은행 (2020)	제조업 한계기업 현황 과 노동생산성에 미치는 영향 분석	이자보상배율이 연속 3년 이상 1미만이면서	- 제조업 한계기업의 증가 현상을 파악하고, 이러한 현상이 낮은 수익성을 지닌 계속한계기업으로 인함을 확인함 - 한계기업의 노동생산성이 정상기업 대비 절반에도 못 미치고, 계속한계기업

저 자	연구 목적	한계기업의 식별 기준	연구 결과 및 주요 시사점
		업력이 10년 이상인 기업	과 저수익·고부채 한계기업의 노동생산성이 저조한 수준이라는 것을 발견함 - 한계기업의 구조조정을 통해 노동생산성 개선의 가능성을 확인한 것이라고 볼 수 있음 - 계속한계기업이 정상기업과 노동생산성에 부정적 영향이 있음을 보임
산업연구원 (2017a)	한계기업의 증가와 생산성 저조 현상에 대해 분석	-	- 중분류 산업의 초요소생산성이 감소하는 현상 제시함 - 특정 시점, 특정 산업의 한계기업의 비중의 증가를 발견함 - 가중 한계기업 비중이 1% 증가할 때, 초요소생산성은 0.23% 감소하는 파급효과 제시함
산업연구원 (2017b)	한계기업의 현황을 규모별, 산업별로 파악하고, 한계기업이 경제에 미치는 영향을 분석하여 정책적 시사점 도출	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업/ 1년 동안 이자보상배율 1미만인 기업	- 한계기업에 대한 지원은 정상기업의 고용과 생산성에 부정적 영향을 제시함 - 한계기업을 업력 5년 이상의 기업만을 대상으로 하는 것에 대한 고려 필요함 - 지식자산을 가진 기업을 한계기업에서 제외하는 방안도 고려 필요함
산업연구원 (2016)	2011년 이후 산업별, 기업규모별로 한계기업 변화 분석	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업	- 한계기업의 지속적 증가 현상 제시 - 업력별 분포에서 한계기업과 정상기업의 차이가 없고, 한계기업은 정상기업에 비해 상장기간이 짧은 기업이 다수 포함됨 - 업종별 정상기업의 매출액 증가율이 한계기업의 매출액 증가율보다 높음 - 산업별 자기자본 증가율은 한계기업이 정상기업에 비해 변동이 큼 - 한계기업 증가에 대한 대책 마련과 기업이 스스로 구조조정을 할 수 있도록 하는 환경조성이 필요함

24 혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

저 자	연구 목적	한계기업의 식별 기준	연구 결과 및 주요 시사점
한국개발연구원 (2015)	좀비기업 증가에 대한 해결방안 제시	-	- 기업 구조조정 촉진을 위한 정책의 필요성을 제시함 - 최근 수익성이 악화된 산업에서의 구조조정이 필요성 제시함 - 성장 가능성이 높은 신규진출 기업에 대한 자금 지원이 필요함을 제시함
중소기업연구원 (2015)	한계기업 현황 분석을 통한 기업 구조조정에 대한 시사점 도출	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업	- 한계기업의 수가 지속적으로 증가하고 있고, 대기업에서도 한계기업의 비중이 높은 현상이 발생하고 있음을 제시함 - 정상기업 대비 한계기업의 우수한 영업이익율, 매출액증가율, 차입금의존도 특성을 제시함 - 기업의 재무적 상황이 위험수준으로 판단된 기업의 평균 부채액이 대기업의 경우 중소기업의 4.9배 수준, 기업 부채 총량은 대기업이 중소기업 1.1배 (2014년 기준) 수준으로 나타남을 밝힘

출처 : 연구진 작성

3. 한계기업과 정부R&D와의 관계

앞서 살펴본 바와 같이 한계기업(좀비기업)은 연구자마다 다양한 정의가 존재하나, 일반적으로 기업의 영업활동으로 이자를 감당하기 어려운 재무적 곤경에 처한 기업으로 인식된다. 기존의 한계기업 관련 연구는 정부자원 배분의 왜곡, 시장의 부정적 파급효과 등의 거시적 관점의 연구가 활발하게 이루어진 반면, 정부연구개발사업 지원과 한계기업과의 관계를 다룬 연구는 많지 않은 편이다.

감주식·정태현(2018) 연구에서는 정상 기업과 한계 기업 간 R&D 지원의 직접 성과(과제 성공)와 간접 성과(매출 성장)를 비교하였다. 연구대상을 2013년 및 2014년 중소벤처기업부에서 지원한 총 7개의 R&D 사업의 수혜 중소기업으로 한정하였고, 직접 성과(과제 성공)에 대해서는 7,575개 기업, 간접 성과(매출 성장률)에 대해서는 3,140개 기업을 대상으로 로지스틱 회귀분석을 활용하여 실증 분석하였다. 분석 결과, 과제 성공의 여부는 정상기업과 한계기업 간 유의미한 차이를 보이지 않았으며, 정상 기업이 한계기업보다 매출성장 경향은 우세하지만 과제를 성공한 한계기업이 그렇지 못한 한계기업보다 매출성장 경향성이 유의미하게 크다는 것을 확인하였다. 해당 연구분석의 과제성공 여부 변수는 전체 샘플 중 94.7%로 편향성에 대한 우려가 존재할 수 있으나, 한계기업이라고 해서 과제수행능력이 떨어지거나 불성실하게 수행한다고 단정할 수 없으며 과제를 성공적으로 수행한 한계기업은 재무적 성과가 개선될 가능성이 크다는 것을 시사한다. 최근 정부지원금의 효율적 자원 배분과 실효성에 대한 중요성은 더욱 부각되고 있으나, 경제적 제약으로 R&D 수행이 어려운 기업을 지원하여 경쟁력과 자생력 개선을 보조하는 것이 정부연구개발 사업의 근본적인 취지임을 고려하면 한계기업과 같은 열악한 재무 건전성이 가진 기업을 일의적으로 제외하는 것은 최선의 선택은 아닐 수 있음을 시사한다.

안승구(2019)의 연구에서는 중소기업 R&D 지원 사업의 한계기업 양산 이슈에서 부분적으로 R&D 지원이 한계기업의 기술적 성과에 미치는 영향을 현황 비교·실증 분석을 수행하였다. 연구대상으로는 2012년부터 2017년까지 R&D 지원사업의 수혜 기업을 선정하여 현황 비교와 포아송 회귀 분석법을 활용하여 실증분석 하였다. 현황

비교에서 한계 기업의 기술적 성과로는 국내외 특허 창출 수는 0.43개(전체 수혜기업 0.21개), 기술료 건수 0.01개(전체 수혜기업 0.0017개), 기술료 징수액 76,029천원(전체 수혜기업 69,415천원), 사업화 건수 0.20건(전체 수혜기업 0.19건)으로 나타났다. 반면, 한계기업의 재무적 성과는 매출액 12,200백만원(전체 수혜기업 13,100백만원), 매출액 증가율 26%(전체 수혜기업 181%)으로 시장 성과로는 현저하게 차이나는 것으로 나타났다. 더불어, R&D 지원 사업에 따른 한계 기업의 기술성과(특허 창출 수)와 재무적 성과(매출액 증가율)가 유의적인 관계가 있는지에 대한 실증 분석을 수행하였다. R&D 지원 사업은 한계기업의 특허 창출에는 통계적으로 유의미한 양의 관계를 가지나, 매출액 증가에는 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

박은희(2015)의 연구에서는 한계기업을 포함한 2002년부터 2011년까지 32개의 정부부처에서 재정지원 사업에 참여한 정부재정의존형 중소기업 680개를 대상으로 10년간 기술 및 재무 성과의 변화 추이를 분석하였다. 2002년에 한계기업으로 분류된 335개의 한계기업 중 약 100개 이상은 10년 동안 재무 성과가 개선되었으나 기술 성과는 전체 중소기업에 비해 여전히 열위인 것으로 확인되었다. 또한 약 50개의 한계기업은 기술 성과가 향상되었으나, 재무적 곤경을 여전히 극복하지 못한 것으로 나타났다. 반면, 기술적 역량이 뛰어나지만 재무적 곤경을 겪고 있는 기업은 10년 동안 상대적으로 높은 기술 성과를 유지한 상태에서 재무 성과가 향상됨을 확인할 수 있었으나, 해당 집단의 연구샘플이 3개 기업으로 유의적인 변화라고 볼 수 없다. 이와 같은 결과는 일반적인 인식과 다르게 정부재정의존형 한계기업이 기업 성과가 향상될 수 있음을 의미하며, 한계기업 중 성장 잠재력이 높은 기업을 선별하기 위해선 기술적 역량 평가에 관련된 추가적인 고려가 필요함을 시사한다. 이와 관련되어 산업연구원(2017b) 연구에서는 지식재산 보유에 따른 정상기업 전환비율 추이를 분석하였다. 2006년 기준 특허를 보유한 한계기업 306개 기업 중 2년 후 38.24%가 정상기업으로 전환되었으며, 특허를 보유하지 않은 한계기업 615개 기업 중 2년 후 26.02%가 정상기업으로 전환되었음을 확인하였다. 이러한 추이는 특허를 제외한 지적재산권을 보유한 모든 한계기업에서 유사하게 나타났다.

최환석과 김양민(2016) 연구에서는 정부 연구개발 지원이 연구개발투자와 혁신 성

과에 미치는 영향을 분석하였다. 해당 연구는 좀비 기업을 대상으로 직접적인 연구분석하지 않았으나, 가설 검증 과정에서 부분적으로 정부 연구개발 지원과 혁신 성과의 영향 관계에서 재무적 여력의 조절 효과를 분석했다는 점에서 정부 연구개발사업 지원에 따른 좀비 기업의 성과를 설명하는 것을 어느 정도 시사할 수 있다. 2010년부터 2012년까지 정부 연구개발 지원금을 수혜 받은 모든 기업을 대상으로 회귀 분석하였으며, 독립 변수는 총 연구개발 투자 대비 정부 지원금 비중으로 사용하였고 조절 변수는 유동부채 대비 유동 자산의 비중으로 설정하였으며 연구개발 성과를 대리하기 위한 종속 변수로는 국내외 특허 출원 건수, 국내외 SCI 논문 게재 건수, 사업화 건수를 활용하였다. 분석 결과, 정부 지원금 비중과 특허 및 논문 게재 성과 관계에서 재무적 여력의 조절 효과는 검증되지 않았으나, 2차적 성과인 사업화 실적에는 유의미한 양의 값을 갖는 것으로 나타났다. 이는 정부지원사업을 통해 경제적 성과로 창출되기 위해서는 기업의 추가적인 노력과 불확실성을 감내할 수 있는 자원이 요구되며, 이는 자체적인 투자 보유 역량이 뒷받침되는 기업이 경제적 성과를 더욱 향상시킬 수 있음을 시사한다. 반대로 재무적 한계에 직면한 좀비기업은 기술 성과가 창출되더라도 재무적 성과로 이어지기 어렵다는 것으로 해석될 수 있다.

송신근·권영국·원지영(2014)의 연구에서는 부실기업을 대상으로 회생노력 수단이 회생성과에 미치는 영향을 실증분석 하였다. 해당 분석은 정부 연구개발 지원 사업 수혜 좀비 기업을 대상으로 분석하지 않았으나, 법정관리 및 화의 신청 기업을 대상으로 한다는 점과 회생노력 수단 중 연구개발 또는 생산환경 변화가 안전성 및 수익성 성과에 미치는 영향을 다루었다는 점에 있어서 정부연구개발지원 사업에 따른 좀비기업 성과를 설명하는데 간접적인 시사점을 제공한다. 실증 분석을 위해 2000년부터 2012년까지 법정 관리 및 화의 신청 기업 중 회생에 성공한 기업을 대상으로 설문조사 및 재무데이터를 수집하였고, 회귀분석을 위한 독립 변수로는 회생노력에 관련된 5개의 수단을 설정하였고, 종속변수로는 안정성 관련 지표로 총부채비율 감소와 수익성 관련 지표로 영업이익률 증가 재무 데이터를 활용하였다. 분석 결과, 연구개발 변화를 통한 회생 노력은 총부채비율 감소와 영업이익률 증가에 부정적 영향을 주는 것으로 나타났고, 생산환경 변화를 통한 회생 노력은 영업이익률 증가에 긍정적인 영향

을 주는 것으로 나타났다. 더불어, 제품서비스 변화, 재무관리 변화, 경영자 교체와 같은 수단이 재무적 안정성과 수익성을 향상시키는데 유의미한 양의 관계를 갖는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 재무적 곤경을 겪고 있는 한계기업이 회생되기 위해서 연구개발지원과 같은 경제적 효익이 불확실한 수단보다는 재무적 차원의 변화 접근 방식이 그들이 당면한 문제를 해결하는데 가장 효과적인 수단임을 시사한다. 이와 같은 논의와 더불어, 좀비 기업의 전이 과정을 분석한 논문으로는 장승제 및 송민섭(2018) 연구가 있다. 해당 연구는 일시적 재무 곤경에서 좀비 기업으로 전이되는 과정에서 이익조정 행위에 대한 관련성을 분석하였는데, 이는 단기적인 이익 수치를 보존하기 위하여 기업의 미래 가치를 훼손한다는 점에서 좀비기업과 연구개발투자 유인에 대한 관계를 간접적으로 시사한다. 해당 연구는 좀비 기업 집단은 일시적 재무곤경 기업 집단과 달리 실질 활동을 통하여 이익을 조정하는 경향이 강하다는 것을 관측하였는데, 특히 제조 생산활동과 판매 및 일반관리비에 대한 통제를 가장 두드러지게 활용한다는 점을 도출하였다. 이는 부채계약(devt covenant)에 기반하여 재무 곤경을 겪는 기업이 재무비율을 좋게 보이게 만들 유인이 작용하며, 미래 수익 불확실성이 내재되어 있는 연구개발투자는 그들의 재무 곤경을 해결하는데 매력적인 수단이 아님을 부분적으로 시사한다.

Nurmi·Vanhala·Viren(2020)의 연구에서는 1999년부터 2017년까지 핀란드 정부 지원정책의 각 유형(R&D, 고용 지원, 그 외 지원정책)이 한계기업의 폐업 위험과 성장 회복 가능성에 미치는 영향에 대해 실증 분석하였다. 분석 결과, R&D 지원 정책을 포함한 모든 유형의 지원 정책은 비수혜 한계기업에 비해 0.6배의 폐업 위험 가능성을 낮추는 것으로 나타났다. 또한 R&D 지원 정책은 한계기업의 성장 침체 위험을 낮추지만, 고용 지원 정책의 경우 오히려 높이는 것으로 나타났다. 이와 같은 정부지원 정책의 이질적 효과는 지원 정책 이후로도 장기간의 재무적 곤경을 벗어나지 못하고 성장 단계에 머물러 있기 때문으로 해석될 수 있다. 더불어, 해당 연구 분석을 통해 전반적으로 정부 지원 정책이 한계 기업의 생존 기간을 연장하는 데는 효과적이지만, 한계 기업의 회복세를 견인하는 결정적인 요소는 아닐 것이라고 주장하였다.

Liu et al.(2019) 연구에서는 2007년부터 2016년 기간의 중국 좀비기업(분석샘플

23,970)을 대상으로 정부지원 사업 수혜가 가동률 및 영업성과에 미치는 영향을 회귀 분석 방법론을 활용하여 실증분석 하였다.⁶⁾ 독립변수로는 정부수혜 경험 더미를 설정하였고, 종속변수인 가동률의 증감(Capacity utilization; 고정자산 대비 영업이익)과 영업성과 증감(Operating performance; ROA 및 EPS)로 설정하였다. 분석결과, 정부지원 사업 수혜는 좀비기업의 가동률, ROA, EPS 모두 부정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 정부사업 수혜 좀비기업은 장기적 관점에서의 운영 효율성을 고려하지 않은 과잉 투자를 유발하며, 이는 고정자산을 증가시키고 이익은 감소시키는 것으로 해석될 수 있다. 더불어, 정부지원 정책의 연성예산제약(Soft Budget Constraint)과 온정주의(Government paternalism) 특성이 경영자의 기회주의적 행태를 유발시킨다는 점에서 좀비기업의 회생 가능성을 판단할 수 있는 보다 엄격한 선별기준이 필요하다는 점을 시사한다.

6) 정부지원 사업 수혜 여부는 해당 기업의 정부 보조금 규모로 측정하였으나, 연구개발 사업 지원이 포함되어 있는지에 대한 여부는 불명확하다.

<표 2-4> 정부 R&D 지원과 한계기업(좀비기업) 탈출 및 성과에 미치는 영향 관련 선행연구

저 자	연구 목적	연구 모형 및 주요 내용	비고
‘한계기업 및 좀비기업’ & ”정부연구개발사업 지원“에 직접적으로 관계된 논문			
감주식, 정태현 (2018)	정상기업과 한계기업의 과제 성공 및 매출 성장 여부 차이 분석	- 연구방법론 : 로지스틱 회귀분석 (R&D사업 수혜 중소기업) · 독립변수 : 한계기업 더미 · 종속변수 : 과제성공 더미(과제평가결과), 매출 성장 여부(지원시점에서 종료 3년이후 매출 증가여부) - 연구결과 : 정상기업과 한계기업의 과제 성공여부는 차이가 없으나 매출 성장여부에는 유의미한 차이가 존재하고, 한계기업 중 과제 성공한 기업이 그렇지 못한 한계기업보다 매출성장 경향이 더 큼	한계기업은 사업 참여 직전 3년간 연속하여 이자보상비율 1미만인 기업으로 정의
안승구 (2019)	R&D 지원이 한계기업의 기술적 성과에 미치는 영향을 분석	- 연구방법론 : 현황분석 및 회귀분석 (R&D지원 수혜 한계기업) · 독립변수 : 정부 R&D 지원액 · 종속변수 : 국내외 특허 창출수 - 연구결과 : 1) 현황비교를 통해 한계기업의 기술적 성과는 수혜기업의 전체 평균보다 상위에 있고 재무적 성과는 열위에 있음을 확인하였으나, 통계적 검증은 수행하지 않음 2) 실증 분석을 통해 정부R&D 지원액이 한계기업의 국내외 특허수 창출에 유의미한 정의 효과를 주는 것으로 나타남	해당 내용은 전체 내용의 일부분으로만 다룸
박은희 (2015)	한계기업을 포함한 정부재정지원 중소기업의 기술 및 재무역량의 변화 추이 분석	- 연구방법론 : ANOVA 분석 (R&D지원 수혜 중소기업) · 집단변수 : 기술 및 재무 역량을 기준으로 따른 4개 집단 분류 · 종속변수 : 개별 기업의 10년 간(2002-2011) 기술 및 재무 역량 변화 - 연구결과 : 전체 샘플기업 680개 중 한계기업 335개의 기술적 혹은 재무적 역량 향상의 변화 추이를 분석하였음. 약 30%이상의 한계기업은 10년동안 재무 역량이 개선되었으나, 기술 역량은 여전히 열위에 있는 것으로 확인됨	

저 자	연구 목적	연구 모형 및 주요 내용	비고
Nurmi, Vanhal a, Viren (2020)	핀란드 정부지원정책의 유형(R&D, 고용, 그 외 지원정책)이 한계기업 폐업 위험과 성장 회복 가능성에 미치는 영향에 대한 실증 분석	- 연구방법론 : 이산시간 비례위험모형 (discrete-time proportional hazard duration model; 1999년-2017년 금융업을 제외한 핀란드 기업) ·집단변수 : 기술 및 재무 역량을 기준으로 따른 4개 집단 분류 ·종속변수 : 한계기업의 회생, 폐업 - 연구결과 : 1) 모든 정부지원 정책은 한계기업의 폐업 위험 가능성을 낮추는 것으로 나타났으며, 2) 고용 지원정책은 성장침체 위험을 높이는 반면, R&D 지원 정책은 성장침체 위험을 낮추는 것으로 나타남	해당 연구의 한계기업 기준은 한국은행 정의(3년간 이자보상배율이 1미만)와 동일함
최환석 김양민 (2016)	정부연구개발 지원과 혁신 성과 간의 재무적 여력의 조절효과 검증	- 연구방법론 : NBM 회귀분석 ·집단변수 : 정부연구개발 지원 (총 연구개발 투자 금액 대비 정부 지원금 비중) ·조절변수 : 재무적 여력 (유동부채 대비 유동 자산의 비중) ·종속변수 : 국내외 특허 건수, 국내 및 SCI급 논문 게재 건수, 사업화 건수 - 연구결과 : 기업의 재무적 여력은 정부 지원금 비중과 1차 혁신 성과 (특허, 논문 성과) 간에는 유의미한 영향을 미치지 않았으나, 2차 성과인 사업화 실적에는 유의미한 정의 효과에 영향을 미치는 것으로 나타남	한계기업을 대상으로 분석하지 않았으나, 재무적 여력의 조절효과를 분석했다는 점에서 부분적으로 시사할 수 있는 바가 존재함
송신근 권영국 원지영 (2014)	부실기업의 회생 노력 수단이 회생성과에 미치는 영향	- 연구방법론 : 회귀분석(2002년부터 2012년까지 회생한 성공한 49개의 부실기업) ·독립변수 : 회생노력(사업구조, 제품·서비스, 재무관리, 연구개발 변화 & 생산환경 변화, 채권단 노력, 재무능력, 경영자 교체) ·종속변수 : 회생성과(안전성·수익성: 총부채비율 감소·영업이익률 증가) - 연구결과 : 연구개발변화를 통한 회생 노력은 안정성과 수익성에 모두 부정적 영향을 주며, 생산환경변화를 통한 회생 노력은 수익성에 긍정적인 효과를 주는 것으로 나타났음. 더불어, 연구개발변화 및 생산성 변화를 제외한 모든 회생 노력 수단은 안정성과 수익성에 긍정적인 영향을 줌	정부연구개발사업 수혜에 관하여 다루진 않았으나, 부실기업이 회생하기 위한 수단으로 연구개발 활동의 효과를 검증함

32 혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

저 자	연구 목적	연구 모형 및 주요 내용	비고
산업연구원 (2017b)	지식재산 보유 한계기업의 정상기업 전환 변화 추이 비교	- 연구방법론 : 2006년부터 2015년 기간의 패널자료의 기초통계량 분석 ·집단변수 : 지식재산 보유/미보유 한계기업 집단 ·종속변수 : 2006년 이후 한계기업 탈출 비중²⁾ - 연구결과 : 특허를 포함한 모든 지적 재산권을 보유한 한계기업은 미보유 기업보다 높은 비중으로 정상기업으로 전환됨	한계기업의 기업 특성 연구보고서 중 지식재산 관련한 일부분 내용
Liu et al (2019)	정부지원이 좀비기업의 가동률 및 영업성과에 미치는 영향 분석	- 연구방법론 : 회귀분석(2007년부터 2016년 기간의 중국기업) ·독립변수 : 정부지원 수혜 여부 (더미) ·종속변수 : 가동률 (영업이익/고정자산)의 연도별 증감 수준, 영업 성과(ROA 증감, EPS 증감) - 연구결과 : 정부 지원정책이 수혜 좀비기업의 최적의 투자사결정을 왜곡하는데 영향을 주며, 우수한 성과를 이끌어내는데 저해한다는 결론을 도출함	정부지원 수혜여부는 정부지원금으로 파악한다고 하였으나, 이에 대한 범위와 측정방식에 대해서는 서술되어 있지 않으며 R&D 사업이 포함되어 있는지 또한 불명확함
간접적으로 관계되어 있는 논문			
Chang et al. (2021)	정부의 시장개입 정도가 좀비 기업 형성에 미치는 영향	- 연구방법론 : 프로빗 로직 모형 (2008년부터 2016년 기간의 중국기업) ·독립변수 : 정부 시장개입 정도³⁾ ·종속변수 : 좀비 기업 여부 - 연구결과 : 정부의 시장 개입정도와 좀비 기업 형성은 정(+)의 관계에 있으며, 이는 기업과 정부간의 정보 비대칭성과 온정주의가 작용함으로 설명함	정부 시장 개입의 범위에서 정부연구개발지원 사업이 포함되는지는 서술되어 있지 않음
이후성, 이정수,	정부 R&D지원(유형, 정보원천, 규모)에 따른 중소기업 기술적 성과	- 연구방법론 : 로짓회귀분석 (2010년 기술혁신조사제조업 활용) ·독립변수 : R&D 지원 유형 중 재무적 지원(금융 및 조세 지원), 비재무적 지원(정보, 기술인력, 교육	

저 자	연구 목적	연구 모형 및 주요 내용	비고
박재민 (2015)	분석	등 지원), 정보원천(공공정보원천 활용, 민간정보원천 활용) 재무적 지원 규모(정부지원금액) ·종속변수 : 기술개발 가능성(기간내 특허 출원여부), 기술혁신성(기간 내 특허 출원), 기술 독창성(기간 내 시장에 새롭게 출시되었거나, 기술진보가 급격하게 이루어진 경우에 대한 설문) - 연구결과 : 비재무적 R&D 지원은 기술개발 가능성, 기술혁신성, 기술독창성에 모두 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났으며, 재무적 지원과 규모는 한정적인 효과(기술개발 가능성, 기술혁신성)를 주는 것으로 나타남. 또한, 정보원천 중 공공부분과 민간부분은 기술성과에 서로 차별적인 영향을 주는 것으로 나타남	
장현주 (2016)	중소기업 R&D 지원(단일/연속지원)에 따른 기술적, 경제적, 사회적 성과 효과 분석	- 연구방법론 : 단계적 회귀분석 (R&D사업 수혜 중소기업 대상) ·독립변수 : R&D 지원 금액 ·종속변수 : 기술적 성과(특허 출원/등록 건), 경제적 성과(매출액, 총자산, 당기순이익, 사회적 성과(피보험자 수, 상시 근로자 수) - 연구결과 : R&D 지원 수혜 중소기업은 경제성을 제외한 나머지 차원의 성과에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났으며, 연속적 지원 받은 기업 집단의 각 단계별 성과 창출이 더욱 효과적임을 확임함	
감주식, 정태현 (2018)	중소기업 R&D 지원이 R&D 투자 인센티브, 기술성과, 재무적 성과에 미치는 영향 분석	- 연구방법론 : 로지스틱 분석(기술성과), 통계적 무관 회귀분석(SUR모형; 민간R&D 인센티브 및 재무적 성과) ·독립변수 : 정부 R&D 투자 ·종속변수 : 기술적 성과(특허 출원/등록 건), 경제적 성과(매출액, 총자산, 당기순이익, 사회적 성과(피보험자 수, 상시 근로자 수) - 연구결과 : 정부 R&D 정책은 수혜기업의 특허 및 등록에 유의한 영향력을 가지고 있으며, 민간 R&D 투자 인센티브에 보완적 효과를 제공하나 해당 효과는 업력, 기업 규모에 따라 효과의 크기를 결정함, 또한, 재무적 성과에는 유의미한 영향을 미치지 못한다는 결과를 도출함	

34 혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점

저 자	연구 목적	연구 모형 및 주요 내용	비고
오승환, 김선우 (2018)	R&D 중소기업 수혜 기업과 비 수혜기업의 혁신, 경제, 사회적 성과 차이 분석	- 연구방법론 : DID 분석 ·집단변수 : R&D 수혜/비수혜 집단 ·종속변수 : 혁신 성과 (R&D 투자 증분 및 증가율), 경제적 성과 (매출액 및 자산 증가분 및 증가율), 사회적 성과 (종업원 증가분 및 증가율), - 연구결과 : 경제적 및 사회적 성과에서는 모두 양의 효과가 나타났음. 혁신 성과(투자 인센티브) 또한 양의 효과가 있었으나, R&D 지원 기간 2~3년 이후 R&D 투자의 증가폭이 정체되고 있음을 확인	혁신 성과의 대리료 R&D 투자 금액을 설정하였으며, 이는 민간 R&D 투자 유인 차원에서 설정한 것으로 파악됨
이영훈· 송유진 (2019)	정부지원자금과 벤처기업의 재무/비재무적 성과 관계에서 성장단계 및 내부역량의 매개효과를 파악함	- 연구방법론 : 위계적 회귀분석(내부역량의 매개효과), ANCOVA(성장단계의 상호효과) ·독립변수 : 벤처기업의 자금지원수혜 경험 ·매개변수 : 내부역량 (동일 산업 글로벌 기업 대비 경쟁력-6개 대리변수 설문조사) ·조절변수 : 기업성장단계 (초기 및 고도 성장기, 성숙기 단계-설문조사) ·종속변수 : 비재무적 성과 (주력제품 시장점유율), 재무적 성과(매출액 규모) - 연구결과 : 1) 정부지원자금 수혜경험은 비재무적 성과에 유의미한 효과를 주며, 이는 재무적 성과에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타남 2) 성장 단계별 정부지원금의 차별적 효과는 발견되지 않음	정부지원자금의 범위를 R&D 자금, 융자금, 보증서 지원으로 한정
신열, 오철호 (2016)	산학연협력기술개발 지원사업에 따른 중소기업의 기술적, 경제적, 사회적 성과 효과 검증	- 연구방법론 : 단계적 회귀분석(기술적, 경제적, 사회적 성과) ·독립변수 : 산학연협력기술개발 지원사업 금액 ·종속변수 : 기술적 성과 (특허 출원 및 등록), 재무적 성과(매출액, 총자산, 영업이익률, 총자산순이익률, 총자본이익률, 당기순이익), 사회적 성과(피보험자 수, 상시근로자 수) - 연구결과 : 기술적 및 사회적 성과는 유의미한 개선효과가 있으며, 경제적 성과는 일부 지표에서는 유의미한 효과를 주는 것으로 나타남	

저 자	연구 목적	연구 모형 및 주요 내용	비고
신진교, 최영애 (2008)	IT 중소기업의 R&D와 혁신성과 간 정부정책지원(자금, 기술, 인력)의 조절효과를 검증	- 연구방법론 : 회귀분석 (112개의 IT 중소기업 설문조사) · 독립변수 : R&D (최근 3년간 총 종업원 대비 R&D 종업원 비중) · 조절변수 : 정부지원 수혜 정도 (자금, 기술, 인력 지원을 받은 정도를 설문) · 종속변수 : 혁신 성과(최근 3년간의 지적재산권 획득 건수) - 연구결과 : 자금과 인력지원은 R&D와 혁신 성과간의 긍정적인 조절역할을 하는 것으로 나타났으며, 기술적 지원은 혁신 성과에 유의미한 정의 효과를 미치지만 조절효과는 유의미하지 않는 것으로 나타남	

- 1) 이산시간비례위험 모형은 사건이 발생한 시점까지 비연속적인 이산시간에 조사된 매 시점의 독립변수가 종속변수에 미치는 영향(위험률)을 분석하는 방법
- 1) 한계기업의 정의는 한국은행 기준(3년 연속으로 이자보상배율이 1 미만 기업)으로 하였으며, 정상기업 전환 비중 기준은 '한계기업' 기준에 벗어난 비율로 함
- 3) 정부시장개입 정도는 중국지방정부에서 조사하는 시장지표를 활용하며, 정부정책에 의한 시장 개입, 정책에 의한 조세 혜택 등의 범위를 다루고 있다고 서술되어 있으나, 해당 변수에 대한 설명은 부재하며 R&D 지원에 대한 내용 또한 확인이 불명확하여 내용을 작성하지 않음

출처 : 연구진 작성

제2절 기업의 혁신역량 측정 관련 선행연구

앞선 선행연구에서는 기존 한계기업(좀비기업)에 대한 정의 및 다양한 연구결과들을 살펴보았다. 여기서 주목할 만 한 점은 대부분의 연구에서 한계기업에 대한 분석을 수행할 때 기업의 재무 건전성에 집중하고 있다는 것이다. 재무적 건전성이 낮은 기업들을 한계기업(좀비기업)으로 식별하고, 이들 기업이 국가 경제 혹은 기업생태계에 미치는 영향에 대한 연구들이 수행되고 있다. 하지만 이러한 연구들은 한계기업을 식별함에 있어 기업의 재무적 상태만을 살펴보았다는 점에서 일정 부분 한계를 가지고 있다. 이를 해결하기 위해 본 절에서는 혁신역량이라는 키워드를 한계기업에 적용해보고자 한다.

기업의 혁신역량을 어떻게 측정할 수 있는가에 대해서는 기존의 다양한 연구들이 존재한다. 최근 양현모(2020)에서는 기업의 혁신역량을 측정하기 위한 7가지 항목을 제시하였는데, 이 7가지 항목에 대한 정의는 다음과 같다.

〈표 2-5〉 기업의 혁신역량 측정을 위한 항목 및 정의

역량	정의
학습 역량 (Learning capability)	외부로 부터 새로운 지식을 발견, 흡수 및 활용하는 기업의 역량
연구개발 역량 (R&D capability)	연구개발 전략, 프로젝트 실행, 프로젝트 포트폴리오 관리, 연구개발 지출 등을 통합하는 기업의 능력
자원배분 역량 (Resource allocation capability)	혁신과정에서 자금, 전문가, 기술을 확보하고 적절히 활용(배분)하는 기업의 능력
생산 역량 (Manufacturing capability)	연구개발의 결과를 시장의 욕구, 디자인 요건, 및 생산 요건을 만족하는 제품으로 전환하는 기업의 능력
마케팅 역량 (Marketing capability)	고객의 욕구에 대한 이해, 경쟁 환경 및 비용 분석, 시장수용성 등을 바탕으로 제품 홍보 · 판매하는 기업의 능력
조직 역량 (Organizing capability)	조직의 시스템 및 조직 구성요소 간의 조화를 확고하게 구축하고 조직문화를 배양하며 경영 능력을 증진 시키는 기업의 역량
전략계획 역량 (Strategic planning capability)	조직 내부의 강점, 약점, 외부의 기회, 위협을 발견하고 이에 따라 전략을 선제적으로 마련해 두는 기업의 역량

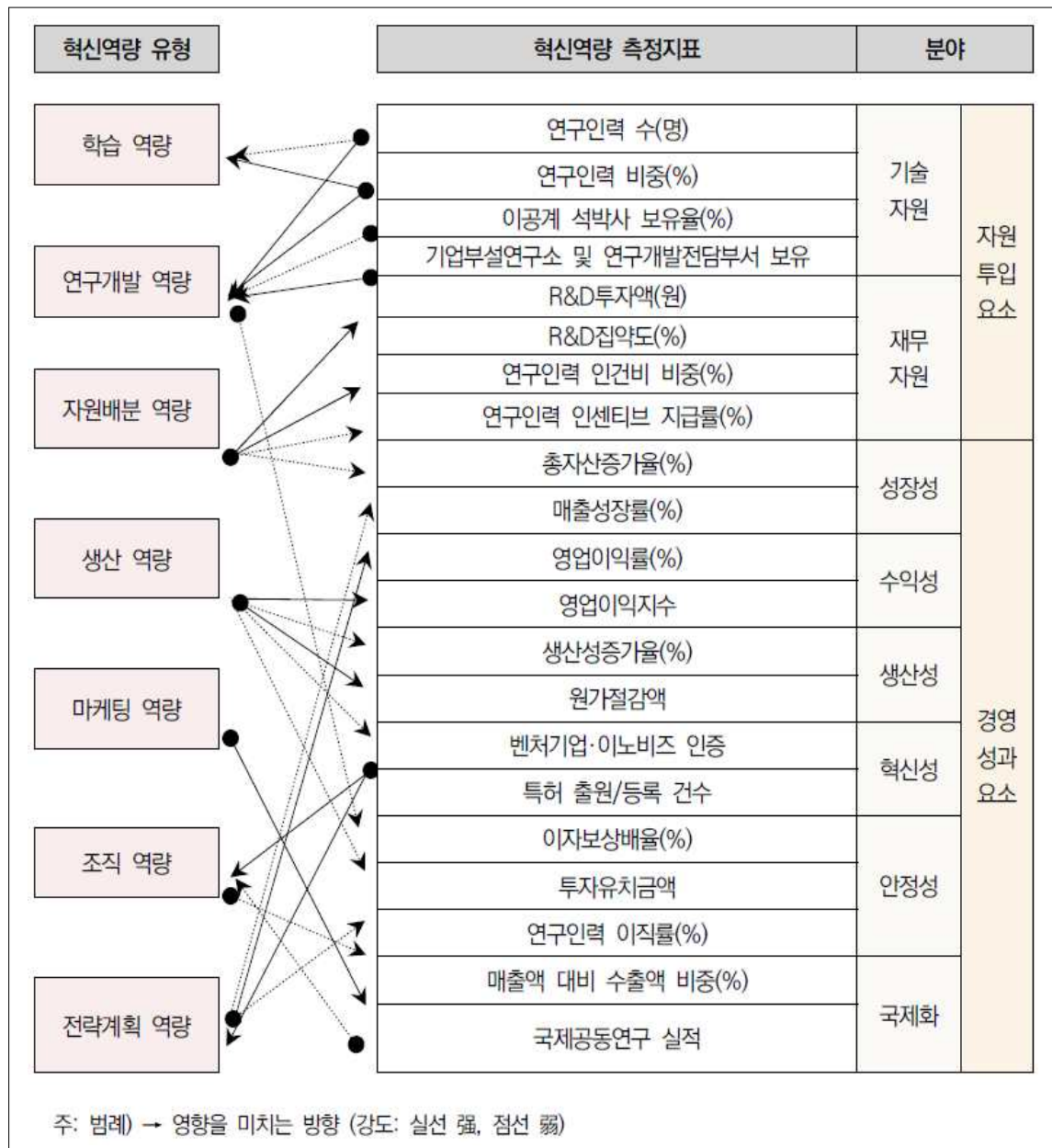
자료 : 양현모(2020), 김선우 외(2020)에서 재인용

위의 7가지 항목들은 무형적/유형적 요소가 혼재되어 있는 개념으로 볼 수 있는데, 양현모(2020)에서는 이러한 7가지 혁신역량 구성요소를 2개 대분류(자원투입 요소, 기업성과요소), 8개 중분류(기술자원, 재무자원, 성장성, 수익성, 생산성, 혁신성, 안정성, 국제화)로 다시 분류하고 이를 직접적/간접적으로 측정가능한 지표들을 정리해놓았다.

우선, 자원의 투입요소는 기술개발을 위한 인력 · 조직과 재무(자금) 자원의 투입량 및 투입변화를 측정하여 혁신역량의 수준 판단한다. 구체적으로 기술자원은 연구인력 수, 종업원 수 대비 연구인력비율(%), 이공계 석박사 보유율(%), 기업부설연구소 및 연구개발전담부서 설치 등을 통해 측정하며, 재무자원은 R&D투자액, 매출액 대비 R&D투자비율(%), 연구인력 인건비 비중(%), 연구인력 인센티브 지급률(%) 등을 통해 측정한다. 둘째, 경영성과 요소는 기술개발을 통한 기업의 직·간접적인 경영성과의 변화를 측정하여 혁신역량의 수준을 판단한다. 구체적으로 직접 성과는 매출성장률(%), 영업이익성장률(%), 영업이익지수(동종업종 평균대비), 신제품매출액 비중(%), 매출액 대비수출액 비율(%), 이자보상 배율(%), 투자유치금액, 제품생산수율(%), 논문 건수,

특히 출원/등록 건수 등이다. 간접 성과는 대외 네트워크 구축(MoU 등), 국제공동연구 실적, 벤처기업·이노비즈·메인비즈 인증, 연구인력 이직률(%) 등이다.

[그림 2-1] 기업의 혁신역량 측정을 위한 항목 및 정의



자료 : 양현모(2020), 김선우 외(2020)에서 재인용

신준석 외(2019)에서도 기업부설연구소의 혁신역량을 진단하기 위한 다양한 지표들을 개발하였는데, 3개 대분류(리더십, 자원, 성과), 8개 중분류(CEO 역량, CTO 역량,

자금, 인력, 인프라, 기술, 제품, 재무)를 통해 총 20가지의 지표들을 제시하고 있다.

〈표 2-6〉 기업부설연구소 혁신역량평가 지표

대분류	중분류	지표	정량/정성평가
리더십	CEO	기술지식	정성
		업계 경험	15년
	CTO	전략기획 역량	정성
		기술지식	정성
		업계 경험	8년
자원	자금	매출 대비 R&D 비용	6.2%
	인력	전략기획 Staff 수	3명
		연구원 수	52명
		연구원 역량(학력/경력)	박사 비율 9%
	인프라	1인당 인프라 규모	1인당 2,500만 원
성과	기술	국내/해외 특허등록수	52건(국내), 5건(해외)
		기술 질적 수준	정성
		기술협력 성과(특허 등)	15건(국내, 2건(해외)
	제품	신제품 수	8
		제품 질적 수준	정성
	재무	신제품 매출액 비중	25%
		매출성장률	5.5%
		수출액(기술수출 포함)	5,192(백만 원)

자료 : 신준석 외(2019), 김선우 외(2020)에서 재인용

이처럼 기업의 혁신역량을 측정하기 위한 다양한 지표들이 제시되고 있으나, 분석에서 활용하기 위한 자료 습득의 용이성, 자료의 신뢰성 등을 고려해보면 실제 가용한 자료를 구축하는 것은 쉽지 않다. 특히 앞선 양현모(2020)나 신준석 외(2019)의 경우 기업 혁신역량과 관련된 데이터를 상당수 확보하고 있는 기관과의 협업을 통해 이루어진 연구이기 때문에 데이터 습득에 있어 어려움이 없었으나, 본 연구에서는 이와 관련된 원시 데이터를 확보하는 것이 쉽지 않았다. 이러한 데이터의 한계에도 불구하고 본 연구에서는 i) 기업의 연구개발투자와 특허 및 지재권을 통한 혁신역량의 식별, ii) 금융권에서 실시하고 있는 TCB 모형(기술신용평가모형)을 통한 혁신역량의 식별

중에서 한계기업에 혁신역량을 적용하기 위한 가장 적합하고 현실성 있는 방식은 무엇인가에 대해 검토해보았다.

우선, 기업 데이터에 기반하여 R&D 투자액과 특허 및 지재권 수를 통해 혁신역량 개념을 적용하는 방식에 대해서 살펴보고자 한다. 한국기업데이터(KED)에서는 기업 별로 R&D 투자액과 특허 및 지재권 수에 대한 정보를 제공하고 있다. 이와 같은 기업의 R&D 투자액과 특허 및 지재권 수는 앞서 살펴본 기업 혁신역량 측정지표에 모두 포함되는 필수적인 항목이다. 한국기업데이터에서 R&D 투자액과 특허 및 지재권 수 정보를 포함하고 있는 제조기업 관측치 수는 762,566개이다. 이 때문에 두 정보를 이용하여 기업 혁신역량을 측정하면 많은 관측치를 가지고 분석할 수 있다는 장점이 있다.

R&D 투자와 특허를 가지고 기업의 혁신역량을 파악하는 방법은 크게 두 가지가 있다. 첫째, R&D투자 또는 특허 출원 유/무 정보를 활용하는 것이다. 혁신활동은 높은 지속성을 보이기 때문에 한번 R&D투자 또는 특허 출원을 하게 되면 지속적으로 하는 경향을 보인다. 이 때문에 혁신활동을 하고 있는지, 그렇지 않은지를 판단하는 것만으로도 기업의 혁신역량을 파악하는데 있어서 중요한 측면이다. <표 2-7>과 <표 2-8>은 한국기업데이터에서 산업별로 각각 기업 R&D투자 무/유와 특허 출원 무/유 관측치와 비중을 나타낸 것이다. 관측치 중에서 약 70%는 R&D 투자를 하지 않거나 특허를 출원하지 않는다. 산업별 차이를 살펴보면, High-tech 산업일수록 혁신활동을 하는 기업 비중이 높다.

둘째, R&D투자 또는 특허 출원을 하더라도 양적 측면에서 기업 간 높은 이질성을 보인다. 다시 말해, 기업마다 다른 수준의 R&D 투자 또는 특허 수를 가진다. [그림 2-2]는 R&D 투자를 하는 기업을 가지고 R&D 투자액(로그 값) 분포를 나타낸 것으로 기업 간 높은 이질성을 확인할 수 있다. 이처럼 기업의 R&D 투자와 특허로 대표되는 혁신활동의 무/유, 수준 등을 함께 고려하여 기업의 혁신역량을 측정할 수 있다.

<표 2-7> 기업 R&D투자 무/유 산업별 관측치 및 비중

산업	무	유
Low-tech	154,667 (79.93%)	38,843 (20.07%)
Med-Low-tech	149,416 (77.17%)	44,202 (22.83%)
Med-High-tech	207,434 (65.50%)	109,273 (34.50%)
High-tech	32,559 (55.44%)	26,172 (44.56%)
전체	544,076 (71.35%)	218,490(28.65%)

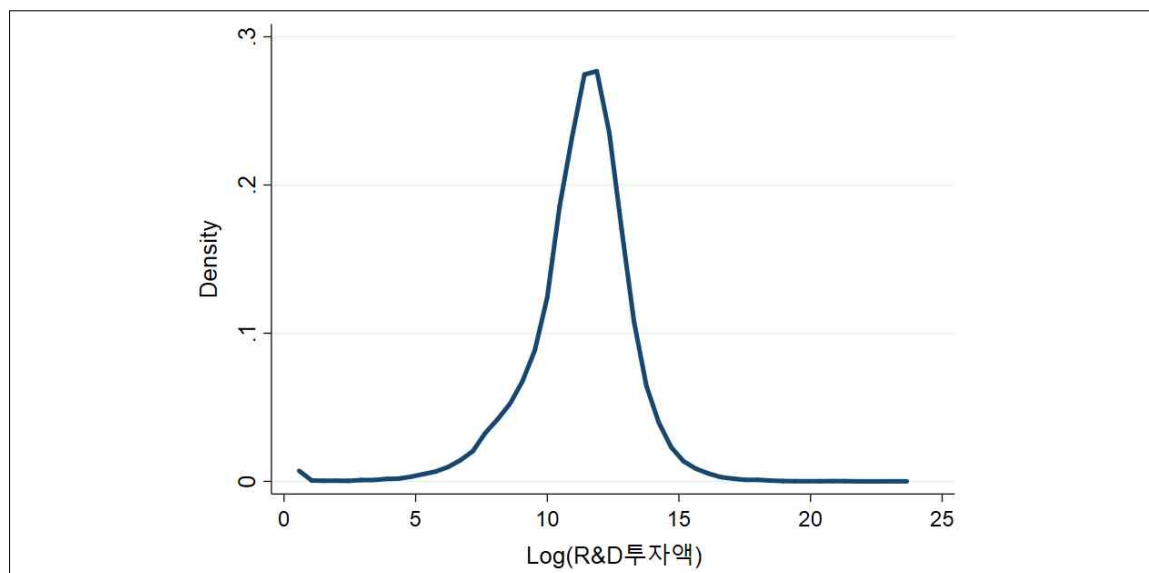
출처 : 연구진 작성

<표 2-8> 기업 특허 무/유 산업별 관측치 및 비중

산업	무	유
Low-tech	155,596 (79.39%)	40,382 (20.61%)
Med-Low-tech	145,244 (74.32%)	50,197 (25.68%)
Med-High-tech	204,539 (63.81%)	116,016 (36.19%)
High-tech	35,093 (58.82%)	24,565 (41.18%)
전체	540,472 (70.04%)	231,160 (29.96%)

출처 : 연구진 작성

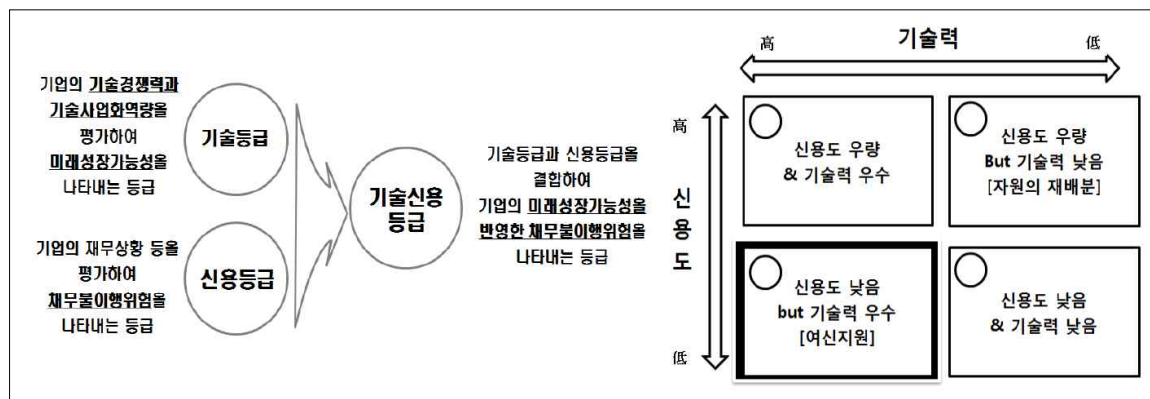
[그림 2-2] 기업 R&D 투자액 분포



출처 : 연구진 작성

두 번째로 금융권에서 수행하고 있는 TCB 모형(기술신용평가모형)을 통해 기업의 혁신역량을 판단해보고자 하였다. TCB 모형은 금융권에서 활발하게 활용되는 모형으로서 기업의 기술등급과 신용등급을 결합하여 기업의 성장가능성을 측정하고, 이를 기반으로 채무불이행위험을 나타내는 등급을 산출하는 모형이다. 즉, 기업 부실정도를 나타내는 신용등급과 기업이 보유한 혁신역량 혹은 기술역량 등을 감안한 기술등급을 결합한 모형이다. 이러한 기술신용평가는 재무적인 신용도는 높지 않으나 기술력이 우수한 기업들에게 자원이 재배분될 수 있도록 유도하는 것에 그 목적이 있다고 볼 수 있다.

[그림 2-3] TCB 모형과 목적



자료 : 오승환 · 김선우 외(2019)

TCB 모형에서는 2개 대항목(기술사업역량, 기술경쟁력)과 8개 중항목(경영주, 관리능력, 기술개발능력, 제품화 역량, 수익 전망, 기술 우위성, 시장 현황, 시장 경쟁력)에 기반한 총 25가지 평가지표를 통해 기업의 기술등급을 측정하고 있는데 이를 정리하면 <표 2-9>와 같다.

<표 2-9> TCB 모형의 기술등급 평가항목

대항목	중항목	평가항목	설명
기술 사업 역량	경영주	기술경영 경험수준	경영주의 업계 종사 기간
		대표자의 기술지식수준	경영주의 학위, 자격증 등 기술지식수준
		기술경영 관리능력	경영주의 경영관리능력 및 경영전략
	관리 능력	경영진의 전문지식수준	기타 경영진의 업무분장 및 전문지식의 수준
		자본참여도	경영주를 제외한 기타 경영진의 자본참여율
	기술 개발 능력	지적재산권 등 보유현황	보유하고 있는 지적재산권의 질적 수준
		기술개발 및 수상(인증) 실적	기술개발 실적 및 제품화 실적, 수상 실적
		연구개발투자비율	매출액 대비 R&D 투자비율의 평균
		기술개발전담조직	기업부설연구소 및 전담부서 보유·운영 여부
		기술인력 개발의 전문성	기술개발 전문인력의 보유 및 지식수준
	제품화 역량	설비수준의 적정성	보유 설비 수준, 유지보수 및 투자 계획
		자본조달능력	재무구조, 수익창출능력 및 재무융통성 등
	수익 전망	마케팅 계획의 타당성	마케팅 조직 보유여부 및 수준
		판매처의 다양성 및 안정성	판매처 수, 판매처별 매출비중 및 신용상태
		투자 대비 회수가능성	투자계획 및 투자금액 회수가능성
기술 경쟁력	기술 우위성	기술의 차별성	기존 기술 대비 보유기술의 차별성 및 효율성
		모방의 난이도	보유기술의 모방가능성
		기술수명	보유기술의 기술수명주기상 위치 및 시장전망
		기술 완성도	보유기술에 의해 만들어진 제품(서비스)의 시장출시단계
		기술 파급성(확장성)	보유기술을 통한 생산성 향상, 비용절감 등의 파급효과 발생가능성
	시장 현황	산업등급	산업등급
		시장구조	경쟁기업 수, 진입장벽, 대체재 출현가능성 등
		시장 규모 및 성장성	제품군의 시장규모, 성장가능성 및 추세
	시장 경쟁력	인지도	동지사 및 제품에 대한 인지도
		경쟁제품과의 비교우위성	경쟁제품 존재여부 및 비교우위성

자료 : 김선우 외(2020)

이와 같은 기술신용평가를 실시하고 있는 대표적인 기관으로는 나이스디앤비, 기술보증기금(KIBO), 나이스평가정보, 한국기업데이터(KED), 이크레더블 등이 있으며, 각 기관별로 평가항목의 구성은 조금씩 차이는 있으나 크게 차별적이지는 않다.

본 연구에서는 한국기업데이터(KED)의 협조를 받아 2015~2016년 사이 한국기업데이터를 통해 기술신용평가를 받은 기업 리스트를 확보하였으며, 이 데이터를 기반으로 한계기업에 대한 분석이 가능한가에 대해 검토해보았다. 구체적으로는 기업재무데이터를 기반으로 2015년과 2016년 기준으로 한계기업으로 식별되는 기업들을 선별한 뒤, 이들 기업들이 2015~2016년 사이 기술신용평가를 받았는가를 살펴보았다. 그 결과, 한국기업데이터(KED)를 통해 기술신용평가를 받은 기업 중 한계기업으로 식별되는 기업이 거의 존재하지 않는 것으로 나타났다. 즉, 기술신용평가를 받은 기업 중 대부분은 한계기업이 아닌 정상기업이었다. 이처럼 한계기업들 중 대다수가 기술신용평가를 받지 않는 현상은 기술신용평가가 이루어지는 절차에서 그 이유를 찾을 수 있다. 기술신용평가는 대출을 수행하는 은행에서 기술력이 뛰어나다고 판단되는 기업들을 기술신용평가기관에 의뢰하는 방식으로 이루어지고 있는데, 이러한 절차에서 기업의 재무상태가 우선적으로 고려되어 모니터링 되고 있기 때문으로 볼 수 있다. 즉, 아무리 뛰어난 기술을 가지고 있는 기업일지라도 만년 적자에 시달리고 있는 한계기업의 경우 기술신용평가의 대상에서 우선적으로 배제되기 쉽기 때문이다. 기술신용평가의 취지가 신용도가 낮지만 기술력이 높은 기업들에 대한 자원 재배분이라는 목적을 가지고 있지만, 은행의 리스크 관리 차원에서는 부실 정도가 심한 한계기업에게 기술력만을 담보로 돈을 빌려주는 것은 쉽지 않다. 따라서, 기술신용평가를 받은 기업들 중에서 한계기업의 수가 매우 적게 나타난다고 볼 수 있다. 이처럼 분석을 위한 한계기업의 관측치가 충분하지 않은 경우 이후에 이루어진 다양한 실증분석을 수행하는 것이 불가능하다. 따라서 본 연구에서 TCB 모형을 활용하여 한계기업을 분석하는 것은 불가능하다고 판단하였다.

| 제3장 | 분석 데이터 구축 및 한계기업 현황 분석

제1절 분석 데이터 구축

본 연구에서는 외부감사를 받는 제조기업을 분석대상으로 선정하였다. 또한, 기업에 대한 정부 R&D 지원의 실증 분석을 위해서 다음 두 가지 데이터베이스를 병합한 고유의 패널데이터를 구축하였다.

첫째, 기업의 다양한 재무/비재무데이터 분석을 위해 한국기업데이터(Korea Enterprise Data: KED)에서 제공하는 기업 수준의 데이터를 이용하였다. 본 데이터는 기업별 재무정보, 산업분류 및 종업원 수 등 상세한 정보를 포함하고 있다. 한국기업데이터에서 한계기업 파악에 필요한 정보가 없거나, 재무정보가 누락되어 있거나, 산업분류코드가 존재하지 않는 기업은 비정상적인 자료로 간주하여 모두 소거하였다.

둘째, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 2015년 정부 R&D지원 사업의 과제정보를 활용한다. 2015년 정부 R&D 지원 과제 수행기관 정보를 바탕으로 기업의 수혜 여부, 수혜 금액 및 지원 부처 등의 정보를 추출한다.

기업 정보를 가지고 두 개의 데이터를 병합하여 2013년부터 2019년까지 정보를 모두 가지고 있는 균형패널(balanced panel data)을 구성한다. 균형패널을 구축한 이유는 2015년 추이 이후 기업 상태 및 재무 변화를 살펴보기 위함이다. 이 과정에서 발생할 수 있는 선택편의의 문제는 분석대상 외감기업 대부분이 2019년 내 시장에서 퇴출하지 않았으므로 큰 문제가 되지 않을 것으로 예상된다. 최종적으로 2013년부터 2019년까지 9,108개 제조기업의 균형패널데이터를 구축하였다. 다시 말해, 9,108개 외감 제조기업을 대상으로 2015년 정부 R&D사업 수혜 정보와 2013년부터 2019년 이후의 재무정보를 포함하고 있다.

대략적인 분석개요는 2013년부터 2015년까지의 정보를 가지고 한계/정상기업 여부를 파악하고, 한계/정상기업의 2016년부터 2019년까지 상태변화와 성과 추이를 살펴본다. 그리고 한계기업 비중 및 변화와 기업 혁신역량의 산업 간 차이를 고려하기 위해서 제조업 세부산업(2-digit 기준)으로 나눠서 살펴본다. 추가로, 일부 2-digit 세

부산업은 관측치가 적기 때문에 유사한 특성을 가진 세부산업을 묶어서 고려하여 총 9개의 세부산업을 고려한다. <표 3-1>은 실증분석에 사용할 산업별 기업 수를 나타낸다.

<표 3-1> 산업별 기업 수

번호	세부산업	기업 수
1	식료품 제조업(10), 음료제조업(11), 담배제조업(12)	610
2	섬유제품 제조업(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)	553
3	목재 및 나무제품 제조업(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18)	324
4	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21)	999
5	고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)	963
6	1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업(25)	1,311
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	1,065
8	전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30)	2,931
9	기타 운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)	352
전체		9,180

주: 유사한 중분류 산업을 묶어서 고려(괄호 안은 10차 한국표준산업분류 코드)
출처 : 연구진 작성

앞선 선행연구에서 살펴보았듯이, 한계기업을 선별하기 위한 측정 방식은 연구대상의 국가 특성을 반영하여 다양한 방식들이 존재하며, 어떠한 방식이 우월하다고 볼 수 없다. 하지만 공통적으로 기업 수익성, 재무 건전성, 낮은 이자율을 중심으로 조작적 정의한다. 본 연구에서는 한국은행(2016)과 동일하게 한계기업을 정의한다. 구체적으로, 이자보상비율(=영업이익/이자비용; ICR)이 3년 연속 1 미만인 기업을 한계기업으로 정의한다. 이자보상비율은 기업의 채무상환능력을 나타내는 대표적인 지표로 1 이상은 기업의 금융비용을 부담하고도 추가 이익을 낼 수 있다는 것을 의미하고, 1 미만은 기업의 현재 수익 창출 능력으로는 금융비용을 감당할 수 없으며 이자를 지급하기 위해 또 다른 자금을 차입해야 하는 상태를 의미한다.

〈표 3-2〉는 분석대상 기업의 영업이익과 이자비용의 기초통계량을 나타낸 것이다. 영업이익과 이자비용 모두 평균값이 중앙값보다 크게 계측되며, 이는 각 변수의 분포가 오른쪽으로 편이(skewed-to-the-right)되어 있음을 의미한다. 다시 말해, 영업이익과 이자비용 정도는 소수 기업에 집중되어 있으며, 다수의 기업은 적은 이익과 이자비용을 보임을 의미한다. 아울러, 영업이익과 이자비용은 높은 표준편차를 보인다는 점에서 동일 산업 내에서 이자보상비율 측면에서 기업 간 이질성이 클 것으로 예상된다.

〈표 3-2〉 영업이익과 이자비용의 기초통계량

(단위: 백만원)

변수	평균	중앙값	표준편차
영업이익	9,890	995	317,203
이자비용	1,164	282	8,804

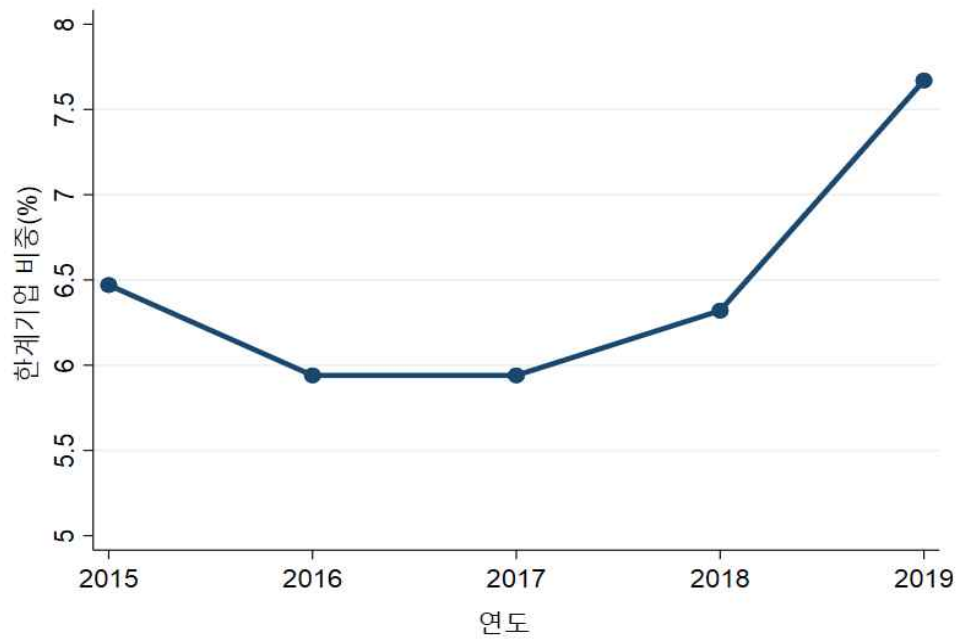
출처 : 연구진 작성

제2절 국내 한계기업 현황 및 특성

본 절에서는 전체 연도(2015-2019)를 기준으로 한계기업 현황 및 특성을 살펴본다. [그림 3-1]은 분석대상 기업 중 한계기업 비중을 연도별로 나타낸 것이다. 전체 기간 동안 한계기업 비중은 6.47%이다. 연도별로는 2016년에 비중이 감소했다가 최근 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2019년에는 한계기업 비중이 7.67%로 크게 증가하였다.

〈표 3-3〉은 산업별 한계기업 비중을 정리한 것이다. 제조업을 한국표준산업분류(10차)를 기준으로 분류한 9개 산업별로 살펴본 결과, 한계기업 비중 측면에서 산업간 이질성을 확인할 수 있다. 구체적으로, “기타운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)”의 산업이 다른 산업과 비교하여 상대적으로 높은 한계기업 비중을 보인다. 뒤를 이어 “전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)”과 “코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21)”이 평균적으로 높은 한계기업 비중을 보인다. 반대로, “고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)”에서 한계기업 비중이 가장 낮다. 본 결과에 따르면, 상대적으로 고기술(high-tech), 중기술(med-tech)산업에서 저기술(low-tech)산업 보다 한계기업 비중이 높은 것을 알 수 있다. 이를 통해서 혁신 활동을 활발하게 하여 단기간에 성과가 나타나지 않아서 일시적인 재무제약으로 한계기업이 될 가능성도 높을 수 있음을 예상할 수 있다. 마지막으로, 대부분의 산업에서 2019년에 한계기업 비중이 증가하였다.

[그림 3-1] 한계기업 연도별 비중



출처 : 연구진 작성

<표 3-3> 한계기업 산업별/연도별 비중

(단위: %)

번호	세부산업	2015	2017	2019
1	식료품 제조업(10), 음료제조업(11), 담배제조업(12)	7.70	5.25	5.25
2	섬유제품 제조업(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)	6.87	4.74	7.47
3	목재 및 나무제품 제조업(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18)	6.48	6.25	8.44
4	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업(20), 의약품 물질 및 의약품 제조업(21)	6.51	8.12	7.92
5	고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)	5.19	3.09	5.05
6	1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업(25)	6.41	5.35	7.10
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	6.76	8.12	10.01
8	전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30)	6.24	5.88	7.95
9	기타 운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)	8.24	6.59	10.89
전체		6.47	5.94	7.67

주: 유사한 중분류 산업을 묶어서 고려(괄호 안은 10차 한국표준산업분류 코드)

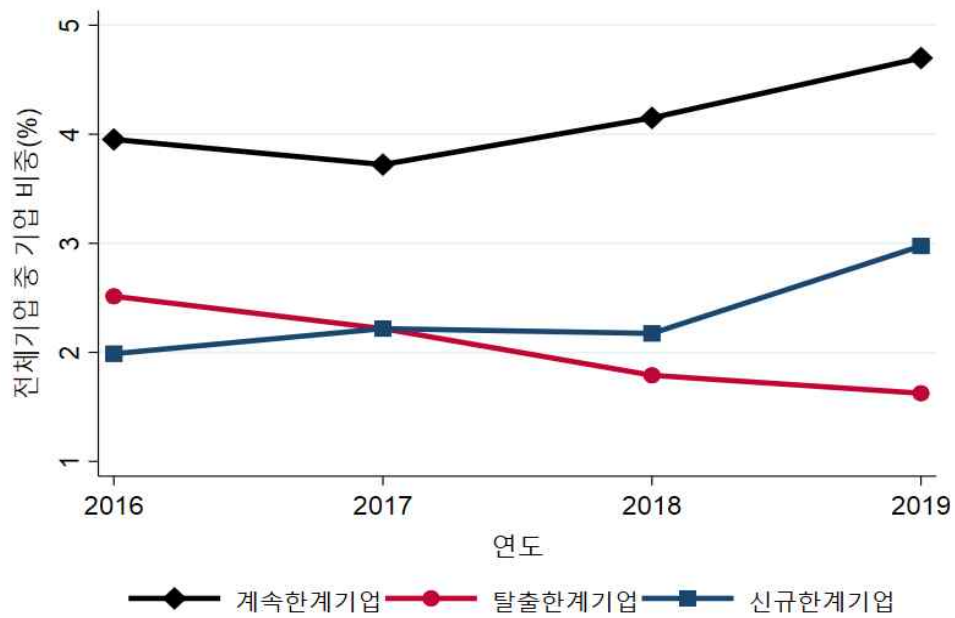
출처 : 연구진 작성

특정 연도의 한계기업 수는 직전 연도의 한계기업이 지속하는 수, 탈출(정상기업 전환)하는 수와 직전 연도의 정상기업이 새롭게 한계기업으로 진입하는 수로 결정된다. [그림 3-2]는 각 연도에서의 한계기업의 비중을 계속한계기업, 탈출한계기업과 신규한계기업으로 한계기업 특성에 따라 분해한 결과이다.⁷⁾ 계속 한계기업의 비중이 매년 가장 높으며, 그 비중은 최근 증가하고 있다. 실제로, 2015년 한계기업 중에서 2016년에도 한계기업인 경우는 61.12%였는데, 2018년 한계기업 중에서 2019년에도 한계기업인 경우 74.31%이다. 이는 한번 한계기업으로 진입하게 되면 장기간 한계기업으로 남아 있을 확률이 높아졌음을 의미한다. 그 결과 기존 한계기업 중에서 정상기업으로 전환(탈출한계기업)하는 비중은 계속 감소하고 있다. 아울러, 신규 한계기업의 비중은 매년 증가하고 있다. 최근의 한계기업 비중 증가는 기존 한계기업의 지속과 새로운 한계기업의 진입이 모두 증가하고 있기 때문에 초래된 것이다.

〈표 3-4〉는 산업별/연도별로 한계기업 특성에 따라 분해한 결과이다. 모든 산업에서 계속한계기업 비중이 평균적으로 가장 크다. “섬유제품 제조업(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)”의 경우에는 2016년에는 탈출한계기업 비중이 높았지만, 2019년에는 계속한계기업 비중이 높다. 이는 2016년에는 한계기업이 되면 정상화되는 경향이 높았는데, 최근에는 타 산업처럼 한계기업이 지속하는 경향이 높아졌음을 의미한다. 앞선 〈표 3-3〉에서 나타난 한계기업 비중이 높은 산업들(산업 9번, 7번과 4번) 모두에서도 계속 한계기업의 비중이 높으며, 최근 들어서 그 비중은 큰 폭으로 더욱 높아졌다. 아울러, 모든 산업에서 신규 한계기업 비중은 2016년과 비교하여 2019년에 증가하였다.

7) 당해 연도 “분석 대상 기업 중 한계기업 비중”은 “계속한계기업 비중”과 “신규한계기업 비중”의 합이다.

[그림 3-2] 한계기업 특성별 비중



출처 : 연구진 작성

<표 3-4> 한계기업 특성별/산업별/연도별 비중

번호	세부산업	한계기업 특성	2016	2019
1	식료품 제조업(10), 음료제조업(11), 담배제조업(12)	계속한계기업	4.75	3.28
		탈출한계기업	2.95	0.82
		신규한계기업	1.64	1.97
2	섬유제품 제조업(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)	계속한계기업	2.89	4.37
		탈출한계기업	3.98	1.46
		신규한계기업	2.35	3.10
3	목재 및 나무제품 제조업(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18)	계속한계기업	3.40	4.69
		탈출한계기업	3.09	2.50
		신규한계기업	3.70	3.75
4	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21)	계속한계기업	4.90	5.21
		탈출한계기업	1.60	1.80
		신규한계기업	2.20	2.71

번호	세부산업	한계기업 특성	2016	2019
5	고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)	계속한계기업	2.80	2.78
		탈출한계기업	2.39	0.31
		신규한계기업	1.66	2.27
6	1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업(25)	계속한계기업	4.27	4.28
		탈출한계기업	2.14	1.15
		신규한계기업	2.06	2.83
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	계속한계기업	3.76	6.89
		탈출한계기업	3.00	2.46
		신규한계기업	2.91	3.12
8	전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30)	계속한계기업	3.96	4.62
		탈출한계기업	2.29	1.97
		신규한계기업	1.64	3.33
9	기타 운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)	계속한계기업	4.55	7.16
		탈출한계기업	3.69	2.01
		신규한계기업	0.57	3.72

주: 유사한 중분류 산업을 묶어서 고려(괄호 안은 10차 한국표준산업분류 코드)

출처 : 연구진 작성

〈표 3-5〉는 특정 연도에서 한계기업과 정상기업의 특성을 비교한 것이다. 기업특성으로는 부채비율(=부채/매출액), 매출액, 종업원 수, 업력, 특허 및 R&D 집중도(=R&D투자액/매출액)와 총요소생산성⁸⁾을 고려하였다. 그룹별 평균 차이를 검정한 결과에 따르면, 부채비율, 업력, R&D 집중도 및 총요소생산성에서 한계기업과 정상기업 간의 유의미한 차이가 나타난다. 매출액과 종업원 수와 같이 기업규모 측면에서는 그룹 간 유의미한 차이가 나타나지 않는다. 이러한 결과는 연도별로도 차이가 없다. 구체적으로, 한계기업은 정상기업보다 부채비율이 높고, 업력이 높고, 총요소생산성이 낮은 경향을 보인다. R&D 집중도의 경우에는 한계기업이 정상기업보다 통계적으로 유의미하게 높다. 이는 한계기업 또한 혁신활동을 활발하게 하는 한계기업이 있음을 의미한다.

8) 기업 총요소생산성 추정 방법은 7절에서 설명한다.

본 절에서 살펴본 한계기업 비중과 특징에 따르면, 한계기업이라고 혁신활동이 무조건 낮은 것이 아니며, 오히려 평균적으로 정상기업보다 높은 R&D 집중도를 보인다. 이는 혁신활동의 경제적 효과가 단기적으로 나타나지 않아서 발생한 재무 제약으로 인해 한계기업이 될 수도 있음을 시사하며, 그러므로 한계기업을 무조건 시장 경쟁력이 없고, 비효율적인 자원배분을 초래하는 존재로만 취급하는 것이 옳지 않을 것으로 예상된다. 본 예상을 확인하기 위해서 다음 섹션부터 한계기업/정상기업을 혁신활동에 따라 분류하여 다양한 측면에서 기업 그룹 간 차이를 살펴보고자 한다.

<표 3-5> 기업특성 비교: 한계기업 vs. 정상기업

기업특성변수	2015			2017			2019		
	한계기업	정상기업	t-test	한계기업	정상기업	t-test	한계기업	정상기업	t-test
부채비율	0.750	0.566	17.115***	0.718	0.556	14.860***	0.768	0.549	18.021***
매출액(백만원)	106,845	136,66	-0.396	118,184	148,460	-0.335	66,576	156,160	-1.133
종업원 수	164.943	176.712	-0.176	209.529	177.816	0.459	116.849	183.691	-1.058
업력	21.932	18.706	6.523***	23.401	20.757	5.137***	24.889	22.751	4.670***
R&D 집중도	0.032	0.021	2.721***	0.057	0.018	8.695***	0.063	0.018	8.250***
특허 수	35.572	47.860	-0.300	76.636	58.811	0.333	35.758	68.310	-0.634
총요소생산성	0.872	1.309	-7.265***	1.077	1.350	-4.553***	1.121	1.387	-2.334***

주: i) t-test에서의 값은 t-통계량임. ii) ***는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함

출처 : 연구진 작성

| 제4장 | 혁신역량별 한계기업 특성 분석

제1절 분석 개요

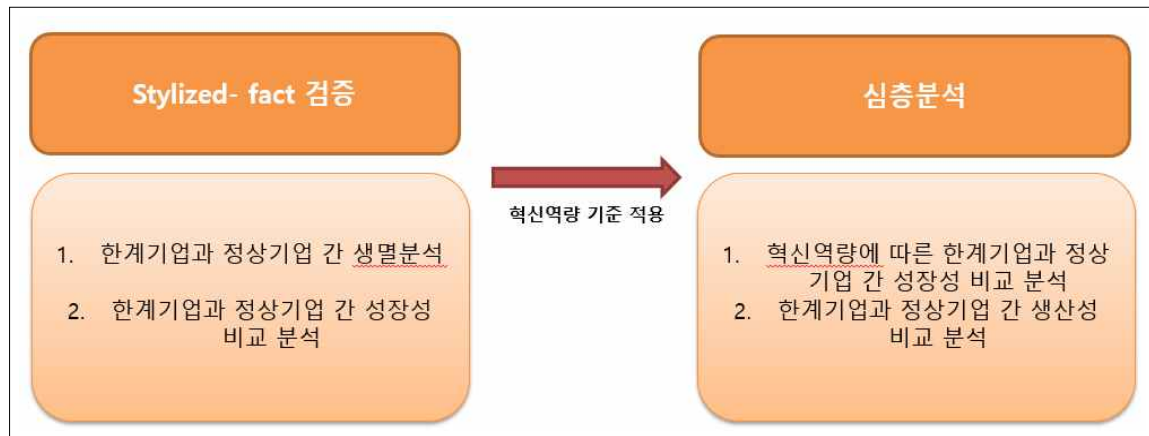
앞선 장에서는 한계기업의 현황에 대해서 간단히 살펴보았다. 본 장에서는 한계기업을 혁신역량별로 구분하여 혁신역량에 따른 한계기업의 차별성을 살펴보고자 한다. 분석을 통해 혁신역량 유무가 한계기업의 옥석을 가리는 구분자로서 적용될 수 있는가를 검증해보는 과정이라고 볼 수 있다. 이를 위해 본 장에서는 다음과 같은 연구를 수행해보고자 한다.

첫째, 2015년 기준 한계기업을 대상으로 2019년까지 한계기업 지속 또는 정상기업으로 전환과 같은 상태변화를 파악한다. 특히, 기업의 R&D 집중도와 특허 출원 수를 고려하여 혁신역량별 기업을 분류하고, 상태변화에 있어서 혁신역량별로 어떠한 차이가 나타나는지를 이해한다.

둘째, 2015년 기준 분류한 혁신역량별 한계/정상기업을 대상으로 2016년부터 2019년까지의 성장성, 수익성 및 생산성 패턴을 비교분석한다. 즉, 같은 한계기업이더라도 혁신역량에 따라서 시간에 지남에 따라 기업성과 측면에서 어떠한 차이가 나타나는지를 이해한다. 만일 혁신역량에 따라 향후 나타나는 기업성과가 차별적이라면, 좀 더 구체적으로 혁신역량이 높은 한계기업이 더 높은 기업성과를 보인가를 살펴보는 연구라고 볼 수 있다.

요컨대 본 장에서는 혁신역량별 한계기업 분석을 통해 다양한 정형화된 사실을 파악하여 한계기업에 대한 새로운 관점에서의 정책적 시사점을 제안해보고자 한다. 이상의 내용을 토대로 본 장에서 수행하고자 하는 연구를 도식화하면 다음 [그림 4-1]과 같다.

[그림 4-1] 국내 한계기업 특성 및 성장성 분석 체계



출처 : 연구진 작성

제2절 기업의 혁신역량별 한계기업 진입·탈출 현황 분석

한국기업데이터(KED)에서는 기업별로 R&D 투자액과 특허 수에 대한 정보를 제공하고 있다. 기업의 R&D 투자액과 특허 및 지재권 수는 앞서 살펴본 기업 혁신역량 측정지표에 모두 포함되는 필수적인 항목이다. 아울러, 두 정보를 이용하여 기업 혁신역량을 파악하면 많은 관측치를 가지고 분석할 수 있다는 장점이 있다.

본 장에서는 2015년 기준 기업의 R&D 집중도와 특허 수를 동시에 고려하여 기업의 혁신역량을 파악한다. 구체적으로, 2015년 기준 전체기업(9,108개)을 대상으로 R&D 집중도 및 특허 수 파악하고, 산업별 중앙값(median)을 가지고 기업을 분류한다. 산업별로 고려한 이유는 산업 간 혁신 활동의 이질성(heterogeneity)을 고려하기 위함이고, 중앙값을 고려한 이유는 R&D 집중도와 특허 수의 분포는 모두 큰 값을 가지는 소수 기업에 의해 편향되어 있어서 일부 이상치(outlier)에 민감한 평균값보다 혁신 활동의 높고 낮음을 잘 분류할 수 있기 때문이다. R&D 집중도와 특허 수를 기반으로 기업을 분류한 결과는 <표 4-1>과 같다. 여기서 R&D 집중도와 특허 수 모두에서 중앙값 이상을 가지는 기업을 고혁신역량 기업(2,525개), 그렇지 않은 기업은 저혁신역량 기업(6,583개)으로 정의한다.⁹⁾

앞 장에서 정의한 정상기업/한계기업을 여기서 정의한 혁신역량별로 분류하면 <표 4-2>와 같다. 즉, 2015년을 기준으로 분류한 한계/정상기업과 혁신역량을 동시에 고려하여 9,108개 기업 그룹을 구성한다. 전체 분석대상 기업 중에서 저혁신역량 정상기업이 기업이 대부분의 비중(67.41%)을 차지한다. 한계기업 중에서도 혁신활동을 활발하게 하는 고혁신역량 기업이 있음을 확인할 수 있으며, 이 기업 그룹이 본 장에서 주요 분석대상이다. 다시 말해, 2015년 기준 고혁신역량 한계기업의 2015년 이후 성장성, 수익성 및 생산성 변화를 살펴보면, 저혁신역량 한계기업과 고혁신역량 정상기업과의 변화와 비교분석을 하면서 논의를 진행한다.

9) R&D 집중도 및 특허 수 각각을 3분위로 나눠서 기업 분류를 해봐도 뒤의 분석 결과는 대부분 유사하다.

<표 4-1> 혁신역량별 기업 분류

R&D 집중도 \ 특허 수	중양값 미만	중양값 이상
중양값 미만	3,387	1,231
중양값 이상	1,965	2,525

출처 : 연구진 작성

<표 4-2> 정상기업/한계기업 혁신역량별 분류

기업 분류		기업 수	비중
정상기업	저혁신역량	6,140	67.41
	고혁신역량	2,379	26.12
한계기업	저혁신역량	443	4.86
	고혁신역량	146	1.60
전체기업		9,108	100.00

출처 : 연구진 작성

<표 4-3>은 2015년에서의 기업 상태별 2018년의 상태변화(정상/한계기업 지속 또는 전환)를 정리한 것이다. 2015년 한계기업 중에서 2019년에는 31.24%가 한계기업 상태로 지속되고 있다. 혁신역량별 상태변화를 살펴보면, 2015년 기준 저혁신역량 한계기업과 고혁신역량 한계기업이 2019년에도 한계기업인 비중은 각각 32.05%와 28.77%이다. 그룹 간 차이가 크지는 않지만, 대체로 고혁신역량 한계기업이 저혁신역량 한계기업보다 한계기업을 탈출할 확률이 높음을 확인할 수 있다. 정상기업의 상태변화를 살펴보자. 2015년 정상기업 중 2019년에 한계기업으로 전화하는 비중은 6.05%이다. 고혁신역량 정상기업은 저혁신역량 정상기업보다 한계기업으로 전환될 확률도 약간 높다. 다시 말해, 고혁신역량 기업의 경우 높은 혁신활동이 단기적으로 재무제약을 발생시킬 수 있어서 저혁신역량 기업과 비교해서 한계기업이 될 확률이 비슷하거나 오히려 높다. 본 결과를 종합하면, 혁신역량이 높은 기업들은 상대적으로 한계기업이 될 확률이 높으면서도 한계기업 이후에 정상기업으로 돌아올 확률 또한 높다는 것을 알 수 있다.

<표 4-3> 2019년 기업 상태변화(단위: %)

2015 \ 2019		정상기업	한계기업
한계기업	전체기업	68.76	31.24
	저혁신역량	67.95	32.05
	고혁신역량	71.23	28.77
정상기업	전체기업	93.95	6.05
	저혁신역량	94.04	5.96
	고혁신역량	93.74	6.26

출처 : 연구진 작성

제3절 혁신역량별 한계기업 성장성 분석

1. 기초통계분석

본 절에서는 기업그룹별로 성장성 변화 패턴을 파악한다. 구체적으로, 2015년 기준으로 혁신역량별 한계/정상기업을 분류를 바탕으로, 2015년 이후 4년 동안 (2016-2019)에서 매출액증가율, 고용증가율 및 자산증가율 차이를 파악하고자 한다. 즉, 분석 대상 기업들을 (i) 혁신역량이 높은 정상기업, (ii) 혁신역량이 높은 정상기업, (iii) 혁신역량이 높은 한계기업, (iv) 혁신역량이 낮은 한계기업의 4그룹으로 구분한 뒤 각 그룹별 성장성을 비교 분석하는 것이다. 성장성 분석에 있어서는 다수의 선행연구와 동일하게 기업 i 의 t 기 성장률은 $t-1$ 기와 t 기의 로그 차분 값으로 정의한다.

$$Growth_{i,t} = \log S_{i,t} - \log S_{i,t-1} \quad (1)$$

여기서 i 와 t 는 각각 기업과 연도를, S 는 매출액, 종업원 수 및 총자산을 나타낸다. 본 절에서는 2015년 이후 4년 동안의 기업 성장성을 살펴보기 때문에, t 는 2016년, 2017년, 2018년과 2019년을 의미한다.

본격적인 분석에 앞서 4개 그룹 간 기초통계를 살펴볼 필요가 있는데, <표 4-4>는 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성(2015년 기준)을 파악한 것이다. 기업특성을 비교하여보면, 대체로 한계/정상기업이라는 재무상태에 따른 차이보다는 고혁신/저혁신역량에 따라서 기업의 특성이 구분되는 것을 확인할 수 있다. 다시 말해, 고혁신 정상기업은 고혁신 한계기업과 유사한 특징을 보이며, 저혁신 정상기업은 저혁신 한계기업과 유사한 특징을 보인다. 여기서 눈여겨볼 만한 점은 기업 상태로 보았을 때, 우수한 특성을 갖는 그룹이 고혁신 정상기업 > 저혁신 정상기업 > 고혁신 한계기업 > 저혁신 한계기업의 순서로 나타나지 않다는 점이다. 상식적인 수준에서 생각해보면 기업의 매출액, 종업원 수, 특허 수 등에 있어서 고혁신 정상기업이 가장 우월한 기업특성을 보일 것으로 예상할 수 있는데, 이는 데이터 상으로도 예상한 결과가 나타났다. 하지

만 그 다음으로 우월한 특성을 보이는 기업군은 고혁신 한계기업이었으며, 그 다음 저혁신 한계기업, 저혁신 정상기업의 순서를 보이고 있다. 특히, R&D 집중도의 경우 고혁신 한계기업이 오히려 고혁신 정상기업보다 높은 R&D 집중도를 가지는데, 이러한 결과에서 고혁신 한계기업들이 4개 그룹 중에서 가장 높은 혁신 투자를 하고 있음을 보여주는 대목이다. 즉, 고혁신 한계기업은 재무적으로는 어려움을 겪고 있지만, 혁신활동에 있어서는 가장 활발한 기업들임을 확인할 수 있다. 또한, <표 4-4>에서 나타난 한계기업의 높은 혁신활동이 대부분은 고혁신 한계기업에 의해 초래되었음을 알 수 있는 부분이다.

<표 4-4> 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 (2015년 기준)

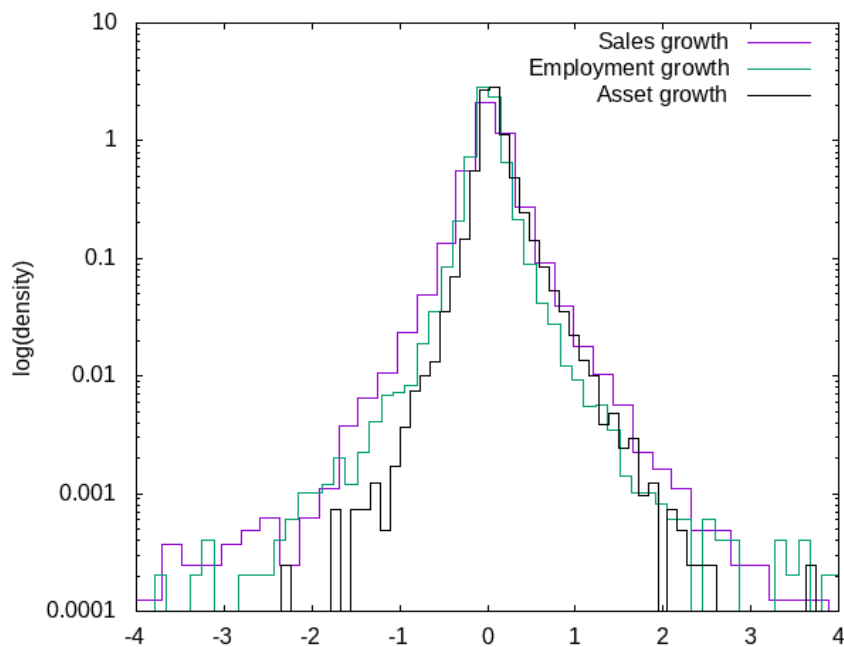
기업특성변수 (2015)	정상기업		한계기업	
	저혁신역량	고혁신역량	저혁신역량	고혁신역량
부채비율	0.582	0.525	0.768	0.696
매출액(백만원)	91,310	254,086	97,356	135,639
종업원 수	112.640	340.755	142.404	234.022
업력	18.353	19.615	21.571	23.027
R&D 집중도	0.011	0.046	0.019	0.069
특허 수	11.456	141.816	21.540	78.151
총요소생산성	1.300	1.331	0.809	1.056

출처 : 연구진 작성

[그림 4-2]는 전체기업을 대상으로 2016년부터 2019년까지 전 연도를 통합한 (pooling) 성장률 분포를 나타낸 것이다. 성장성 지표와 상관없이 성장률 분포는 높은 이질성을 가지는 텐트 모양(tent-shape)을 보인다. 특히, 두터운 꼬리를 가진다. 이러한 경향은 프랑스 제조기업(Bottazzi et al., 2011)에서 나타나며, 미국 제조기업

(Bottazzi and Secchi, 2003)과 이탈리아 제조기업(Bottazzi et al., 2007)에서도 성장률 분포는 두터운 꼬리를 가진다. 즉, 국내 제조기업 경우도 외국 기업과 같이 저 성장과 고성장 같은 극단적 성장사건(extreme growth event)을 많이 경험하며, 산업생태계에서 중요한 역할을 한다.

[그림 4-2] 전체기업 성장률 분포



출처 : 연구진 작성

앞 절에서 기업특성 측면에서 그룹 간 차이를 확인할 수 있었다. 이러한 기업특성 차이를 통제하고 그룹 간 성장률 비교를 위한 간단한 회귀식은 다음과 같다.

$$Growth_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Group_{i,2015} + \beta_2 X_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (2)$$

여기서 Group은 기업 i가 2015년에 속한 기업그룹의 더미변수이다. 예를 들어, 한계기업 더미는 기업 i가 2015년에 한계기업이면 1, 그렇지 않으면 0이다. 먼저 혁신역량별 성장성 차이를 파악하기 위해 “고혁신역량” 더미와 “저혁신역량”을 고려한다. 재무상태별 성장성 차이를 이해하기 위해서 “정상기업” 더미와 “한계기업” 더미를 고려

한다. 마지막으로, 앞서 설정한 4개의 기업그룹의 성장성을 비교하기 위해서 “한계-저혁신역량”, “한계-고혁신역량”, “정상-저혁신역량”, “정상-고혁신역량” 기업 더미를 설정한다. X는 통제변수 벡터로, 기업업력, 기업규모(로그 총자산 값), 부채비율 및 영업이익률이다. 아울러, 산업별, 연도별 성장성 차이를 통제하기 위해 각각 산업더미와 연도더미도 모형에 포함한다.

[그림 4-3]에서처럼 기업성장률 분포는 극단치(outlier)가 많은 두터운 꼬리를 가지는데, 잔차가 정규분포를 따른다는 가정하에서 분석하는 OLS(ordinary least square) 추정량을 가지고 식 (2)를 추정하면 신뢰할 수 없는 결과를 얻을 수 있다 (Coad and Rao, 2010; Bottazzi et al., 2011; Bottazzi et al., 2014). 그러므로, 중앙값(median)으로부터 절대 편차를 최소화하여 극단적인 관측치에 견고한 LAD (least absolute deviation) 추정량을 통해서 식 (2)를 추정한다.

<표 4-5>는 기업 성장성 변수 간 상관관계를 나타낸 것이다. 모든 변수 간 조합에서 낮은 양의 상관관계를 보인다. 이러한 낮은 상관관계는 기업들이 성장성 측면에서 각기 추구하는 방향이 다르며, 이를 달성하기 위해 차별적인 다른 전략을 펼치고 있음을 시사한다. 이에 혁신역량에 따른 정상기업/한계기업 분류한 기업군에서 어떠한 성장 패턴이 나타나는지 각 성장성 변수를 가지고 살펴본다.

〈표 4-5〉 기업 성장성 변수 간 상관관계

	매출액증가율	고용증가율	자산증가율
매출액증가율	1.000		
고용증가율	0.288	1.000	
자산증가율	0.391	0.283	1.000

출처 : 연구진 작성

2. 매출액증가율

먼저 2015년 기준으로 한계/정상기업을 혁신역량별로 분류한 기업그룹의 2016년부터 2019년까지의 매출액증가율을 살펴보자. 매출액증가율은 기업의 시장경쟁력 장단기 변화를 가장 잘 반영하고, 가장 많이 활용되는 성장지표이다(Coad, 2009).

〈표 4-6〉은 기업그룹 간 매출액증가율 차이를 비교하기 위해 통제변수를 포함한 식 (2)를 추정한 결과이다. 모델 (2)는 고혁신역량과 저혁신역량, 모델 (3)은 한계기업과 정상기업, 그리고 모델 (4)는 혁신역량별 한계기업/정상기업을 비교한 결과이다. 모델 (2)에 따르면, 정상/한계기업 상태와 상관없이 고혁신역량기업이 저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)보다 높은 매출액증가율을 보인다. 한계기업과 정상기업(레퍼런스 그룹)의 매출액성장률을 비교한 모델 (3)을 살펴보면, 한계기업과 정상기업의 성장률은 통계적으로 유의미한 차이를 보인다. 〈표 4-6〉에 따라 분류한 기업그룹 간 성장률을 비교한 모델 (4)에 따르면, 기업그룹 간 상이한 성장률을 나타낸다. 다시 말해, 정상-저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)과 비교하여 다른 기업군과 유의미한 차이가 나타나며, 그 정도에도 차이가 있다. 마지막으로 통제변수의 경우에는 기업성장 관련 다수의 선행연구와 유사한 결과를 확인할 수 있다.

〈표 4-6〉 회귀분석 결과

매출액증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
고혁신역량		0.011*** (0.002)		
한계기업			0.012*** (0.004)	
정상-고혁신역량				0.010*** (0.002)
한계-저혁신역량				0.008* (0.005)
한계-고혁신역량				0.029*** (0.008)
업력	-0.020*** (0.002)	-0.020*** (0.002)	-0.020*** (0.002)	-0.020*** (0.002)

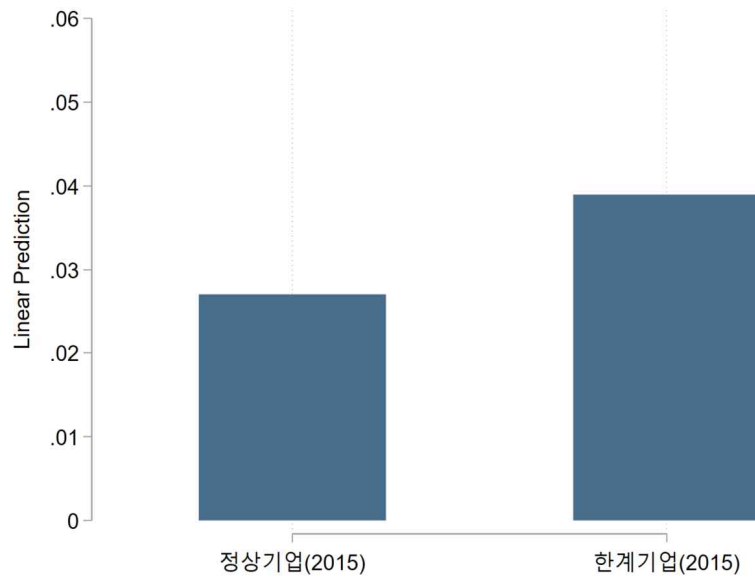
매출액증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
기업규모(t-1)	-0.010*** (0.001)	-0.011*** (0.001)	-0.010*** (0.001)	-0.011*** (0.001)
부채비율	0.054*** (0.004)	0.052*** (0.004)	0.052*** (0.004)	0.052*** (0.004)
영업이익률	0.407*** (0.003)	0.403*** (0.003)	0.412*** (0.003)	0.411*** (0.003)
산업더미	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함
Constant	0.231*** (0.017)	0.243*** (0.018)	0.242*** (0.017)	0.242*** (0.017)
관측치	36,432	36,432	36,432	36,432

주: i) ***와 **는 각각 1%와 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. ii) “정상기업(모델 2)”, “저혁신역량(모델 3)”과 “정상-저혁신역량(모델 4)” 더미는 레퍼런스 그룹임. iii) 괄호 안은 표준오차를 나타냄.

출처 : 연구진 작성

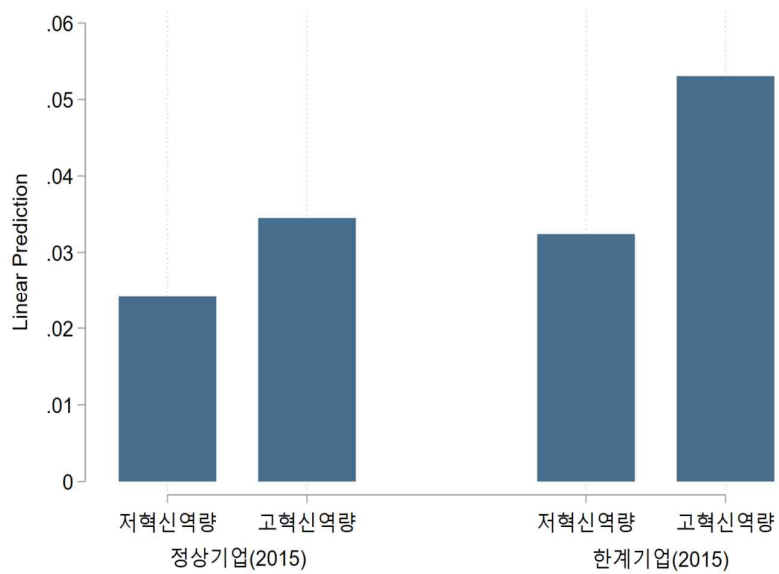
그룹 간 매출액증가율 비교를 위해서 앞선 회귀분석 결과를 통해서 기업 그룹별 추정된 매출액증가율 예측값(predicted value)을 도출하였다. 먼저, [그림 4-3]은 정상기업과 한계기업의 2016-2019년까지 평균 매출액증가율을 나타낸 것이다. 한계기업은 정상기업보다 상대적으로 높은 평균 매출증가율을 보인다. 하지만, [그림 4-4]처럼 각 기업을 혁신역량별로 나눠서 살펴보면 다른 경향을 보인다. 구체적으로, 한계기업의 높은 매출증가율은 고혁신역량을 가진 한계기업에서 나타난다. 저혁신역량을 가진 한계기업의 매출증가율은 고혁신역량 정상기업보다 유사한 매출증가율을 보인다. 저혁신역량 정상기업의 매출액증가율은 다른 그룹과 비교하여 가장 낮다.

[그림 4-3] 정상기업/한계기업 매출액증가율



출처 : 연구진 작성

[그림 4-4] 정상기업/한계기업 혁신역량별 매출액증가율



출처 : 연구진 작성

3. 고용 증가율

동일한 기업을 대상으로 2016년부터 2019년까지의 고용증가율을 살펴보자. <표 4-7>은 식(2)에서 고용증가율을 종속변수로 설정하고 추정한 결과이다. 모델 (2)에 따르면, 정상/한계기업 상태와 상관없이 고혁신역량기업이 저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)보다 높은 고용증가율을 보인다. 모델 (3)을 살펴보면, 매출액증가율과는 다르게 고용증가율 측면에서는 한계기업과 정상기업의 성장률은 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않는다. 혁신역량에 따라 분류한 기업그룹 간 고용증가율을 비교한 모델 (4)에 따르면, 정상-저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)과 비교하여 정상-고혁신역량과 한계-고혁신역량은 유의미한 차이를 보이지만, 한계-저혁신혁신역량 기업은 차이가 나타나지 않는다.

<표 4-7> 회귀분석 결과

고용증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
고혁신역량		0.010*** (0.002)		
한계기업			0.001 (0.003)	
정상-고혁신역량				0.010*** (0.002)
한계-저혁신역량				-0.001 (0.003)
한계-고혁신역량				0.014** (0.006)
업력	-0.025*** (0.001)	-0.025*** (0.001)	-0.025*** (0.001)	-0.025*** (0.001)
기업규모(t-1)	-0.003*** (0.001)	-0.004*** (0.001)	-0.003*** (0.001)	-0.004*** (0.001)
부채비율	-0.016*** (0.003)	-0.016*** (0.003)	-0.016*** (0.003)	-0.015*** (0.003)

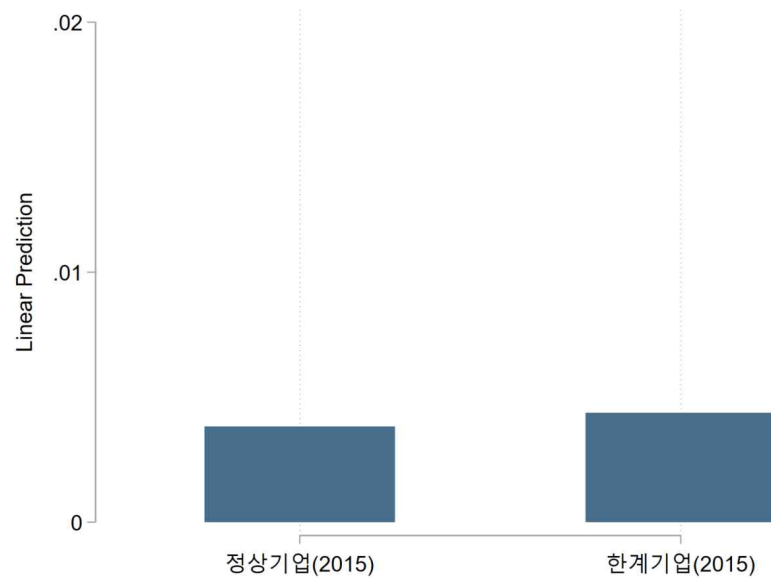
고용증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
영업이익률	0.093*** (0.002)	0.090*** (0.002)	0.093*** (0.002)	0.091*** (0.002)
산업더미	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함
Constant	0.163*** (0.012)	0.167*** (0.012)	0.163*** (0.012)	0.167*** (0.012)
관측치	35,495	35,495	35,495	35,495

주: i) ***와 **는 각각 1%와 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. ii) “정상기업(모델 2)”, “저혁신역량(모델 3)”과 “정상-저혁신역량(모델 4)” 더미는 레퍼런스 그룹임. iii) 괄호 안은 표준오차를 나타냄.

출처 : 연구진 작성

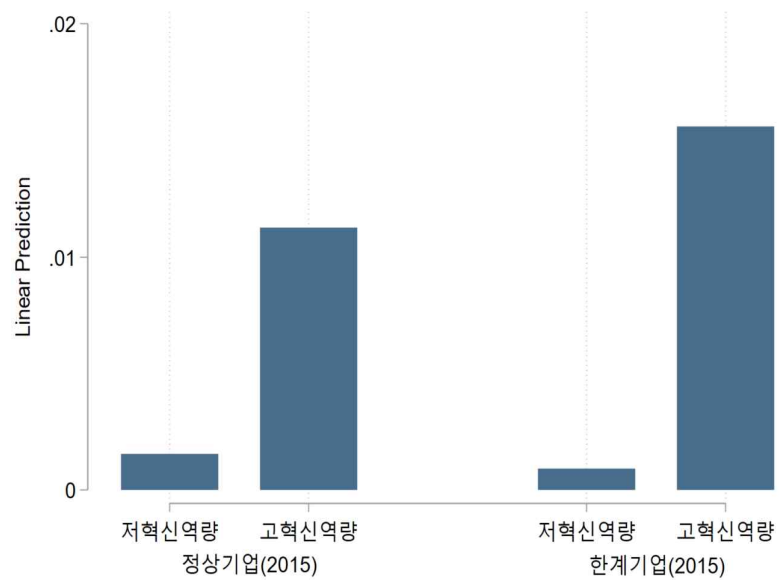
그룹 간 고용증가율 비교를 위해서 앞선 회귀분석 결과를 통해서 기업 그룹별 추정된 고용증가율 예측값(predicted value)을 도출하였다. 매출액증가율과 비교해서 고용증가율은 낮은 성장률 정도를 보인다. [그림 4-5]는 정상기업과 한계기업의 고용증가율을 나타낸 것이다. 두 그룹 간에서는 유의미한 차이가 나타나지 않는다. 혁신역량 별로 나눠서 살펴본 [그림 4-6]에 따르면, 대부분의 고용성장은 고혁신역량 기업군에서만 나타나는 것을 알 수 있다. 특히, 고혁신역량 한계기업에서 가장 높은 고용증가율을 보인다. 이에 반해서, 저혁신역량 한계기업의 경우에는 가장 낮은 고용증가율을 보이며, 평균적으로 0%에 가깝다. 즉, 저혁신역량 한계기업은 고용 창출을 하지 못한다.

[그림 4-5] 정상기업/한계기업 고용증가율



출처 : 연구진 작성

[그림 4-6] 정상기업/한계기업 혁신역량별 고용증가율



출처 : 연구진 작성

4. 자산 증가율

성장성 측면에서 마지막으로 자산증가율을 살펴보자. <표 4-8>은 식(2)에서 고요증가율을 종속변수로 설정하고 추정한 결과이다. 모델 (2)에 따르면, 정상/한계기업 상태와 상관없이 고혁신역량 기업이 저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)보다 높은 자산증가율을 보인다. 모델 (3)을 살펴보면, 한계기업과 정상기업 간 자산증가율 측면에서 통계적으로 유의미한 차이를 보인다. 혁신역량별 기업그룹 간 자산증가율을 비교한 모델 (4)에 따르면, 정상-저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)과 비교하여 정상-고혁신역량 기업, 한계-저혁신역량 기업과 한계-고혁신역량 기업 모두와 유의미한 차이가 나타난다.

<표 4-8> 회귀분석 결과

자산증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
고혁신역량		0.013*** (0.002)		
한계기업			-0.011*** (0.003)	
정상-고혁신역량				0.012*** (0.002)
한계-저혁신역량				-0.013*** (0.004)
한계-고혁신역량				0.011** (0.005)
업력	-0.024*** (0.001)	-0.024*** (0.001)	-0.023*** (0.001)	-0.024*** (0.001)
기업규모(t-1)	-0.016*** (0.001)	-0.017*** (0.001)	-0.016*** (0.001)	-0.016*** (0.001)
부채비율	-0.033*** (0.003)	-0.032*** (0.003)	-0.031*** (0.003)	-0.029*** (0.003)
영업이익률	0.221*** (0.002)	0.224*** (0.002)	0.219*** (0.002)	0.222*** (0.002)
산업더미	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함

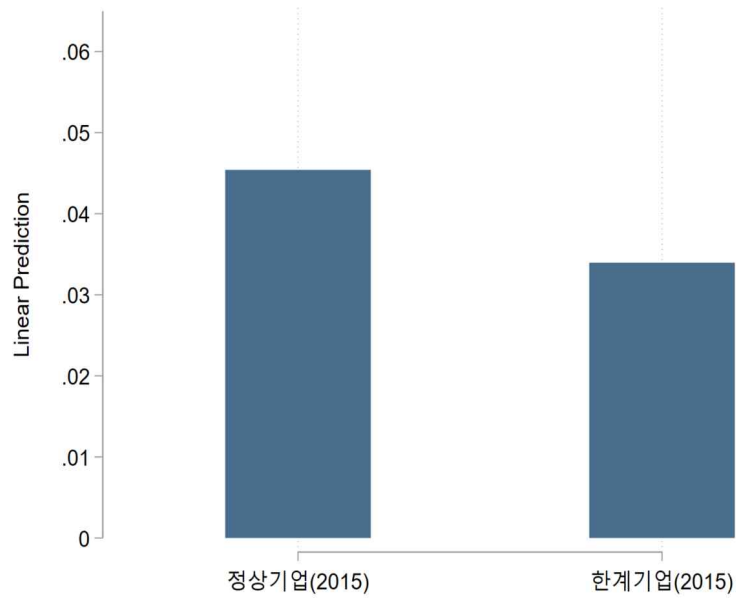
자산증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
Constant	0.442*** (0.012)	0.443*** (0.012)	0.438*** (0.012)	0.437*** (0.012)
관측치	36,432	36,432	36,432	36,432

주: i) ***와 **는 각각 1%와 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. ii) “정상기업(모델 2)”, “저혁신역량(모델 3)”과 “정상-저혁신역량(모델 4)” 더미는 레퍼런스 그룹임. iii) 괄호 안은 표준오차를 나타냄.

출처 : 연구진 작성

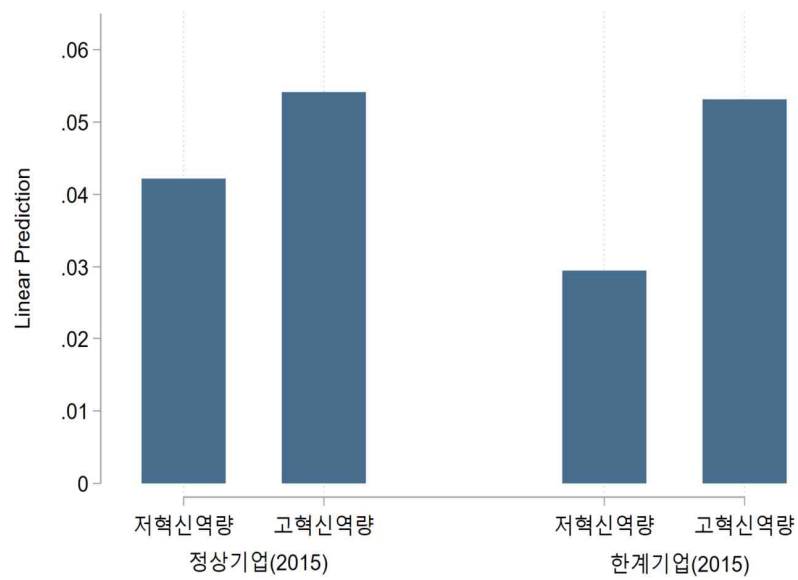
구체적으로, 앞선 회귀분석 결과를 통해서 추정된 자산증가율 예측값(predicted value)을 가지고 기업그룹 간 자산증가율 차이를 살펴보자. 정상기업과 한계기업의 자산증가율을 나타낸 [그림 4-7]에 따르면, 정상기업이 한계기업보다 높은 증가율을 보인다. 혁신역량별로 분류하여보면, 정상기업의 높은 자산증가율은 저혁신역량 기업과 고혁신역량 기업 모두에서 나타나는 것을 확인할 수 있다([그림 4-8]). 한계기업의 경우에는 고혁신역량 기업에서 주로 높은 자산증가율을 보이며, 그 수치는 정상-고혁신역량 기업과 유사하다. 이에 반해, 저혁신역량 한계기업은 양의 증가율을 보이지만, 다른 기업군과 비교하여 가장 낮은 증가율을 보인다.

[그림 4-7] 정상기업/한계기업 자산증가율



출처 : 연구진 작성

[그림 4-8] 정상기업/한계기업 혁신역량별 자산증가율



출처 : 연구진 작성

5. 분석 결과 종합

본 절에서는 매출액증가율, 고용증가율과 자산증가율 측면에서 기업 그룹별 성장성을 비교분석하였다. 본 연구가 기존 연구들과 달리 한계기업과 정상기업의 구분을 혁신역량 관점에서 접근하고 있어 혁신역량 기준으로 구분된 한계·정상기업의 재무적 지표의 특성을 제시함으로써 ‘혁신역량’ 기준의 구분이 타당하다는 점을 검토하고자 하였다. 그 결과 혁신역량이 높은 기업은 한계기업, 정상기업에 포함되는 여부와 관계 없이 높은 성장률을 보였다. 즉, 성장 지표와 상관없이 고혁신역량 기업은 저혁신역량 기업보다 높은 성장률을 보인다. 이에 반해, 정상기업이라고 한계기업보다 무조건 높은 성장률을 보이지 않는다. 이는 혁신역량을 구분하는 R&D 투자와 특히 수가 기업의 재무적 성장률을 유인한다는 것으로 한계기업일지라도 혁신역량을 향상시켜 기업의 높은 성장을 통해 정상기업으로 전환될 가능성이 있음을 엿볼 수 있다.

한계/정상기업과 기업 혁신역량을 동시에 고려하면 앞 선 결과에 대해서 명확히 이해가 된다. 구체적으로, 한계기업이더라도 고혁신역량을 가진 기업은 높은 매출액증가율, 고용증가율과 자산증가율을 보인다. 정상-저혁신역량 기업보다 모든 지표에서 유의미하게 증가율이 높다. 특히, 정상-고혁신역량 기업과도 비교하여도 유의미하게 높은 매출액증가율을 보이며, 나머지 지표에서도 유사한 정도를 보인다. 이에 반해, 저혁신역량을 가진 한계기업의 경우에는 고용성장률은 0%에 가깝고, 자산증가율도 다른 기업그룹과 비교하여 가장 낮다.

본 결과를 종합하면, 기업의 성장은 현재의 재무상태보다는 혁신역량에 의해 결정되는 경향이 크다. 혁신 활동을 활발하게 하는 기업은 단기적인 재무제약 등으로 인해 한계기업이 될 수도 있지만, 한계기업 이후에도 높은 성장률을 보인다. 그 결과, 혁신역량이 낮은 한계기업보다 정상기업으로 전환 될 확률 또한 증가한다.

제4절 혁신역량별 한계기업 수익성 분석

이제 수익성을 살펴보자. 수익성 지표로 매출액에 대한 영업이익의 비율을 나타내는 영업이익률을 고려한다. <표 4-9>는 식(2)에서 영업이익률을 종속변수로 설정하고 추정한 결과이다. 모델 (2)에 따르면, 고혁신역량 기업이 저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)보다 높은 영업이익률을 가진다. 이자보상비율을 가지고 한계/정상기업 분류한 본장의 정의에 의해서 한계기업은 정상기업보다 낮은 영업이익률을 가진다(모델 (3)). 혁신역량별 기업그룹 간 자산증가율을 비교한 모델 (4)에 따르면, 정상-저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)과 비교하여 정상-고혁신역량 기업은 높은 수익성, 한계-저혁신역량 기업과 한계-고혁신역량 기업은 낮은 수익성을 보인다.

앞선 회귀분석은 기업그룹별 영업이익률 중간값을 레퍼런스 그룹과의 중간값과 비교를 한 것이기 때문에, 기업그룹별 영업이익률의 시간별 추이를 알 수 없다. 이러한 한계를 보완하기 위해서 [그림 4-9]처럼 기업그룹별 영업이익률 중앙값(median) 추이를 통해 영업이익률 변화 패턴을 이해할 수 있다. 분류 정의에 의해서 정상기업은 한계기업보다 영업이익률이 항상 높지만, 지속적으로 감소하고 있다. 이에 반해, 한계-고혁신역량 기업은 다른 기업들이 감소함에도 불구하고 지속적으로 수익성이 개선되는 경향을 보인다. 그 결과, 정상기업과의 영업이익률 격차는 최근 크게 줄었다. 한계-저혁신역량 기업은 한계-고혁신역량 기업과 초기에는 유사한 영업이익률을 보였지만, 최근 그 격차는 오히려 커졌다.

<표 4-9> 회귀분석 결과

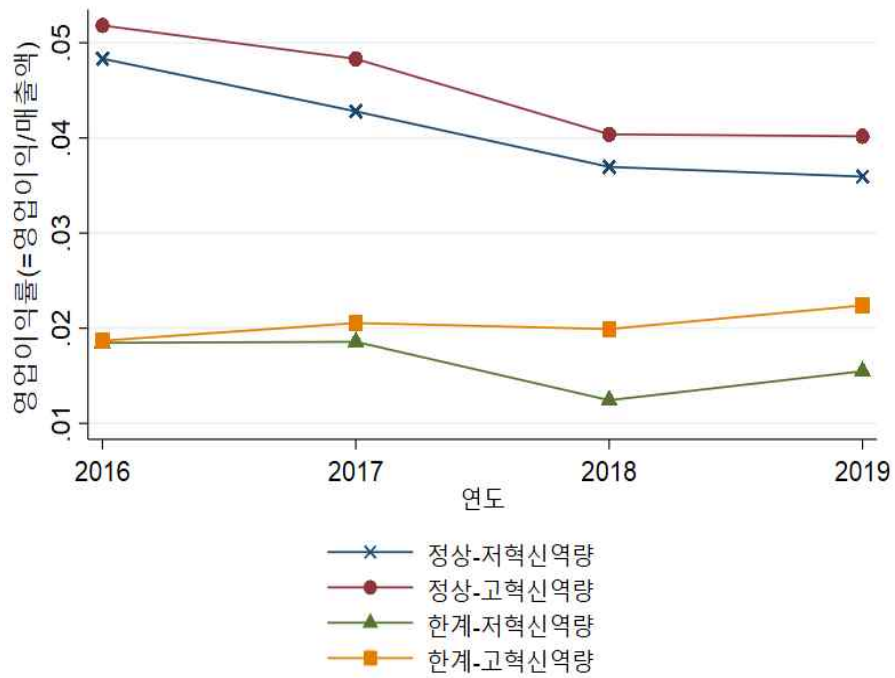
자산증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
고혁신역량		0.003*** (0.001)		
한계기업			-0.016*** (0.001)	
정상-고혁신역량				0.003*** (0.001)

자산증가율	(1)	(2)	(3)	(4)
한계-저혁신역량				-0.016*** (0.001)
한계-고혁신역량				-0.013*** (0.002)
업력	-0.016*** (0.001)	-0.016*** (0.001)	-0.016*** (0.001)	-0.016*** (0.001)
기업규모(t-1)	-0.002*** (0.000)	-0.003*** (0.000)	-0.002*** (0.000)	-0.012*** (0.000)
부채비율	-0.091*** (0.001)	-0.091*** (0.001)	-0.089*** (0.001)	-0.089*** (0.001)
산업더미	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함
Constant	0.190*** (0.004)	0.192*** (0.005)	0.186*** (0.005)	0.188*** (0.004)
관측치	36,432	36,432	36,432	36,432

주: i) ***와 **는 각각 1%와 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. ii) “정상기업(모델 2)”, “저혁신역량(모델 3)”과 “정상-저혁신역량(모델 4)” 더미는 레퍼런스 그룹임. iii) 괄호 안은 표준오차를 나타냄.

출처 : 연구진 작성

[그림 4-9] 기업그룹별 영업이익률 추이



출처 : 연구진 작성

제5절 혁신역량별 한계기업 생산성 분석

성장성, 수익성뿐만 아니라 생산성 또한 기업의 성과를 이해하는 중요한 지표이다. 본 장에서는 생산성 지표로 총요소생산성을 고려한다. 기업 생산함수가 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 행태를 갖는다고 가정하며, 기업 i 의 t 시점에서의 생산함수는 다음과 같다.

$$Y_{i,t} = A_{i,t} K_{i,t}^{\alpha} L_{i,t}^{\beta}$$

기업 i 의 t 시점에서 Y 는 부가가치, K 와 L 은 각각 자본스톡과 노동인원을 나타낸다. A 는 생산함수의 투입요소로 설명되지 않는 나머지 부분의 생산기여도를 의미하는 총요소생산성을 나타낸다. 본 장에서 부가가치는 기업 산출량인 부가가치는 매출총이익(=매출액-매출원가)과 노동비용의 합을 가지고 대리한다. 자본스톡(K)은 고정자산, 노동인원(L)은 종업원 수를 활용한다. 생산함수 양변에 로그 값을 취하면 다음과 같다.

$$\log Y_{i,t} = \log A_{i,t} + \alpha \log K_{i,t} + \beta \log L_{i,t}$$

위 식을 추정하여 각 투입요소의 탄력성을 얻은 후에는 각 기업의 해당 요소투입량과 곱한 후 더해서 생산액의 추정치를 계산할 수 있다. 그리고 다음과 같이 실제 생산액과의 차이를 계산하여 총요소생산성을 얻는다.

$$\widehat{\log A_{i,t}} = \log Y_{i,t} - \widehat{\log Y_{i,t}}$$

〈표 4-10〉은 식(2)에서 총요소생산성을 종속변수로 설정하고 분석한 결과이다. 모델 (2)에 따르면, 고혁신역량 기업이 저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)보다 높은 총요소생산성을 가진다. 모델 (3)을 살펴보면, 한계기업이 정상기업보다 낮은 총요소생산성을 가진다. 혁신역량별 기업그룹 간 자산증가율을 비교한 모델 (4)에 따르면, 정상-저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)과 비교하여 정상-고혁신역량 기업은 높은 총요소생산

성, 한계-저혁신역량 기업은 낮은 총요소생산성을 가진다. 그리고 한계-고혁신역량 기업은 정상-저혁신역량 기업과 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않는다.

<표 4-10> 회귀분석 결과

총요소생산성	(1)	(2)	(3)	(4)
고혁신역량		0.027*** (0.009)		
한계기업			-0.078*** (0.017)	
정상-고혁신역량				0.023*** (0.009)
한계-저혁신역량				-0.105*** (0.020)
한계-고혁신역량				0.036 (0.034)
업력	-0.063*** (0.008)	-0.064*** (0.008)	-0.060*** (0.008)	-0.060*** (0.008)
기업규모(t-1)	0.165*** (0.004)	0.162*** (0.004)	0.165*** (0.004)	0.163*** (0.004)
부채비율	-0.573*** (0.016)	-0.567*** (0.017)	-0.560*** (0.016)	-0.545*** (0.017)
영업이익률	2.147*** (0.014)	2.152*** (0.014)	2.113*** (0.014)	2.137*** (0.014)
산업더미	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함
Constant	-1.380*** (0.067)	-1.353*** (0.068)	-1.399*** (0.066)	-1.382*** (0.067)
관측치	34,898	34,898	34,898	34,898

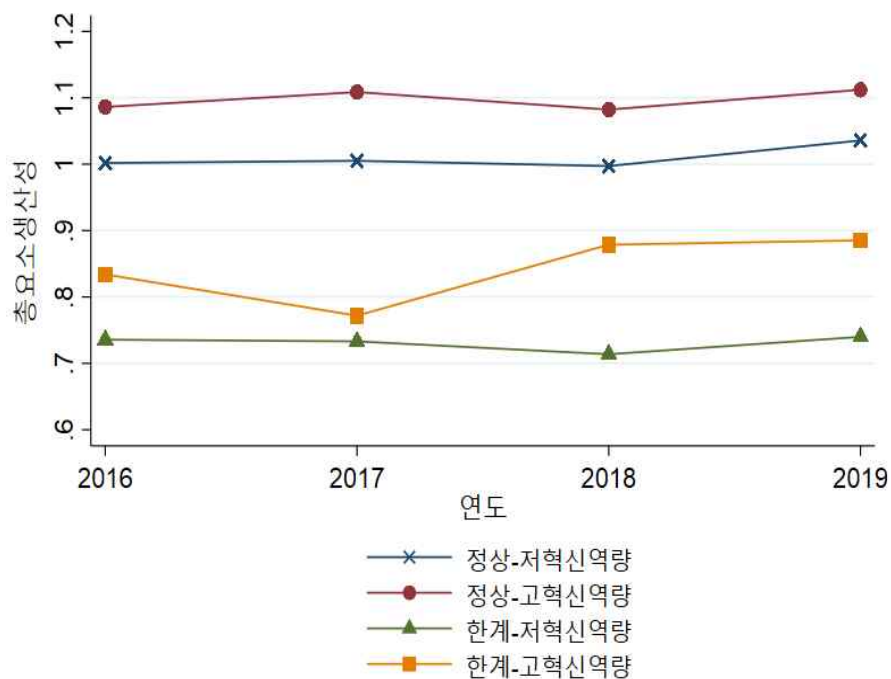
주: i) ***와 **는 각각 1%와 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. ii) “정상기업(모델 2)”, “저혁신역량(모델 3)”과 “정상-저혁신역량(모델 4)” 더미는 레퍼런스 그룹임. iii) 괄호 안은 표준오차를 나타냄.

출처 : 연구진 작성

회귀분석 결과를 명확하게 이해하기 위해서 기업그룹별 총요소생산성 중앙값 (median) 추이를 살펴보자. [그림 4-10]에 따르면, 정상기업이 한계기업보다 높은 총

요소생산성을 보이며, 특히 정상-고혁신역량 기업의 생산성이 가장 높다. 한계기업을 살펴보면, 한계-저혁신역량 기업은 매년 총요소생산성이 일정한 경향을 보인다. 이에 반해, 한계-고혁신역량 기업은 2017년 잠시 감소하였지만, 이후 다른 기업그룹과 비교하여 가장 높은 총요소생산성 증가율을 보인다. 그 결과 정상-저혁신역량 기업과 생산성 격차는 감소하였으며, 두 기업그룹 간 차이는 회귀분석 결과에서 나타났듯이 통계적으로 유의미하지 않다. 종합하면, 한계-고혁신역량은 혁신활동이 부가가치 증대에 크게 기여하지 못하여 한계-저혁신역량 기업처럼 초기 낮은 생산성을 보이지만, 시간이 지나면서 생산성 개선이 일어난다.

[그림 4-10] 기업그룹별 총요소생산성 추이



출처 : 연구진 작성

| 제5장 | 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 분석

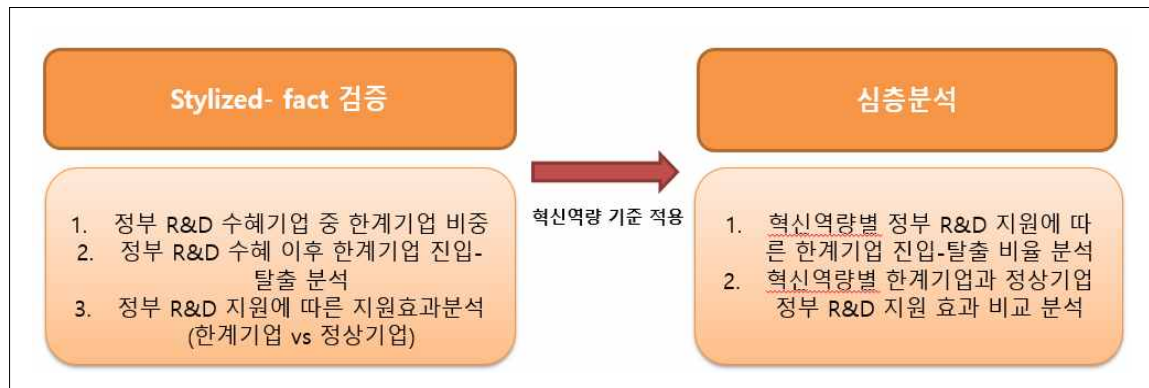
제1절 분석 개요

앞선 장에서는 혁신역량에 따라 기업을 분류한 뒤 다양한 분석을 통해 혁신역량을 바탕으로 한계기업 옥석을 가리는 것이 가능한가에 대해 살펴보았다. 본 장에서는 한계기업과 정부 R&D 지원과의 관계에 대해 살펴보고자 한다. 기존 언론이나 선행연구를 살펴보면 정부 R&D 지원이 한계기업을 장기간 연명하게 하거나 한계기업 탈출을 돕는다는 등의 논쟁이 있다. 특히, 한계기업들이 정부 지원을 연명수단으로 활용하고 있거나 정부 지원이 한계기업을 양산하는 등 부정적인 역할을 하고 있다는 지적은 많으나, 데이터 기반에서 이를 면밀하게 살펴본 연구는 없다. 따라서 정부 R&D 지원에서도 이러한 통념이 확인되는가를 살펴볼 필요가 있으며, 만일 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단이나 한계기업을 양산하는 결과로 귀결된다면 국가 정책적 관점에서 반드시 개선되어야 할 부분이다. 또한 정부 R&D 지원이 한계기업의 성장성, 수익성 및 생산성 변화에 있어서 어떠한 영향을 미칠까에 대해서도 특별하게 분석된 연구도 부족하기 때문에 이에 대한 데이터 기반의 분석이 필요하다.

이를 살펴보기 위해 본 장에서는 국내 기업생태계에서 정부 R&D 지원이 한계기업의 상태변화 및 성과에 미치는 영향을 파악하고자 한다. 구체적으로, 2015년 기준 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 3년이 지난 시점에서 한계기업으로 진입하거나 한계기업에서 탈출한 비중을 살펴본다. 정부 R&D 지원 데이터 시점을 2015년으로 한정 한 이유는 한계기업을 판단하기 위한 기준 시점이 3년이므로 이에 대한 재무 데이터 확보가 가능한 시점을 기준으로 정하였다. 본 장에서는 앞선 3장에서 수행한 전체기업의 한계기업 진입·퇴출 분석 결과와 비교하여, 한계기업 진입·퇴출에 있어 정부 R&D 지원이 미치는 영향을 살펴보고자 하였다. 또한, 2015년 기준 589개 한계기업을 대상으로 2015년 정부 R&D 지원 수혜 유무가 이후의 성장성, 수익성 및 생산성 변화에 있어서 조절하는 효과를 파악하였다. 이는 혁신역량별 한계기업에 대한 정부 지원 효

과가 차별적으로 나타나는가를 살펴보는 연구이다. 본 절에서의 수행하고자하는 연구의 틀을 [그림 4-11]에 제시하였다.

[그림 5-1] 정부 R&D 지원과 한계기업의 관계 분석 체계



출처 : 연구진 작성

제2절 분석 데이터 및 기초통계량 분석

정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계를 분석하기 위해서는 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업에 대한 정보가 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 정부 R&D 수혜기업에 대한 정보를 획득하기 위해서 NTIS DB를 활용하였다. 구체적으로는 2015년도 기준 정부 R&D 지원을 받은 기업데이터의 사업자번호를 식별한 뒤, 앞서 구축한 기업데이터에 사업자번호를 기준으로 병합하는 방식을 취하였다. 결과적으로 살펴보면 2015년도 재무정보를 보유하고 있는 총 9,116개 기업 중 정부 지원을 받은 기업의 수는 1,673개였으며, 이 중 한계기업의 수는 98개, 정상기업의 수는 1,575개로 나타났다. 정부 R&D 수혜기업 중 한계기업의 비중은 5.86%로 나타났는데, 이는 전체기업을 대상으로 한 한계기업의 비중인 6.47%보다는 약간 낮은 수치이긴 하나 큰 차이가 없는 수치이다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업 중 한계기업의 비중은 전체 기업에서 한계기업이 차지하는 비중과 큰 차이가 없음을 의미하며, 이는 정부 R&D가 특별히 한계기업에 치중되어 지원된 것은 아님을 보여주는 결과이다. 기존 언론을 통해 제기되어 온 ‘정부 R&D 지원이 너무 많은 한계기업에게 지원되고 있다’는 주장이 있는데, 이러한 주장에 힘이 실리기 위해서는 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업 중에서 한계기업이 차지하는 비중이 전체 기업에서 한계기업이 차지하는 비중을 크게 상회하는 등의 결과가 뒷받침되어야 한다. 하지만 분석 결과를 보면 이러한 주장은 큰 설득력이 없음을 확인할 수 있다.

〈표 5-1〉 정부 R&D 수혜기업 중 한계기업과 정상기업의 비중

구분	한계기업(비중)	정상기업(비중)
정부 R&D 수혜기업	98(5.86%)	1,575(94.14%)
전체 기업	595(6.47%)	8,521(93.53%)

출처 : 연구진 작성

이를 혁신역량별로 구분하여 좀 더 상세히 살펴보자. <표 5-2>는 정부 R&D지원 수혜/미수혜 기업 수와 비중을 나타낸 것이다. 한계기업 중 정부 R&D지원을 수혜 받은 기업 비중은 16.64%이며, 이는 정상기업 중에서 수혜 기업 비중인 18.49%와 유사하다. 한계/정상기업과 상관없이, 저혁신역량 기업보다 고혁신역량 기업이 정부 R&D지원을 받을 확률이 더욱 높다. 본 결과에 따르면, 정부 R&D지원 수혜 여부는 한계/정상기업과 같은 재무 상태보다는 혁신역량에 따라 결정되는 경향이 크다는 것을 알 수 있다.

<표 5-2> 2015년 기준 정부 R&D지원 수혜/미수혜 기업 수 및 비중

기업 그룹		정부 R&D지원	
		수혜 기업(비중)	미수혜 기업(비중)
한계기업	전체	98(16.64)	491(83.36)
	저혁신역량	35(7.90)	408(92.10)
	고혁신역량	63(43.15)	83(56.85)
정상기업	전체	1,575(18.49)	6,944(81.51)
	저혁신역량	651(10.60)	5,489(89.40)
	고혁신역량	924(38.84)	1,455(61.16)

출처 : 연구진 작성

그렇다면 정부 R&D 지원을 받은 한계기업과 정상기업을 혁신역량별로 구분하여 특성을 살펴보면 어떠한 차이를 보일 것인가? 앞선 전체 기업을 대상으로 분석한 결과에서는 고혁신 정상기업, 고혁신 한계기업, 저혁신 한계기업, 저혁신 정상기업의 순으로 우월한 특성을 보인다는 것을 확인할 수 있었다. <표 5-3>은 정부 R&D 지원을 받은 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성(2015년 기준)을 비교한 것이다. 관측치가 적어서 이상치에 의한 평균의 왜곡이 나타날 수 있기 때문에 추가로 중앙값을 고려하였다. 실제로, 이상치에 의해서 몇몇 변수에서 평균값의 오류가 나타나고 있음을 알 수 있다. 다만 한계기업이 사업 전환이나, 신규 사업을 시작하는 전환형 기업일 경우에는 중앙값으로 그 기업의 혁신역량을 구분하는 데에는 한계가 있을 수 있다. 이들 기업은

사업 전환 시점에 업력이나, 재무성과, 혁신성과의 범위가 클 수 있어 중간값이 기업 구분의 기준으로 적합한지에 대한 의문이 제시될 수 있다. 본 연구에서는 양극값을 가진 기업이 많이 포함되어 있지 않아 평균과 중간값으로 기업 구분이 가능하다는 점을 확인하고, 평균의 오류를 범하지 않기 위해 이상치를 제외한 중앙값으로 기업구분을 하였다. 이러한 이상치를 감안하여 평균값이 아닌 중앙값을 고려하여 각 그룹별 특성을 살펴보면, 정부 R&D 지원의 경우에도 전체기업을 대상으로 한 분석 결과와 유사하다. 즉, 고혁신 정상기업, 고혁신 한계기업, 저혁신 한계기업, 저혁신 정상기업의 순으로 우월한 특성을 보인다. 다만, 저혁신역량 한계기업의 경우에는 상대적으로 혁신활동을 활발히 하는 기업이 지원받았다는 점에서, 정부의 R&D 지원이 저혁신역량 기업들 중에서도 혁신역량 측면에서 어느 정도 선별된 것으로 이해할 수 있다.

〈표 5-3〉 정부 R&D 지원을 받은 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 (2015년 기준)

기업특성변수 (2015)	정부 R&D 지원을 받은 정상기업		정부 R&D 지원을 받은 한계기업	
	저혁신역량	고혁신역량	저혁신역량	고혁신역량
부채비율	0.564 (0.590)	0.503 (0.532)	0.736 (0.700)	0.606 (0.617)
매출액(백만원)	238,829 (26,317)	456,155 (33,282)	464,338 (14,548)	153,920 (26,557)
종업원 수	258.826 (80.000)	522.694 (102.500)	493.618 (62.000)	298.131 (89.000)
업력	19.465 (16.000)	20.093 (17.000)	18.114 (16.000)	22.143 (20.000)
R&D 집중도	0.027 (0.010)	0.059 (0.039)	0.101 (0.023)	0.099 (0.034)
특허 수	67.356 (5.000)	262.886 (19.000)	186.286 (3.000)	108.698 (23.000)
총요소생산성	1.166 (0.934)	1.341 (1.103)	0.812 (0.551)	1.229 (0.703)

주: 괄호 안은 중앙값을 나타냄.

출처 : 연구진 작성

<표 5-4> 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교 (2015년 기준)

기업특성변수 (2015)	정상기업		한계기업	
	저혁신역량	고혁신역량	저혁신역량	고혁신역량
부채비율	0.582	0.525	0.768	0.696
매출액(백만원)	91,310	254,086	97,356	135,639
종업원 수	112.640	340.755	142.404	234.022
업력	18.353	19.615	21.571	23.027
R&D 집중도	0.011	0.046	0.019	0.069
특허 수	11.456	141.816	21.540	78.151
총요소생산성	1.300	1.331	0.809	1.056

출처 : 연구진 작성

앞선 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 그룹별 특성을 살펴보면서 저혁신 한계기업의 경우 몇몇 특성에서 이상치를 보이고 있다고 언급하였다. 따라서 저혁신 한계기업 중 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 특정 산업에 치중되어 있는가를 살펴볼 필요가 있다. <표 5-5>는 정부 R&D 지원을 받은 저혁신역량 한계기업 35개의 세부산업별 비중을 나타낸 것이다. 전체 저혁신역량 한계기업 기준으로 한 세부산업별 비중과 비교해보면, “전기장비 제조업(28)”, “기타 기계 및 장비 제조업(29)”, “자동차 및 트레일러 제조업(30)”과 “전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)”, “의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)” 상대적으로 많은 기업이 정부 R&D 지원을 받고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 산업들은 OECD 분류기준에 따르면 High-technology 산업으로 구분된다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 저혁신 한계기업들은 대부분 High-technology 산업에 속하고 있으며, 이들은 상대적으로 R&D 집약도가 높은 산업이다. 앞선 기초통계량에서 정부 지원을 받은 저혁신 한계기업의 R&D 집약도가 높게 나타난 이유는 우선 관측치가 적다는 점과 그 적은 관측치의 기업들

중 많은 기업들이 R&D 집약도가 높은 High-technology 산업에 속하기 때문으로 볼 수 있다.

<표 5-5> 정부 R&D 지원을 받은 정상기업/한계기업 혁신역량별 특성비교

번호	세부산업	정부 R&D 지원을 받은 저혁신역량 한계기업(%)	전체 저혁신역량 한계기업(%)
1	식료품 제조업(10), 음료제조업(11), 담배제조업(12)	5.71	8.58
2	섬유제품 제조업(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)	2.86	7.00
3	목재 및 나무제품 제조업(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18)	0.00	3.16
4	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업(20), 의약품 제조업(21)	11.43	11.29
5	고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)	2.86	8.13
6	1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업(25)	2.86	14.45
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	20.00	11.06
8	전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30)	45.71	31.15
9	기타 운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)	8.57	5.19

출처 : 연구진 작성

제3절 정부 R&D 수혜기업의 한계기업 진입·탈출 분석

본 절에서는 정부 R&D 수혜기업들이 한계기업으로 진입·탈출하는 정도를 살펴보고자 한다. 특히, 혁신역량별로 정상기업과 한계기업을 4개 그룹으로 구분하여 각 그룹별로 정부 R&D 지원 이후 상태변화를 분석하였다. 이러한 분석은 (i) 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 악영향을 미치는가와 (ii) 정부 R&D 지원이 한계기업을 양산하는가에 대한 답을 얻기 위함이다.

이러한 분석 결과는 아래 <표 5-6>의 결과를 통해 확인할 수 있는데, 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용되고 있는가를 살펴보기 위해서는 2015년 기준 정부 R&D 지원을 받는 시점에서 한계기업인 기업들이 2019년에도 한계기업으로 남아있는 비중을 살펴보는 것이 필요하다. 만일 정부 지원을 받은 이후에도 지속적으로 한계기업으로 남아있는 기업들의 비중이 높다면 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용되고 있다고 볼 수 있다. 결과를 살펴보면 2015년 기준 정부 R&D 지원을 받은 한계기업 중에서 2019년에도 한계기업으로 남아있는 기업의 비중은 37.6%에 달하는 것으로 나타났다. 즉, 2015년 기준 정부 R&D 지원을 받은 한계기업이 100개라면 약 38개의 기업이 2019년에도 한계기업으로 남아있다는 것이다. 이 수치를 전체기업을 대상으로 분석한 결과와 비교해보자. 2015년도 기준 전체 한계기업 중에서 2019년에 한계기업으로 남아있는 기업의 비중은 31.24%로 나타났다. 즉, 2015년 기준 일반적인 기업생태계 상황에서는 100개의 한계기업 중 약 31개 기업들이 2019년에도 계속 한계기업으로 남아있는 것이다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들이 더 높은 확률로 한계기업 상태를 유지하고 있다는 것이다. 이처럼 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들이 더 높은 비중으로 한계기업 상태를 유지하고 있다는 것은 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용되고 있음을 시사하는 결과이다. 특히, 주목할 만한 점은 고혁신 한계기업들에게서 이러한 증상이 더 크게 나타난다는 것이다. 기업 전체를 대상으로 분석한 결과에서는 고혁신 한계기업의 경우 28.77%만이 한계기업을 유지한 것으로 나타났지만, 정부 R&D 지원을 받은 고혁신 한계기업들 중 약 39.1%의 기업들이 한계기업을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 즉, 정부 R&D

지원을 받은 고혁신 한계기업들은 더 높은 확률로 한계기업을 탈출하지 못하고 있다는 것을 보여준다.

〈표 5-6〉 2015년 R&D 지원을 받은 한계기업의 기업 상태변화

(단위: %)

2015 \ 2019		2015년 R&D 수혜기업		2015년 전체기업	
		정상기업	한계기업	정상기업	한계기업
한계기업	전체기업	62.4	37.6	68.76	31.24
	저혁신역량	65.6	34.4	67.95	32.05
	고혁신역량	60.9	39.1	71.23	28.77

출처 : 연구진 작성

두 번째로는 정부 R&D 지원이 한계기업을 양산하는가에 대해 살펴보려고 한다. 정부 R&D 지원이 한계기업을 양산한다는 것은 정부 지원을 받기 전에는 정상기업이었으나 정부 지원 이후 한계기업화 되는 기업들이 얼마나 많아졌는가를 살펴보면 된다. 이 결과는 〈표 5-7〉에서 확인해볼 수 있는데, 분석 결과를 살펴보면 2015년 정부 R&D 지원을 받은 정상기업 중 2019년에 한계기업으로 전환된 기업의 비중은 7.2%로 나타났다. 전체 기업을 대상으로 분석한 결과를 보면 이 수치는 6.05%였는데, 이를 종합해보면 정부 R&D 지원을 받은 정상기업들이 한계기업으로 변하는 비율이 상대적으로 더 높다는 것을 의미한다. 큰 차이는 아니지만 정부 R&D 지원을 받은 정상기업들이 한계기업화 되는 비중이 더 높다는 점에서 정부 R&D 지원이 한계기업수를 높이는 데에 일조하였다고 볼 수 있다. 특히, 저혁신 정상기업들의 경우에 이러한 경향이 높게 나타났는데, 전체 저혁신 정상기업의 경우 약 5.96%가 한계기업화 된 반면, 정부 R&D 지원을 받은 저혁신 정상기업은 약 8.4%가 한계기업으로 변화였다.

<표 5-7> 2015년 R&D 지원을 받은 정상기업의 기업 상태변화

(단위: %)

2015 \ 2019		2015년 R&D 수혜기업		2015년 전체기업	
		정상기업	한계기업	정상기업	한계기업
정상기업	전체기업	92.8	7.2	93.95	6.05
	저혁신역량	91.6	8.4	94.04	5.96
	고혁신역량	93.4	6.6	93.74	6.26

출처 : 연구진 작성

이상의 결과를 종합해보면, 처음 제시했던 두 가지 질문에 대한 답을 얻을 수 있다. 우선, 정부 R&D 지원이 어느 정도 한계기업의 연명수단으로 사용되고 있음을 확인할 수 있었다. 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들은 정부 R&D 지원을 통해 혁신역량을 높이고 수익 구조를 개선하여 한계기업을 탈출하는 것이 바람직한 모습일 것이다. 하지만, 분석 결과를 살펴보면 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들이 4년 후 시점에서 한계기업을 탈출하는 비율은 전체 한계기업의 비율보다 낮게 측정되었다. 즉, 정부 R&D 지원이 한계기업의 탈출에 긍정적인 영향을 미치지 못했다는 증거이며, 좀 더 나아가 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용될 수 있음을 보여주는 결과이다.

두 번째로 정부 R&D 지원을 받은 정상기업들을 대상으로 한 분석을 통해, 정부 R&D 지원이 더 많은 한계기업을 발생시키고 있음을 확인할 수 있었다. 정부 R&D 지원을 받은 정상기업들의 경우 일반적인 기업생태계에서 정상기업이 한계기업화 되는 비율보다 크게 나타났다. 특히 저혁신 정상기업들에게서 한계기업화가 더 높게 나타나고 있다는 점은 혁신역량이 낮은 기업에 대한 정부지원은 해당 기업의 한계기업화를 가속화시킬 수 있다는 것으로 해석할 수 있다.

제4절 한계기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 분석

다음으로 정부 R&D지원이 한계기업에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 구체적으로 2015년 정부 R&D지원 수혜 여부가 “저혁신 한계기업”과 “고혁신 한계기업”의 2016년부터 2019년까지의 성장성, 수익성 및 생산성에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. <표 5-8>은 한계기업을 대상으로 식(2)에 정부 R&D지원 수혜 여부 더미변수와 기업그룹과의 상호작용변수($A \times B$)를 추가하여 분석한 결과이다.

먼저 성장성을 살펴보자. 앞의 분석에서 나타났듯이 한계-고혁신역량 기업이 한계-저혁신역량 기업(레퍼런스 그룹)보다 매출액, 고용 및 자산증가율 모두 높다. 정부지원이 기업 성장에 긍정적인 영향을 미치지 못한다. 구체적으로, 매출액증가율과 고용증가율의 경우에는 정부 R&D지원 수혜 여부가 성장률 조절에 유의미한 영향을 미치지 않는다. 자산증가율의 경우에는 한계-고혁신역량 기업에 있어 정부 R&D지원 수혜가 오히려 낮은 성장률을 초래한다. 수익성의 경우에도, 한계-고혁신역량의 정부 R&D 수혜가 영업이익률에 음의 영향을 미친다. 마지막으로 생산성을 살펴보면, 정부 R&D지원 수혜 여부가 총요소생산성 변화에 유의미한 영향을 미치지 않는다.

종합하면, 한계기업의 경우 정상기업과 유사한 비율만큼 정부 R&D지원을 수혜 받았는데, 이는 정부 R&D지원의 선택에 있어서 한계/정상기업 상태가 크게 영향을 받지 않음을 시사한다. 그리고 한계기업의 성과 변화에 있어서 정부 R&D지원의 기여효과는 대체로 나타나지 않는다. 특히, 정부 R&D지원이 고혁신역량을 가진 한계기업의 성과에 긍정적인 영향을 미치지 않는다.

<표 5-8> 회귀분석 결과

	매출액증가율	고용증가율	자산증가율	영업이익률	총요소생산성
한계-고혁신역량 (A)	0.023** (0.011)	0.014** (0.011)	0.034*** (0.007)	0.010*** (0.004)	0.059 (0.054)
정부R&D지원 (B)	0.013 (0.018)	0.018 (0.013)	0.019 (0.015)	0.004 (0.007)	0.074 (0.081)
(A) X (B)	-0.035 (0.025)	-0.017 (0.016)	-0.063*** (0.022)	-0.018* (0.010)	0.006 (0.098)

	매출액증가율	고용증가율	자산증가율	영업이익률	총요소생산성
업력	-0.035*** (0.010)	-0.022*** (0.006)	-0.010* (0.006)	-0.010*** (0.003)	0.047 (0.033)
기업규모(t-1)	-0.018*** (0.005)	-0.001 (0.002)	-0.021*** (0.003)	-0.001 (0.001)	0.122*** (0.020)
부채비율	-0.029 (0.021)	-0.042*** (0.013)	-0.087*** (0.016)	-0.034*** (0.008)	-0.087 (0.066)
영업이익률	0.183* (0.096)	-0.011 (0.018)	0.036 (0.038)		0.394 (0.242)
산업더미	포함	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함	포함
Constant	0.462*** (0.091)	0.092** (0.040)	0.481*** (0.048)	0.078*** (0.023)	-1.451*** (0.345)
관측치	2,356	2,261	2,356	2,356	2,109

주: i) ***와 **는 각각 1%와 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. ii) 모든 모델에서 “한계-저혁신역량” 더미는 레퍼런스 그룹임. iii) 괄호 안은 표준오차를 나타냄.

출처 : 연구진 작성

| 제6장 | 결론 및 정책적 시사점

제1절 연구 결과 종합

본 연구에서는 기업 데이터를 활용하여 국내 한계기업에 대한 다양한 분석을 시도하였다. 크게 보았을 때 본 연구에서는 국내 상장 제조기업을 대상으로 균형 패널데이터를 구축하고, (i) 국내 외감 제조기업을 대상으로 한계기업에 대한 다양한 분석을 수행하였으며, 그 이후 (ii) 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계에 대해서 살펴보았다. 특히, 한계기업을 분석함에 있어서 혁신역량이라는 키워드를 접목시켜 한계기업의 옥석을 가리기 위한 구분자로서 혁신역량을 활용하였다는 점이 본 연구의 차별성이라고 볼 수 있다.

우선, 전체 기업을 대상으로 하여 한계기업에 대한 분석을 수행한 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 국내 한계기업의 비중은 최근 들어 지속적으로 증가하고 있음을 확인하였다. 국내 외감 이상 제조기업을 대상으로 분석한 결과에 따르면 2016년 6.47%였던 한계기업 비중은 2019년에는 7.67%로 증가한 것으로 나타났다. 특히 매년 한계기업 상태를 벗어나지 못하는 계속한계기업의 비중이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타나 악성 한계기업에 대한 정책적 처방이 필요하다는 것을 확인할 수 있었다.

둘째, 한계기업과 정상기업 간의 특성을 비교한 결과, 한계기업은 정상기업보다 부채비율이 높고, 업력이 높고, 총요소생산성이 낮은 경향을 보이는 것으로 드러났다. 이는 한계기업이 전체 기업생태계에 악영향을 미치는 기업이라는 기존의 상식을 다시 확인할 수 있는 결과라고 볼 수 있다. 하지만 한 가지 특이할 만한 점은 R&D 집중도의 경우 한계기업이 정상기업보다 통계적으로 유의미하게 높다는 것이다. 이는 한계기업이 정상기업보다 더 많은 R&D 투자활동을 하고 있다는 것을 의미한다. 다만, 한계기업이 정상기업보다 매출 수준이 낮아 R&D 집중도가 높은 것으로 측정될 수 있기 때문이기도 하다. 즉, 한계기업이 기업의 매출 수준보다 높은 수준의 R&D 투자를 통해 기업 정상화를 위한 노력을 펼치고 있는 것으로 볼 수 있다. 한계기업이 기업의 향후 성과 창출을 위해

R&D 투자를 많이 하는 것은 기업이 궁극적으로 재무적이나 기술적으로 성과창출을 기대하기 위해서는 R&D 투자 증대를 통해 혁신기업으로 전환하고자 하는 의도도 포함되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 한계기업에 대한 일반론적인 인식이 ‘성장 잠재력 없는 기업’이라는 점에서 R&D 집중도가 높게 나타난 결과는 좀 더 자세하게 들여다볼 필요가 있다. 본 연구에서 혁신역량이라는 키워드를 통해 한계기업을 새롭게 분석할 필요가 있음을 간접적으로 확인할 수 있는 대목이다.

셋째, 한계기업과 정상기업을 혁신역량에 따라 네 가지 그룹(고혁신 정상기업, 저혁신 정상기업, 고혁신 한계기업, 저혁신 한계기업)으로 구분하고 각 그룹별 한계기업 진입·퇴출에 대한 분석을 수행하였다. 결과를 정리해보면 고혁신 한계기업의 경우 저혁신 한계기업에 비해 한계기업에서 탈출하는 비율이 높게 나타난다는 점을 확인할 수 있었다. 반면, 고혁신 정상기업의 경우 저혁신 정상기업보다 한계기업화 되는 비중이 높게 나타났다. 즉, 혁신역량이 높은 기업들은 상대적으로 한계기업이 될 확률이 높으면서도 한계기업 이후에 정상기업으로 돌아올 확률 또한 높다는 것을 알 수 있다.

넷째, 네 가지 그룹(고혁신 정상기업, 저혁신 정상기업, 고혁신 한계기업, 저혁신 한계기업)군에 대해 성장성, 수익성, 생산성 분석을 수행하였다. 우선, 한계기업 여부에 관계없이 고혁신역량 기업은 저혁신역량 기업보다 높은 성장률을 보이는 것으로 나타났다. 흥미로운 사실은 한계기업이더라도 고혁신역량을 가진 기업은 높은 매출액 증가율, 고용증가율과 자산증가율을 보인다는 점이다. 고혁신 한계기업은 정상-고혁신역량 기업과도 비교하여도 유의미하게 높은 매출액증가율을 보이며, 나머지 지표에서도 유사한 정도를 보인다. 이는 기업의 상황과 관계없이 혁신역량이 기업의 향후 성장에 영향을 미칠 수 있다는 점을 확인할 수 있었다. 다만 고혁신 한계기업이 고혁신 정상기업에 비해 높은 증가율 효과를 보이는 것에 대해서는 혁신역량을 구분하는 기준에 R&D 집중도 지표를 활용하고 있고, 이는 매출액 수준이 낮은 한계기업이 R&D 집중도가 높게 나오는 결과를 초래한다. 따라서 R&D 집중도에 따라 한계기업과 정상기업에 비해 고혁신 기업의 성장률이 높다는 결과가 도출 될 수 있다. 이는 향후 혁신역량 구분에 대한 적합한 기준지표 개발이 필요하다는 과제를 남기기도 한다. 또한 이에 반해, 저혁신 한계기업의 경우에는 고용성장률은 0%에 가깝고, 자산증

가울도 다른 기업그룹과 비교하여 가장 낮다. 이러한 결과를 종합해보면 기업의 성장은 현재의 재무상태보다는 혁신역량에 의해 결정되는 경향이 크다는 것을 확인할 수 있으며, 특히, 고혁신 한계기업의 경우 성장성 측면에서 매우 잠재력이 높은 기업군임을 알 수 있다. 수익성이나 생산성 측면에서는 정상기업이 한계기업보다 더 우월한 기업임을 확인할 수 있었다. 다만, 수익성이나 생산성의 연도별 증가에 있어서는 고혁신 한계기업만이 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다. 즉, 고혁신 한계기업의 경우 수익성과 생산성이 꾸준히 개선되는 모습을 보이고 있는 것이다. 이상의 성장성, 수익성, 생산성 결과를 종합해보면 고혁신 한계기업들은 일반적으로 알려져 있는 ‘한계기업’과는 상당히 다른 특성을 보이는 집단임을 확인할 수 있다. 이들은 매우 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 수익성과 생산성 역시 지속적으로 개선되는 모습을 보이고 있다. 즉, 한계기업 중에서 고혁신 한계기업들은 향후 기업생태계에 긍정적인 영향을 미치는 그룹이라는 점에서 구조조정의 대상이라거나 건강한 기업생태계를 위해 퇴출되어야 하는 기업이 아니라는 것이다. 또한, 한계기업 중 옥석을 가리기 위한 구분자로서 혁신역량이라는 키워드가 유용하다는 것을 확인할 수 있었다.

두 번째로 살펴본 정부 R&D 지원과 한계기업과의 관계를 살펴본 연구결과에서는 다음과 같은 사실을 확인할 수 있었다.

첫째, 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들 중 일정 시점이 지난 이후에도 한계기업으로 남아있는 비중이 상대적으로 높게 나타났으며, 이는 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단이 될 수 있다는 증거로 볼 수 있다. 특히 고혁신 한계기업들에게서 이러한 현상이 높게 나타났는데, 이들 기업의 경우 만일 정부 R&D 지원이 없는 경우에 한계기업을 탈출하는 비중이 더 높게 나타난 것이다. 즉, 정부 지원을 받음으로써 상대적으로 안일한 기업 경영을 하고 있다고 볼 수 있는 것이다. 이처럼 정부 지원에 안주하고 기업 경영의 효율성이 향상되지 않는 기업들에 대해서는 정책적 보완책이 필요해 보인다.

둘째, 정부 R&D 지원을 받은 정상기업 중에서 일정 시점이 지난 이후 한계기업으로 변하는 비중이 상대적으로 높게 나타났으며, 이는 정부 R&D 지원이 한계기업의 수를 늘릴 수 있다는 부정적인 시그널로 해석할 수 있다. 이러한 현상은 저혁신 정상

기업에게서 두드러지게 나타나고 있는데, 향후 정부 R&D 지원을 받은 저혁신 정상기업들 중 정부 지원에 안주하고 기업 경영의 효율성이 향상되지 않는 기업들에 대해서도 모니터링 체계를 도입하는 등의 조치가 필요하다고 볼 수 있다.

마지막으로 한계기업에 대한 정부 R&D가 어떠한 효과를 보이고 있는가를 살펴본 있는데, 한계기업의 성과 변화에 있어서 정부 R&D지원의 기여효과는 대체로 나타나지 않았다. 특히, 정부 R&D지원이 고혁신역량을 가진 한계기업의 성과에 긍정적인 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었다. 앞선 분석에서 살펴보면 고혁신역량 기업들의 성과는 저혁신역량 기업들보다 항상 높게 나타났으나, 정부 R&D 지원을 받은 한계기업들에게서는 이러한 관계가 사라진 것이다. 그렇다면 그 이유는 무엇일까? 전체 고혁신 한계기업 중 정부 R&D 지원을 받는 경우는 전체의 43.15%에 달하는 것으로 나타난 반면, 저혁신 한계기업의 경우에는 전체의 7.90%만이 정부 R&D 지원을 받는 것으로 나타났다. 하지만 아이러니 하게도 정부 R&D 지원 효과는 저혁신 한계기업에게서 높게 나타났다. 전체 기업을 대상으로 한 분석 결과를 보면 고혁신 한계기업은 성장성, 수익성, 생산성 측면에서 저혁신 한계기업보다 우월한 성과를 보였다. 즉, 고혁신 한계기업은 굳이 정부 R&D 지원이 없더라도 자생할 수 있는 성장잠재력이 높은 기업군이다. 하지만, 저혁신 한계기업들의 경우에는 자생력이 떨어질 뿐만 아니라, 정부 R&D 지원을 받을 확률도 매우 희박하다. 하지만, 극히 일부이지만 저혁신 한계기업 중 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 성과는 상대적으로 높았다. 즉, 한계기업에 대한 R&D 지원의 경우 성장잠재력이 높은 고혁신 한계기업에게 이루어지는 것이 아니라 ‘시장 실패’의 영역에 놓여있는 저혁신 한계기업에 대한 지원이 늘어날 필요가 있는 것이다. 이는 영세하여 자생 능력이 부족한 저혁신 한계기업이 정부 R&D 지원으로 성장기반을 가질 수 있도록 하자는 의미로 정부 R&D 지원이 저혁신 한계기업을 소생시키는데 집중하자는 의미는 아니다. 고혁신 한계기업과 같이 정부 R&D 지원이 없어도 자생적으로 성장 역량을 갖춘 기업에 맞는 성장촉진의 정부 R&D 지원을 하고, 저혁신 한계기업에 한해서는 자생 능력을 갖추 수 있도록 하는 기반지원에 대해 고민해 볼 수 있을 것이다.

제2절 정책적 시사점 도출

본 연구를 통해 도출된 결과를 바탕으로 다음과 같은 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

첫째, 한계기업 중 옥석을 가리기 위한 구분자로서 혁신역량이라는 키워드를 도입할 필요가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 같은 한계기업일지라도 혁신역량이 높고 낮음 따라 기업의 특성이나 성장잠재력이 크게 달라진다는 것을 확인할 수 있었다. 코로나 19의 영향으로 인해 기업에 대한 막대한 지원이 이루어지면서 한계기업에 대한 우려가 커지고 있는 현 상황에서 이러한 결과가 담고 있는 메시지는 크다고 볼 수 있다. 즉, 한계기업을 혁신역량에 따라 구분하고 혁신역량이 높은 한계기업의 경우에는 성장잠재력이 높은 기업으로 식별하고 이들 기업에 대한 체계적인 지원이 이루어질 수 있도록 정부 지원 방향이 설정될 필요가 있는 것이다. 다만, 기업의 혁신역량을 어떠한 기준으로 측정할 것인가에 대해서는 아직 좀 더 면밀한 검토가 필요한 것은 사실이다. 본 연구에서는 기업의 R&D 집약도와 특허 및 지재권 수를 바탕으로 기업의 혁신역량을 구분하였다. 현재 시점에서 가장 접근성이 높은 두 지표만으로 기업의 혁신역량을 측정하는 것은 실용적이기는 하나 그 정확성 측면에서는 부족하다고 볼 수 있다. TCB 모형이나 한국기업혁신조사(KIS) 등에서 제시하고 있는 기업의 혁신역량 측정 지표는 매우 다양하기 때문이다. 향후 기업의 혁신역량 측정을 위한 다양한 연구들이 진행되고 이를 바탕으로 객관적이고 체계적인 혁신역량 측정이 이루어져서 본 연구에서 주장하고 있는 내용에 대한 검증이 다시 한번 이루어질 필요가 있다.

둘째, 분석 결과에 따르면 혁신활동을 활발하게 하는 정상기업이 그렇지 않은 정상기업보다 한계기업이 될 확률이 약간 높은 것으로 나타났다. 이는 혁신활동을 활발히 하는 기업에서 혁신활동의 경제적 효과가 단기적으로 나타나지 않아서 발생한 재무제약으로 인해 한계기업이 될 가능성이 높음을 시사한다. 혁신활동은 개별 기업 입장에서는 리스크가 큰 활동이지만, 전체 기업생태계의 발전에서 보았을 때에는 반드시 필요한 것이다. 만일 R&D 투자와 같은 혁신활동으로 인해 일시적으로 재무 상황이 나빠진 기업들을 한계기업으로 식별하여 구조조정 대상으로 낙인찍는다면 기업의 혁신

활동을 줄어든 수 밖에 없다. 오히려 혁신활동을 활발히 하는 기업들에 대해서는 단기적으로 재무 악화에 빠지지 않도록 하는 정책적 지원이 필요하다고 볼 수 있다. 이를 위해서는 기업의 혁신역량을 정확히 파악하여 성장잠재력이 높은 한계기업에 대해서는 더 많은 정책적 지원이 이루어질 수 있도록 제도적 보완이 필요하다.

셋째, 앞의 시사점에서도 언급하였듯이 한계기업을 무조건 시장경쟁력이 없고 비효율적인 자원배분을 초래하는 존재로만 취급하는 것이 옳지 않다. 혁신역량 측면에서 한계기업 중에서도 높은 혁신활동을 하는 기업이 많다. 특히, 이들의 R&D 집중도는 혁신활동을 활발하게 하는 정상기업보다도 높다. 게다가 높은 혁신역량을 가진 한계기업은 성장성, 수익성 및 생산성 측면에서 낮은 혁신역량을 가진 기업보다 우수할 뿐만 아니라 혁신역량이 높은 정상기업보다도 높은 성과를 보이는 경우도 존재한다. 즉, 기업의 재무적 상태만으로 모든 한계기업을 동일시하는 것이 아니라, 한계기업의 혁신역량을 이해하고 이들이 성장 잠재력을 펼쳐서 정상기업으로의 전환을 유도하여야 한다.

넷째, 정부 R&D이 한계기업의 연명수단으로 전락하거나, 한계기업을 양산하는 방향으로 흐르지 않도록 다양한 제도적인 보완이 필요해보인다. 정부 R&D 지원 이후 한계기업 상태를 유지하고 있는 비중이 높게 나타난 것과 새롭게 한계기업화 되는 기업들의 비중이 높다는 것은 우려스러운 결과이다. 이를 해결하기 위해서는 정부 R&D 지원을 받는 기업들 중 장기적으로 한계기업을 벗어나지 못하는 기업에 대한 모니터링 체계를 구축하고, 이들 기업에 대한 실사를 통해 해당 기업이 왜 한계기업에서 벗어나고 있지 못하는가에 대해 살펴볼 필요가 있다. 만일 해당 기업이 꾸준한 혁신활동 및 혁신투자로 인해 한계기업을 벗어나고 있지 못한 경우라면 다양한 컨설팅을 통해 위기를 극복할 수 있도록 도움을 주어야겠지만, 특별한 혁신활동 없이 정부 R&D에 연명하고 있는 기업이라면 과감히 정부 지원을 중단할 필요가 있다. 이를 위해서는 정부 R&D 지원을 받은 기업들에 대한 정확한 모니터링이 그 시작점이라고 볼 수 있다.

참고문헌

- 감주식·정태현(2018), 「한계기업과 중소기업 R&D 지원 성과」, 『기술혁신학회지』, 21(4), 한국기술혁신학회, pp. 1474~1492.
- 김선우·임채운·오승환·김형수·손수정·전지은·홍정임·정효정·진우석 (2020), 「중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(XI)」, 정책연구 2020-25, 과학기술정책연구원, pp. 1-351.
- 금융연구원(2021), 「기업 부실과 구조조정」.
- 박은희(2015), 「정부재정의존형 기업의 특성에 관한 연구」, 한국과학기술원 석사학위논문.
- 산업연구원(2016), 「산업별 한계기업 현황분석과 시사점」.
- 산업연구원(2017a), 「한계기업 비중 확대와 생산성 둔화」.
- 산업연구원(2017b), 「한계기업이 경제에 미치는 영향 분석」.
- 산업연구원(2021), 「국내 한계기업 결정요인 분석과 시사점」.
- 송신근·권영국·원지영(2014), 「부실기업의 회생노력이 회생성과에 미치는 영향」, 『국제회계연구』, 58, 한국국제회계학회, pp. 488~502.
- 신열·오철호(2016), 「중소기업 지원정책 성과분석 : 산학연협력기술개발 지원사업을 중심으로」, 『정책분석평가학회보』, 26(1), 한국정책분석평가학회, pp. 1~26.
- 신준석 외(2019), 「기업연구소 R&D 역량 진단 모델 개발 및 활용에 관한 연구」, 한국연구재단.
- 신진교·최영애(2008), 「중소기업의 R&D와 혁신 - 정부정책지원의 조절효과」, 『기업경영연구』, 15(1), 한국기업경영학회, pp. 119~132.
- 안승구(2019), 「중소기업의 혁신성과, 어떻게 창출할 것인가? - 중소기업에 대한 R&D정책 이슈분석과 정책과제」, KISTEP 2019-055 별책.
- 양현모(2020), 「중소기업 혁신역량 진단과 이슈」, STEPI 세미나 발표자료.
- 오승환·김선우(2018), 「중소기업 R&D 지원의 성과와 방향」, 『STEPI Insight』, 224, 과학기술정책연구원, pp. 1-29.
- 오승환·김선우 외(2019), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(IX)」, 과학기술정책연구원.
- 이영훈·송유진(2019), 「정부지원자금이 벤처기업의 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구: 내부역량의 매개효과와 기업 성장단계의 상호작용효과를 중심으로」, 『벤처창업연구』, 14(2), 한국벤처창업학회, pp. 31-46.

이후성이정수박재민(2015), 「정부 R&D지원 유형에 따른 중소기업 기술적 성과 분석」, 『기술혁신 학회지』, 18(1), 기술혁신학회, pp. 73~97.

자본시장연구원(2021a), 「기업역동성 제고를 위한 자본시장의 역할」.

자본시장연구원(2021b), 「기업역동성 제고를 위한 한계기업 구조개혁 필요성」.

장승제송민섭(2018), 「재무적 곤경, 한계기업으로의 전이, 그리고 이익조정과의 관련성」, 『회계와 정책연구』, 23(4), 대한회계학회, pp. 33~77.

장현주(2016), 「중소기업 R&D 분야에 대한 정부지원의 효과 분석」, 『한국사회와 행정연구』, 26(4), 서울행정학회, pp. 195-218.

중소기업연구원(2015), 「한계기업 현황 분석과 정책시사점」.

최환석김양민(2016), 「마중물 또는 눈먼 돈 - 정부 연구개발 지원금이 연구개발 투자와 기업 혁신에 미치는 영향」, 『경영학연구』, 45(6), 한국경영학회, pp. 1833~1857.

한국개발연구원(2015), 「끔찍한 좀비기업 문제, 어떻게 해결할까」.

한국경제연구원(2020), 「한계기업 동향과 기업구조조정 제도에 대한 시사점」.

한국은행(2016), 「금융안정보고서」, pp 40.

한국은행(2020), 「한계기업이 우리나라 제조업 노동생산성에 미친 영향」.

Acharya, V. V. et al.(2020), "Zombie credit and (dis-) inflation: evidence from Europe", National Bureau of Economic Research.

Adalet McGowan, Muge, Andrews, Dan and Millot, and Valentine(2017), "Insolvency regimes, zombie firms and capital reallocation," OECD Economics Department Working Papers 1399.

Andrews, D., and Petroulakis, F. (2019), "Breaking the shackles: Zombie firms, weak banks and depressed restructuring in Europe".

Alan Ahearne & Naoki Shinada (2005), "Zombie firms and economic stagnation in Japan", International Economics and Economic Policy, Springer, 2(4), pp. 363-381.

Blažková, I., and Dvouletý, O.(2020), "Zombies: Who are they and how do firms become zombies?", *Journal of Small Business Management*, pp. 1-27.

Caballero, R. J., Hoshi, T., and Kashyap, A. K.(2008), "Zombie lending and depressed restructuring in Japan", *American economic review*, 98(5), pp. 1943-1977.

- Chang, Q. et al.(2021), “How does government intervention affect living with zombie companies: Do we know where the threat lies? the formation of zombie firms?”, *Economic Modelling*, 94, pp. 768-779.
- Chang, Q. et al.(2021). “How does government intervention affect the formation of zombie firms?”, *Economic Modelling*, 94, pp. 768-779.
- Edward J. Kane (1989), *The S&L Insurance Mess: How did it happen?*, Urban Institute Press, In Edward J. Kane (1987), “Dangers of Capital Forbearance: The case of the FSLIC and ‘Zombie’ S&Ls”(Contemporary Economic Policy, Western Economic Association International, 5(1), pp.77-83.
- Fukao, K., and Kwon, H. U. (2006), “Why did Japan’s TFP growth slow down in the lost decade? An empirical analysis based on firm-level data of manufacturing firms”, *The Japanese Economic Review*, 57(2), pp. 195-228.
- Fukuda, S. I. and Nakamura, J. I. (2011), “Why did ‘zombie’ firms recover in Japan?”, *The World Economy*, 34(7), pp. 1124-1137.
- Hoshi, T(2006), “Economics of the living dead”, *The Japanese Economic Review*, 57(1), pp. 30-49.
- Liu, G. et al.(2019). “The impact of government subsidies on the capacity utilization of zombie firms”, *Economic Modelling*, 83, pp. 51-64.
- McGowan, M., Andrews, D., and Millot, V. (2018), “The walking dead? Zombie firms and productivity performance in OECD countries”, *Economic Policy*, 33(96), pp.685-736.
- Miller, D., and Friesen, P. H. (1984), “A longitudinal study of the corporate life cycle”, *Management Science*, 30(10), pp. 1161-1183.
- Satu Nurmi, Juuso Vanhala, Matti Virén(2020), “The life and death of zombies-evidence from government subsidies to firms”, *Bank of Finland Research Discussion Paper*, 2020(8).
- Schivardi, F., Sette, E., and Tabellini, G(2017), “Credit misallocation during the European financial crisis”, *Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper)* No, 1139.
- Shen, G., and Chen, B. (2017), “Zombie firms and over-capacity in Chinese manufacturing”, *China Economic Review*, 44, pp. 327-342.

Tan, Y., Huang, Y., and Woo, W. T. (2016), “Zombie firms and the crowding-out of private investment in China”, *Asian Economic Papers*, 15(3), pp. 32-55.

Urionabarrenetxea, S. et al.(2018), “Living with zombie companies: Do we know where the threat lies?”, *European Management Journal*, 36(3), pp. 408-420.

Summary

Implications of Korea's marginal firms: From the perspective of innovation capabilities

• Project Leader: Jieun Jeon

This study aims to identify the policy implications by analyzing the effect on the corporate ecosystem and productivity in consideration of the innovation capabilities of marginal firms. The innovation competency is introduced to analyze the ecosystem of marginal firms according to innovation capabilities and the effect of government support. For this research, marginal and normal firms are divided into four groups (high innovative normal firms, low innovative normal firms, high innovative marginal firms, low innovative marginal firms) based on innovation capability. As a result, the growth, profitability, and productivity of the four groups showed higher rates than firms with low innovation capabilities. In other words, it was confirmed that high innovative marginal firms are firms with high growth, profitability, productivity. In addition, the effect of government R&D support on the entry or exit of marginal firms is analyzed, and the effects of government R&D support between marginal and normal firms are analyzed. The marginal firms that received government R&D supported tended to remain as marginal firms. The proportion of normal firms receiving government R&D support turning into marginal firms was high. This can be seen as a negative signal that government R&D support can increase the number of marginal firms. The policy implications are presented as follows. First, policy support is needed to prevent the firms that actively carry out innovation activities from falling into financial deterioration in the short term. Second, it is necessary to understand the innovation capabilities of marginal firms and induce transformation into normal firms. Lastly, institutional supplementation is needed to prevent government R&D support from being a means of sustaining marginal firms. It is necessary to establish a monitoring system for firms that cannot escape the marginal firm, and to examine why the firm is not getting out of the marginal firm.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Literature Review	8
1. Summary of previous research on marginal firms	8
2. Previous research on the measurement of innovation capabilities	36
Chapter 3. Data and Analysis	45
1. Data	45
2. Analysis: Characteristics of marginal firms in Korea	48
Chapter 4. Characteristics of marginal firms by innovation capability ·	56
1. Analysis overview	56
2. Entry and exit of marginal firms by innovation capability	58
3. Growth of marginal firms by innovation capability	61
4. Profitability of marginal firms by innovation capability	75
5. Productivity of marginal firms by innovation capability	78
Chapter 5. Effects of government R&D support on marginal firms	81
1. Analysis overview	81
2. Data and basic statistics	83
3. Government R&D beneficiary on entry and exit of marginal firms	88
4. The effects of government R&D support on marginal firms	91
Chapter 6. Conclusion and policy implications	92
1. Results	93
2. Policy implications	97
Reference	99
Summary	103
Contents	105